Educação a Distância | Unoeste

Bacharelado em Engenharia de Software

Prática em Engenharia de Software

INSTITUTO PRÍSTINO

GESLIC – Sistema de Gestão de Licenças de Software e Apólices

ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE

Versão 2.4

Diogo Noboru Kamino
Rafael Celestino Tomiazi
Walyson Kaue Garbo

Orientadora: Profa. Aglae Pereira Zaupa

Presidente Prudente – SP
Outubro/2026

HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão	Data	Descrição	Responsáveis
1.0	Agosto/2026	Versão inicial do Módulo 2: escopo, estudo de viabilidade, funções do produto, casos de uso RF_F1, RF_F3 e RF_F7, modelo conceitual, artefatos de projeto, modelo relacional e protótipos.	Equipe GESLIC
2.0	Outubro/2026	Revisão completa na estrutura da ERS completa do Módulo 2. Incorpora as decisões validadas com o Instituto em outubro de 2026 (instâncias, contagem do painel, exceções entre projetos, renovação, notificações, documentos PDF, cópias de segurança, exclusão e permissões), acrescenta RF_B10 e RF_S8 e as regras de negócio, refaz os diagramas de casos de uso, sequência, classes e o modelo relacional e atualiza os protótipos.	Equipe GESLIC
2.1	Outubro/2026	Fluxos básicos dos casos de uso reorganizados para alternar sempre ator e sistema, com renumeração dos fluxos alternativos e dos diagramas de sequência. O ator Gestor passa a ser Administrador, perfil usado pelas gestoras, que herda os casos de uso do Operador e tem como privilégios exclusivos alterar e excluir dados cadastrais e gerenciar as contas de usuário; regras, funções e protótipos ajustados.	Equipe GESLIC
2.2	Outubro/2026	Necessidades identificadas na validação dos protótipos com o Instituto: o histórico de movimentações e auditoria passa a ser consultado somente pelo perfil Administrador; nova regra RN27 para conceder, transferir e revogar o perfil Administrador na troca de gestão, com o protótipo 13.1.	Equipe GESLIC
2.3	Outubro/2026	Revisão da renovação de licenças (RN13): a renovação cria uma nova vigência com novas instâncias, vinculadas exclusivamente a ela e com projeto responsável próprio; as instâncias anteriores são inativadas, com vínculos encerrados e histórico preservado, e cada nova instância pode referenciar a de origem. Revistos RN04, RN06, RN16, RF_F5, o modelo relacional (instância ligada a uma única vigência), os diagramas de classes e o protótipo 21; duas questões incluídas em 2.3.7.	Equipe GESLIC
2.4	Outubro/2026	Inclusão do modelo conceitual (seção 3.2), elaborado no Astah UML e atualizado com a regra de renovação da versão 2.3; o modelo relacional passa à seção 3.3.	Equipe GESLIC

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 4
1.1 Objetivo 4
1.2 Escopo 4
1.2.1 Contexto institucional e desenvolvimento 7
1.2.2 Conceitos do domínio 8
1.2.3 Termos técnicos, siglas e abreviações 9
1.3 Referências 10
1.4 Visão Geral 11
CAPÍTULO 2 - DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO 12
2.1 Estudo de Viabilidade 12
2.1.1 Justificativa da alternativa selecionada 13
2.2 Funções do Produto 14
2.2.1 Regras de negócio 18
2.3 Limites, Suposições e Dependências 21
2.3.1 Limites e restrições 21
2.3.2 Requisitos de qualidade, segurança e desempenho 22
2.3.3 Interfaces externas 22
2.3.4 Suposições 23
2.3.5 Dependências 23
2.3.6 Requisitos adiados 24
2.3.7 Questões em aberto 24
CAPÍTULO 3 - REQUISITOS ESPECÍFICOS 26
3.1 Diagrama de Casos de Uso 26
3.1.1 Especificações de Casos de Uso 27
3.1.1.1 UC01 - Registrar licença de software 28
3.1.1.2 UC03 - Transferir instância de licença 30
3.1.1.3 UC07 - Registrar apólice 32
3.2 Modelo Conceitual 33
3.3 Modelo Relacional 35
3.3.1 Restrições de integridade 40
CAPÍTULO 4 - PROJETO DE SOFTWARE 41
4.1 Diagrama de Sequência 41
4.2 Diagrama de Classe 52
APÊNDICE 1 - ESTUDO DE VIABILIDADE DA ALTERNATIVA DESCARTADA 57
APÊNDICE 2 - PROTÓTIPOS 58
APÊNDICE 4 - FEEDBACK DO INSTITUTO PÓS PRIMEIRA VALIDAÇÃO DOS PROTÓTIPOS 90
ANEXO - REFERÊNCIAS 92

CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO

1.1 Objetivo

Este documento tem por objetivo apresentar os requisitos que o sistema GESLIC deve atender, em diferentes níveis de detalhamento. Dessa forma, serve como acordo entre a equipe de desenvolvimento e o Instituto Prístino a respeito daquilo que será construído e como referência técnica para as etapas de análise, projeto, implementação, testes e implantação do software.

A estrutura adotada baseia-se na recomendação IEEE 830 e no modelo de especificação completa utilizado no curso, e organiza o conteúdo desde a visão geral do produto até o detalhamento dos casos de uso, dos modelos conceitual e relacional e dos artefatos de projeto.

O público-alvo é composto pelos representantes do Instituto Prístino — as gestoras, responsáveis por validar se os requisitos descrevem corretamente as necessidades da instituição, e o operador, que utilizará o sistema no dia a dia — e pela equipe de desenvolvimento, responsável por verificar a consistência da especificação e transformá-la em software.

Esta versão 2.0 consolida a versão de agosto de 2026 com as decisões tomadas com o Instituto em outubro de 2026 sobre instâncias de licença, contagem do painel, exceções entre projetos, renovação, notificações, documentos PDF, cópias de segurança, exclusão de cadastros e permissões de acesso. Os pontos que ainda dependem de definição estão identificados como questões em aberto na seção 2.3.7 e não foram apresentados como requisitos aprovados.

1.2 Escopo

O sistema a ser desenvolvido recebe o nome de GESLIC, sigla para Sistema de Gestão de Licenças de Software e Apólices, e será implantado no Instituto Prístino, organização sem fins lucrativos que atua no ramo ambiental e de pesquisa científica, com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. O GESLIC tem como objetivo centralizar o controle das licenças de software adquiridas pela instituição e das apólices de seguro por ela contratadas, hoje disperso em planilhas, documentos, mensagens de correio eletrônico e nos próprios equipamentos.

Como funções básicas, o sistema terá o gerenciamento de fornecedores e seguradoras, softwares, equipamentos, colaboradores, setores, projetos institucionais, bens seguráveis, tipos de seguro e coberturas, contas de acesso com seus perfis e preferências individuais de notificação. Os cadastros evitam duplicidades acidentais — nomes e etiquetas

são comparados sem considerar maiúsculas, minúsculas e espaços extras —, mas permitem colaboradores homônimos, que recebem identificadores distintos.

O registro de uma licença representa a aquisição ou contratação do direito de uso de um software. Para cada licença são armazenados o software, o fornecedor, o projeto que a adquiriu, o responsável pela administração, a chave de ativação — opcional e compartilhável entre as unidades da licença —, a modalidade de licenciamento e as vigências contratadas. A modalidade informa se o controle é por usuário/conta ou por equipamento, se a capacidade é finita ou ilimitada, se a licença pode ser transferida entre equipamentos e se é temporária ou perpétua. Cada vigência registra o período, a quantidade contratada, o valor pago, a conta utilizada no pagamento, o projeto pagador e os documentos que comprovam a contratação.

Cada licença é composta por **instâncias**, unidades identificáveis de uso criadas dentro da capacidade da vigência. A instância nasce ativa e vaga, herda o projeto da licença e pode, depois, ser alocada a um equipamento, utilizada por um colaborador ativo ou ficar sob a responsabilidade de outro projeto — o que permite representar o rateio de uma licença entre projetos. Uma instância está **em uso** quando um colaborador ativo a utiliza ou quando está alocada a um equipamento ativo de uso geral, como os notebooks da sala de reunião; nos demais casos, é uma **vaga**.

As movimentações de licenças compreendem a alocação e o registro de utilização, a transferência de uma instância para outro equipamento, colaborador ou projeto, a liberação de vínculos, a renovação — que cria uma nova vigência com novas instâncias e inativa as da vigência anterior — e a inativação da licença inteira ou de uma instância específica. Com exceção da renovação, que corresponde a uma nova contratação, nenhuma dessas operações cria aquisição ou altera a capacidade contratada. As intervenções técnicas nas máquinas, como instalação, remoção e transferência física de software, são executadas fora do sistema pelos responsáveis pelo apoio técnico, e o operador registra o resultado após a comunicação de conclusão.

O registro de apólices armazena a seguradora, o número, o tipo de seguro, o responsável, o setor, o projeto responsável e as vigências, cada uma com período, prêmio, coberturas contratadas, itens segurados — bens ou pessoas — e documentos. A renovação cria uma nova vigência apenas com os itens renovados, e o cancelamento é registrado manualmente, com data e motivo.

Os documentos de licenças e apólices são recebidos exclusivamente em PDF, um ou vários por vigência. O próprio GESLIC salva os arquivos em uma pasta central do servidor, organizada por categoria, ano e mês da data de início da vigência, e guarda no banco de

dados apenas os caminhos, que permitem visualizar cada documento a partir do card do recurso.

O acompanhamento é feito por um painel que apresenta os totais de instâncias contratadas, em uso e vagas, as apólices por situação, os vencimentos que exigem atenção e, para o Administrador, as últimas movimentações. Administradores e operador recebem avisos de vencimento de licenças, apólices e projetos conforme a antecedência que cada pessoa configurar, consultados em uma central de notificações acessada pelo sino da barra superior.

As funções de saída reúnem as consultas e os relatórios: licenças por situação, mapa de licenças, apólices por situação, bens e pessoas segurados, relatório financeiro por projeto, setor, fornecedor ou seguradora, e histórico de movimentações. Toda criação, correção, exclusão e movimentação é registrada em uma trilha de auditoria que não pode ser alterada e que só o perfil Administrador consulta.

O acesso é restrito às contas individuais autorizadas pelo Instituto. Há dois perfis: Operador e Administrador. No cenário atual, duas gestoras — cargo que decide as providências no Instituto — usam o perfil Administrador, e uma pessoa usa o perfil Operador. O Administrador realiza tudo o que o Operador realiza; a diferença está apenas nos privilégios de alterar e excluir dados cadastrais e de gerenciar as contas de usuário. O Operador inclui cadastros, registra licenças e apólices e realiza as movimentações autorizadas. Colaboradores que apenas utilizam licenças ou constam como pessoas seguradas não recebem conta de acesso.

Não fazem parte desta versão a instalação ou a transferência física de software nos equipamentos, a integração com portais de fornecedores ou sistemas de seguradoras, o envio de notificações por correio eletrônico, o registro de chamados de suporte, a assinatura digital de documentos, a detecção automática de uso das licenças e o cálculo automático do rateio financeiro entre projetos.

Com a implantação do GESLIC, o Instituto Prístino passa a contar com um cadastro único de licenças e apólices. Os principais benefícios são a redução do risco de vencimento sem renovação, a identificação imediata de quem usa cada licença, em qual equipamento e por conta de qual projeto, o reaproveitamento de instâncias vagas antes de novas compras, a apuração dos custos por projeto para a prestação de contas às fontes financiadoras e a preservação do histórico, que hoje se perde quando um colaborador deixa a instituição.

1.2.1 Contexto institucional e desenvolvimento

O Instituto Prístino é uma organização sem fins lucrativos situada na Rua Três de Maio, 56, bairro Santa Helena, Belo Horizonte, Minas Gerais. Atua no ramo ambiental e de pesquisa científica, desenvolvendo estudos, diagnósticos e projetos voltados à conservação da biodiversidade, à análise de impactos ambientais e à produção de conhecimento técnico sobre ecossistemas brasileiros.

As atividades do Instituto são executadas por meio de projetos financiados por diferentes fontes, o que exige controle rigoroso dos recursos aplicados em cada projeto e prestação de contas às entidades financiadoras. Cada projeto prevê uma verba específica para licenças, e períodos distintos de um mesmo projeto — por exemplo, CAOMA 2025–2026 e CAOMA 2026–2027 — são tratados como projetos independentes. Para realizar seus trabalhos administrativos, técnicos e científicos, a instituição utiliza softwares licenciados como Microsoft Windows, Microsoft 365, Power BI e ArcGIS, e contrata apólices destinadas à proteção de pessoas, equipamentos, veículos, imóveis e outros bens.

O Instituto não possui um setor de informática estruturado. As atividades de tecnologia da informação são conduzidas por um colaborador responsável, que acumula essa função com outras atribuições, com o apoio técnico de Rogério e da empresa NetScanner, que executam as intervenções nos equipamentos. A estimativa inicial é de cerca de 13 colaboradores, 30 a 40 licenças e 10 apólices, e o sistema será utilizado por até três pessoas simultaneamente — normalmente uma ou duas.

O sistema é desenvolvido por alunos do curso de Bacharelado em Engenharia de Software da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste), na modalidade a distância, vinculada ao Núcleo de Educação a Distância, Campus II, Rodovia Raposo Tavares, km 572, Bairro Limoeiro, Presidente Prudente, São Paulo. O desenvolvimento ocorre no âmbito das disciplinas Prática em Engenharia de Software I e II, com caráter de extensão universitária, sob orientação da professora Aglae Pereira Zaupa. A equipe é formada por Diogo Noboru Kamino, Rafael Celestino Tomiazi e Walyson Kaue Garbo, responsáveis pelo levantamento de requisitos, pela documentação, pela implementação e pela implantação do software.

Não foi firmado acordo específico de cessão de direitos sobre o software entre o Instituto Prístino e a equipe de desenvolvimento. O sistema é entregue à instituição para uso próprio, sem finalidade comercial, no contexto das atividades de extensão universitária da Unoeste. No tratamento das informações pessoais de colaboradores e de terceiros armazenadas no sistema — incluindo os dados das contas de acesso e das pessoas seguradas — observam-se as disposições da Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de

Dados Pessoais (LGPD): o cadastro de colaboradores limita-se aos dados necessários e o acesso é restrito às contas autorizadas, conforme as permissões de cada perfil.

1.2.2 Conceitos do domínio

As decisões tomadas com o Instituto exigem distinguir conceitos que, no controle atual, costumam ser tratados como sinônimos. O Quadro 1 apresenta o significado adotado nesta especificação; os mesmos termos são usados nas funções, nas regras de negócio, nos casos de uso, nos diagramas e nos protótipos.

Quadro 1 – Conceitos do domínio adotados na especificação

Termo	Significado
Licença	Aquisição ou contratação do direito de uso de um software, com fornecedor, projeto adquirente, modalidade de licenciamento, chave de ativação opcional e vigências. Não se confunde com cada unidade de uso.
Vigência	Período contratual de uma licença ou de uma apólice, com valores, quantidade contratada (licenças) ou itens segurados (apólices) e documentos próprios. A renovação cria uma nova vigência e preserva a anterior no histórico.
Instância	Unidade identificável de uso pertencente a uma licença e a uma única vigência, com histórico próprio. Pode existir sem equipamento e sem colaborador e tem um projeto responsável. Na renovação são criadas novas instâncias, que podem referenciar a instância da vigência anterior que lhes deu origem.
Modalidade de licenciamento	Condições da licença: controle por usuário/conta ou por equipamento, capacidade finita ou ilimitada, transferência entre equipamentos permitida ou não e validade temporária ou perpétua.
Capacidade	Quantidade de instâncias permitida na vigência. Com capacidade finita, as instâncias existentes na vigência — em uso, vagas ou inativas — não podem ultrapassá-la. A capacidade ilimitada deve ser declarada explicitamente.
Alocação	Vínculo de uma instância com um equipamento. Indica onde a licença está instalada ou registrada, mas não comprova utilização.
Utilização	Vínculo de uma instância com um colaborador ativo que a utiliza. Uma conta pode estar em uso sem equipamento cadastrado.
Uso geral	Característica de equipamento compartilhado, como os notebooks da sala de reunião e o computador de apresentação. Instância alocada a equipamento ativo de uso geral conta como em uso, sem colaborador nominal; não se cria colaborador fictício para representá-lo.
Em uso e vaga	Condição de uma instância ativa: em uso quando há utilização por colaborador ativo ou alocação a equipamento ativo de uso geral; vaga nos demais casos. Instâncias contratadas = em uso + vagas.
Situação da instância	Ativa ou inativa. A inativação é ação específica, com confirmação, e retira a instância dos indicadores ativos sem apagá-la do histórico.
Situação da licença	Vigente, vencida ou inativa. Licença perpétua não vence e o fim do suporte do fabricante não equivale a vencimento. "A vencer" é um indicador adicional, e não uma situação.
Projeto adquirente e projeto atual	O projeto adquirente financiou a aquisição da licença; o projeto atual é o responsável por cada instância e pode mudar por transferência. A distribuição das instâncias entre projetos representa o rateio da licença.
Projeto encerrado	Projeto cujo encerramento foi registrado manualmente por um usuário do sistema. A data prevista de término gera acompanhamento e pode ser prorrogada, mas não encerra o projeto automaticamente.
Apólice e item segurado	Apólice é o contrato de seguro com seguradora, coberturas e vigências. Item segurado é o bem (veículo, imóvel, drone, equipamento) ou a pessoa coberta por uma vigência da apólice.

Termo	Significado
Situação da apólice	Vigente, vencida ou cancelada; "a vencer" é indicador adicional.
Exceção administrativa	Operação permitida, mas fora da regra usual — como um colaborador utilizar a instância de um projeto do qual não participa. O sistema exibe um aviso explicativo e o operador pode confirmar após autorização da gestão, obtida fora do sistema.
Administrador e Operador	Perfis de acesso. O Operador inclui cadastros, registra licenças e apólices e realiza movimentações. O Administrador, perfil usado pelas gestoras (cargo), faz tudo o que o Operador faz e, além disso, altera e exclui dados cadastrais e gerencia as contas de usuário. Prestadores técnicos não são usuários do sistema.

1.2.3 Termos técnicos, siglas e abreviações

Os termos técnicos, siglas e abreviações utilizados neste documento estão definidos no Quadro 2.

Quadro 2 – Termos técnicos, siglas e abreviações

Termo ou sigla	Definição
Autenticação	Processo de verificação da identidade de um usuário antes de permitir seu acesso ao sistema.
BCE	Boundary–Control–Entity: notação de análise que separa as classes de interface (boundary), de controle (control) e de entidade (entity).
Backup (cópia de segurança)	Cópia dos dados utilizada para recuperação em caso de perda, falha ou exclusão indevida.
Banco de dados	Conjunto organizado de informações armazenadas e gerenciadas eletronicamente, utilizado pelo GESLIC para manter seus cadastros e registros.
Chave de ativação	Código fornecido pelo fabricante ou distribuidor do software para habilitar o uso da licença adquirida.
Criptografia	Técnica que transforma informações legíveis em conteúdo cifrado, cuja recuperação depende de uma chave apropriada.
CRUD	Acrônimo em inglês para create, read, update e delete: inclusão, consulta, alteração e exclusão de registros.
ERS	Especificação de Requisitos de Software, documento que registra os requisitos acordados com o cliente.
Express	Framework utilizado com Node.js para organizar as rotas e o tratamento das requisições da aplicação.
GESLIC	Sistema de Gestão de Licenças de Software e Apólices, software especificado neste documento.
Hash criptográfico	Resultado de uma função que transforma dados em um resumo sem permitir a reversão direta; no armazenamento de senhas são usadas funções específicas para essa finalidade.
HTTPS	Protocolo que protege, por criptografia, a comunicação entre o navegador e o servidor.
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers, entidade responsável pela recomendação IEEE 830 de especificação de requisitos.
JSON	Formato de troca de dados estruturados utilizado entre a interface e a API do sistema.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709/2018.
Linux	Sistema operacional do servidor local do Instituto, no qual o GESLIC será implantado.
MySQL	Sistema gerenciador de banco de dados relacional utilizado pelo GESLIC.

Termo ou sigla	Definição
Node.js	Ambiente de execução de JavaScript utilizado para implementar os serviços do GESLIC no servidor.
PDF	Portable Document Format, único formato aceito para os documentos de licenças e apólices.
Perfil de acesso	Conjunto de permissões que determina quais informações e funcionalidades cada conta pode consultar ou utilizar.
React	Biblioteca JavaScript utilizada para construir a interface apresentada no navegador.
Rede interna	Rede que conecta os equipamentos da instituição e permite o acesso aos serviços disponibilizados localmente.
Servidor local	Equipamento instalado nas dependências do Instituto que hospeda a aplicação, o banco de dados e a pasta central de documentos do GESLIC.
TLS	Protocolo de segurança que protege a comunicação entre sistemas, empregado no HTTPS.
Transação	Conjunto de operações no banco de dados tratado como unidade: todas são concluídas ou todos os efeitos são desfeitos.
UML	Unified Modeling Language, linguagem utilizada nos diagramas de casos de uso, sequência e classes.
VPN	Virtual Private Network: conexão protegida que permite o acesso autorizado à rede institucional a partir de um local externo.

1.3 Referências

Para a elaboração desta especificação foram utilizados os documentos e as fontes relacionados no Quadro 3. Os documentos fornecidos pelo Instituto estão reproduzidos nos Anexos.

Quadro 3 – Referências utilizadas

Nº	Título ou identificação	Data ou versão	Responsável pelo fornecimento / origem
1	Planilha de controle de licenças de software (Anexo, Documento 1)	10/08/2026	Coordenação de TI do Instituto Prístino
2	Nota fiscal de aquisição de licença de software (Anexo, Documento 2)	10/08/2026	Setor administrativo do Instituto Prístino
3	Apólice de seguro de equipamentos e veículos (Anexo, Documento 3)	10/08/2026	Setor administrativo do Instituto Prístino
4	Relação de equipamentos e de colaboradores por setor (Anexo, Documento 4)	10/08/2026	Coordenação de TI do Instituto Prístino
5	Diagrama da estrutura dos dados no Instituto Prístino (Anexo, Documento 5)	Agosto/2026	Coordenação de TI do Instituto Prístino
6	Entrevista com o responsável pela administração das licenças e apólices, por videoconferência — fonte primária do levantamento	Agosto/2026	Instituto Prístino e equipe de desenvolvimento
7	Registro das decisões sobre regras de negócio (P01 a P11): identificação, contagem, uso, exceções, renovação, notificações, projetos, validações, documentos, cópias de segurança e exclusão	Outubro/2026	Instituto Prístino e equipe de desenvolvimento
8	Feedback da primeira validação dos protótipos (Apêndice 4)	2026	Instituto Prístino

Nº	Título ou identificação	Data ou versão	Responsável pelo fornecimento / origem
9	Sobre o Instituto. Disponível em: https://institutopristino.org.br. Acesso em: 20 ago. 2026	2026	Instituto Prístino
10	IEEE Std 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications	1998	IEEE, biblioteca digital
11	Modelo de Especificação de Requisitos de Software (ERS completa do Módulo 2)	2026	Material de referência do curso

1.4 Visão Geral

Este documento está dividido em capítulos com tópicos e subtópicos, apêndices e anexos.

O Capítulo 2 fornece a descrição geral do produto: o estudo de viabilidade, a relação das funções do sistema, as regras de negócio que as orientam e os limites, suposições e dependências do projeto, incluindo os requisitos de qualidade, segurança e desempenho, as interfaces externas e as questões ainda em aberto.

O Capítulo 3 detalha os requisitos ao ponto de serem úteis para analistas e programadores. Apresenta o diagrama de casos de uso das funções fundamentais, as especificações dos casos de uso selecionados — uma por integrante da equipe —, o modelo conceitual do domínio e o modelo relacional do banco de dados.

O Capítulo 4, referente ao projeto de software, apresenta os diagramas de sequência e de classes dos casos de uso especificados, com a relação entre as classes e as tabelas do modelo relacional.

Na sequência estão os apêndices. O Apêndice 1 apresenta o estudo de viabilidade da alternativa descartada pelo Instituto; o Apêndice 2 reúne os protótipos das telas do sistema; e o Apêndice 4 registra o feedback do Instituto sobre a primeira versão dos protótipos e como ele foi incorporado. O Apêndice 3, destinado aos procedimentos básicos de instalação e configuração inicial do software, será incluído na etapa de implantação.

Por fim, os Anexos apresentam os documentos fornecidos pelo Instituto que embasaram o levantamento de requisitos.

CAPÍTULO 2 - DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

Este capítulo descreve os fatores gerais que afetam o produto e seus requisitos, fornecendo o contexto para os requisitos detalhados no Capítulo 3.

2.1 Estudo de Viabilidade

A alternativa escolhida pelo Instituto Prístino é o desenvolvimento de um sistema web próprio, hospedado no servidor local com sistema operacional Linux já existente na instituição e acessado por navegador a partir das estações de trabalho conectadas à rede interna. O desenvolvimento é realizado pela equipe de alunos no âmbito das disciplinas de Prática em Engenharia de Software, sem custo de mão de obra para a instituição.

Do ponto de vista técnico, a alternativa aproveita a infraestrutura disponível e utiliza tecnologias consolidadas: React na interface, Node.js com Express na camada de serviços e MySQL como banco de dados. O volume previsto é pequeno — até três usuários simultâneos, cerca de 13 colaboradores, 30 a 40 licenças e 10 apólices —, mas os documentos em PDF, que podem ter de poucas a mais de cem páginas, exigem espaço em disco na pasta central de documentos. Antes da implantação será necessário verificar a capacidade de processamento, a memória, o espaço de armazenamento e a compatibilidade do servidor com os serviços que já estão em funcionamento.

Do ponto de vista econômico, a alternativa dispensa a contratação de hospedagem em nuvem e de domínio público, já que o acesso ocorre pela rede interna. As cópias de segurança passaram a ser trimestrais, somente do banco de dados e gravadas em pasta do próprio servidor, o que elimina o serviço de backup diário previsto na versão anterior desta especificação. O aproveitamento do servidor existente não elimina, porém, os custos operacionais de energia, manutenção e suporte, nem eventuais adequações de armazenamento, que deverão ser apuradas na avaliação técnica. O Quadro 4 resume os recursos considerados para os primeiros doze meses.

Quadro 4 – Recursos da alternativa selecionada (primeiros 12 meses)

Descrição do recurso	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)	Aquisição (S/N)
Servidor local com sistema operacional Linux (infraestrutura existente)	1	0,00	0,00	N
Acesso remoto seguro mantido pelo Instituto	1	0,00	0,00	N
Banco de dados MySQL Community Edition	1	0,00	0,00	N
Cópias de segurança trimestrais do banco de dados em pasta do servidor	4 por ano	0,00	0,00	N
Estações de trabalho para acesso ao sistema	3 existentes	0,00	0,00	N

Descrição do recurso	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)	Aquisição (S/N)
Desenvolvimento do software (extensão universitária)	3 alunos	0,00	0,00	N
Ampliação de armazenamento para a pasta de documentos, se necessária	a apurar	a apurar	a apurar	a definir
TOTAL DO INVESTIMENTO INICIAL (sem eventual ampliação)			**0,00**	

Sob o aspecto legal, a utilização das ferramentas de desenvolvimento deve respeitar as condições estabelecidas em suas licenças, e o tratamento dos dados pessoais de colaboradores e de pessoas seguradas observa a LGPD, com acesso restrito às contas autorizadas pelo Instituto. Sob o aspecto operacional, o sistema se ajusta à rotina atual: a gestão decide as providências, os responsáveis pelo apoio técnico executam as intervenções nas máquinas e o operador registra os resultados no GESLIC. A interface foi apresentada ao Instituto em uma primeira rodada de protótipos, com avaliação positiva (Apêndice 4).

A principal vantagem da alternativa é o aproveitamento da infraestrutura existente, que evita a contratação recorrente de hospedagem e mantém as informações no ambiente institucional, com acesso interno mesmo durante interrupções da internet. Soma-se a isso um sistema adequado ao fluxo de trabalho do Instituto, com o controle de instâncias, o vínculo de licenças e apólices aos projetos e a apuração de custos para a prestação de contas.

A desvantagem é a dependência da disponibilidade do servidor, da rede local e do fornecimento de energia, além da necessidade de manutenção da infraestrutura. Como as cópias de segurança são gravadas no próprio servidor, elas não protegem contra a perda do equipamento; o Instituto informou dispor de outras formas de recuperar os documentos, mas a guarda das cópias do banco fora do servidor ainda deve ser definida (seção 2.3.7). Para reduzir a dependência da equipe de desenvolvimento nas manutenções e evoluções, o código-fonte será entregue à instituição junto com a documentação técnica e os procedimentos de instalação e configuração.

2.1.1 Justificativa da alternativa selecionada

A alternativa selecionada consiste no desenvolvimento de um sistema web próprio, hospedado no servidor local com sistema operacional Linux já existente no Instituto Prístino. A escolha permite aproveitar a infraestrutura institucional e dispensa a contratação recorrente de hospedagem em nuvem. Como o uso do GESLIC será predominantemente interno, o acesso por navegador pela rede local atende às necessidades de gestão das licenças e das apólices, sem depender da internet para as operações internas.

A hospedagem local mantém todas as funcionalidades previstas — cadastros, controle de instâncias, acompanhamento dos vencimentos, documentos, histórico e relatórios. O acesso fora da instituição dependerá de uma conexão remota segura ao ambiente institucional. A escolha não elimina a necessidade de manutenção, suporte e cópias de segurança, e eventuais custos de adequação serão apurados na avaliação do servidor; assim, a decisão se fundamenta no aproveitamento dos recursos existentes e na adequação ao uso previsto, sem pressupor ausência de custos operacionais.

A alternativa inicialmente considerada, de hospedagem em servidor em nuvem, foi descartada pelo Instituto; seu estudo de viabilidade e os custos estimados estão no Apêndice 1.

2.2 Funções do Produto

Esta seção apresenta as funções que o GESLIC deve realizar, classificadas em básicas (RF_B), fundamentais (RF_F) e de saída (RF_S). As funções básicas correspondem às operações de inclusão, consulta, alteração e exclusão que sustentam as demais; as fundamentais, às transações de negócio relacionadas às licenças, às apólices e aos documentos; e as de saída, às consultas e aos relatórios que cruzam informações e apoiam as decisões de renovação e o controle de custos. Quanto à visibilidade, uma função é evidente quando percebida diretamente pelo usuário e oculta quando executada internamente pelo sistema.

Os 29 identificadores da versão anterior foram preservados, e duas funções foram explicitadas a partir das decisões de outubro de 2026: RF_B10, para as preferências individuais de notificação, e RF_S8, para a central de notificações. O catálogo contém, portanto, 31 funções. As funções fundamentais RF_F1 a RF_F13 correspondem aos casos de uso UC01 a UC13 do diagrama da seção 3.1; RF_F1, RF_F3 e RF_F7 são especificadas em detalhe na seção 3.1.1, e as funções com interação possuem protótipos no Apêndice 2. No quadro, a visibilidade de cada função aparece em itálico, abaixo do seu nome.

Quadro 5 – Funções do produto

Referência	Função e visibilidade	Entradas e saídas	Detalhamento
Funções básicas			
RF_B1	Gerenciar fornecedores e seguradoras *evidente*	Razão social, nome fantasia, CNPJ, tipo (fornecedor de software ou seguradora), contato, telefone, correio eletrônico, situação	Inclusão, consulta, alteração, inativação e exclusão das empresas com as quais o Instituto contrata licenças e seguros. CNPJ único. Cadastros com licenças ou apólices vinculadas não podem ser excluídos, apenas inativados.

Referência	Função e visibilidade	Entradas e saídas	Detalhamento
RF_B2	Gerenciar softwares *evidente*	Nome, versão, fabricante, categoria de uso, observações, situação	Cadastro dos softwares utilizados pelo Instituto. O software descreve o produto; a licença registra a aquisição do direito de uso.
RF_B3	Gerenciar equipamentos *evidente*	ID interno, etiqueta do Instituto, etiqueta NetScanner, tipo, setor, colaborador responsável, uso geral, situação	Cadastro dos equipamentos que recebem licenças. ID interno gerado pelo sistema; etiqueta do Instituto obrigatória e única; etiqueta NetScanner opcional e única quando preenchida. Ativo indica destinação às operações; inativo indica descarte (não há situação de manutenção). O equipamento é um bem e pode ser segurado sem novo cadastro.
RF_B4	Gerenciar colaboradores *evidente*	Nome, setor, cargo, correio eletrônico, projetos de que participa, situação (ativo ou desligado)	Nome igual a outro gera aviso de homônimo e permite continuar; correio eletrônico repetido é bloqueado. O operador inclui; alterar e excluir são exclusivos do Administrador. O desligamento encerra as utilizações e mantém as instâncias ativas e vagas. O cadastro não cria conta de acesso.
RF_B5	Gerenciar setores *evidente*	Nome do setor, responsável, situação	Lista inicialmente pré-cadastrada, com inclusão de novos setores. Setores com colaboradores, equipamentos ou bens vinculados não podem ser excluídos.
RF_B6	Gerenciar projetos institucionais *evidente*	Código de quatro dígitos, nome, fonte financiadora, responsável, início, término previsto, data de encerramento, situação (em andamento ou encerrado)	Código informado pelo usuário, não gerado pelo sistema; nomes iguais são bloqueados. O término previsto gera avisos e pode ser prorrogado; o encerramento é manual e não transfere, renova nem cancela recursos. Alterar ou excluir dados do projeto é exclusivo do Administrador.
RF_B7	Gerenciar bens seguráveis *evidente*	ID interno, categoria (veículo, imóvel, drone, equipamento, outro), identificação, patrimônio, placa, valor, setor, situação	Cadastro dos bens que podem ser cobertos por apólices. A identificação depende da categoria (placa, endereço, número de série) e não exige etiqueta do Instituto.
RF_B8	Gerenciar tipos de seguro e coberturas *evidente*	Descrição do tipo de seguro; descrição das coberturas de cada tipo; situação	Cadastro dos tipos de seguro e das coberturas oferecidas no registro e na renovação de apólices. Coberturas utilizadas não são excluídas, apenas inativadas.
RF_B9	Gerenciar contas de acesso e perfis *evidente*	Nome, usuário, correio eletrônico, credencial protegida, perfil (Administrador ou Operador), permissões, colaborador vinculado (opcional), situação	Cadastro, atualização e inativação de contas individuais e definição de permissões, exclusivamente pelo Administrador, incluindo conceder, transferir e revogar o perfil Administrador na troca de gestão (RN27). Conta inicial definida na configuração. Cada pessoa atualiza seus dados e altera a senha após confirmar a senha atual. Colaboradores e prestadores técnicos não recebem conta automaticamente.

Referência	Função e visibilidade	Entradas e saídas	Detalhamento
RF_B10	Configurar preferências de notificação *evidente*	Antecedências da conta, em meses de calendário (padrões: seis meses e um mês)	Cada conta define com quanta antecedência deseja ser avisada dos vencimentos de licenças, apólices e projetos. A configuração é individual, vale para os próximos avisos e não altera avisos já emitidos nem datas contratuais.
Funções fundamentais			
RF_F1	Registrar licença de software *evidente*	Software, fornecedor, projeto adquirente, responsável, data de aquisição, chave (opcional), modalidade, vigência inicial (início, fim, quantidade, valor, conta de pagamento), instâncias, PDFs	Registro da aquisição com a vigência 1 e as instâncias criadas dentro da capacidade, ativas e vagas, com o projeto adquirente como projeto atual. Licença perpétua dispensa data de fim; a chave é cifrada e pode ser compartilhada pelas instâncias. Situação inicial: vigente.
RF_F2	Alocar instância e registrar utilização *evidente*	Instância, equipamento (opcional), colaborador ou ausência de utilização, projeto responsável, data	Vincula a instância a equipamento e/ou colaborador ativo, respeitando a modalidade e impedindo duas instâncias da mesma licença para o mesmo destino. Colaborador fora do projeto responsável gera aviso explicativo, confirmável após autorização externa. Recalcula as condições em uso e vaga.
RF_F3	Transferir instância de licença *evidente*	Instância, origem, novo equipamento, colaborador e/ou projeto (ou ausência de vínculo), data, motivo (opcional), confirmação de exceção	Altera os vínculos da mesma instância, encerrando somente os alterados e preservando origem e destino no histórico. Não cria aquisição nem altera capacidade. Bloqueia licença vencida ou inativa, instância inativa, destino inativo e troca de equipamento em licença não transferível.
RF_F4	Liberar instância de licença *evidente*	Instância, vínculo a retirar (utilização, alocação ou ambos), data	Encerra os vínculos selecionados, mantém os demais e o histórico e recalcula as condições em uso e vaga. Não reativa licença vencida nem instância inativa.
RF_F5	Renovar licença *evidente*	Licença, nova vigência (início, fim, quantidade, valor, fornecedor, projeto pagador, conta), novas instâncias (quantidade, identificação, projeto responsável, instância de origem opcional, vínculos), PDFs	Registra nova vigência com projeto pagador próprio e cria novas instâncias vinculadas exclusivamente a ela, até a nova capacidade. Inativa as instâncias da vigência anterior e encerra seus vínculos ativos, preservando-as no histórico com seus projetos. Tudo em uma única transação (RN13).
RF_F6	Inativar licença ou instância *evidente*	Licença, data e motivo; ou instância específica, data e observação	Inativa a licença inteira, com data e motivo, ou uma instância específica, com confirmação. O escopo inativado sai dos indicadores ativos, seus vínculos administrativos são encerrados e o histórico é preservado.
RF_F7	Registrar apólice *evidente*	Seguradora, número, tipo de seguro, responsável, setor, projeto responsável, vigência (início, fim, prêmio), coberturas, itens segurados, PDFs	Registro da apólice com a vigência 1, ao menos uma cobertura, ao menos um item segurado e os documentos. Número único por seguradora; situação inicial vigente.

Referência	Função e visibilidade	Entradas e saídas	Detalhamento
RF_F8	Vincular bens e pessoas à apólice *evidente*	Vigência da apólice, tipo do item (bem ou pessoa), bem ou colaborador, valor segurado, coberturas do item	Associa os bens e as pessoas cobertos por uma vigência, impedindo item repetido, bem inativo e pessoa desligada. Executada no registro, na renovação ou no gerenciamento da apólice.
RF_F9	Renovar apólice *evidente*	Apólice, nova vigência (número, início, fim, prêmio, projeto responsável), coberturas, itens renovados, PDFs	Registra nova vigência apenas com os itens renovados, preservando a anterior com itens, coberturas e documentos. O projeto responsável pode ser alterado manualmente na renovação.
RF_F10	Cancelar apólice *evidente*	Apólice, data do cancelamento, motivo	Registra o encerramento antecipado e altera a situação para cancelada. O encerramento de projeto não cancela apólices automaticamente.
RF_F11	Anexar e consultar documentos PDF *evidente*	Licença ou apólice, vigência, arquivos PDF, tipo de documento (opcional)	Recebe um ou vários PDFs por vigência, salvos pelo GESLIC na pasta central organizada por categoria, ano e mês da data de início e registro, com os caminhos no banco. Visualização pelo card. Sem análise de conteúdo nem limite funcional de tamanho; nenhum arquivo é sobrescrito; a correção da data de início reorganiza os arquivos.
RF_F12	Atualizar situações e gerar avisos *oculta*	Data atual, vencimentos de licenças e apólices, términos previstos de projetos, preferências de antecedência	Rotina periódica que marca como vencidas as licenças e apólices com vigência encerrada, sem sobrepor inativação ou cancelamento, identifica as que estão a vencer e emite os avisos de cada conta conforme suas antecedências. Encerra os vínculos das licenças vencidas, preservando as últimas referências.
RF_F13	Registrar histórico de movimentações *oculta*	Data efetiva, data do registro, tipo de evento, entidade e registro afetados, valores anteriores e posteriores, motivo, usuário	Gravação automática e imutável de criações, correções, exclusões e movimentações (alocação, utilização, transferência, liberação, renovação, inativação, cancelamento e encerramento), incluindo a confirmação de exceções e as alterações de perfil. O registro ocorre para todas as contas; a consulta é exclusiva do Administrador (RF_S7).
Funções de saída			
RF_S1	Consultar painel de acompanhamento *evidente*	Saída: instâncias contratadas, em uso e vagas das vigências atuais; apólices por situação; vencimentos que exigem atenção; últimas movimentações (somente Administrador)	Visão geral na abertura do sistema. Conta somente instâncias criadas e ativas da vigência: contratadas = em uso + vagas. Cada indicador abre a lista correspondente já filtrada.
RF_S2	Emitir relatório de licenças por situação *evidente*	Entrada: software, fornecedor, setor, projeto, situação, período. Saída: licença, software, fornecedor, capacidade, instâncias ativas, em uso, vagas, vencimento, situação	Relação das licenças vigentes, vencidas e inativas, com identificação separada das que estão a vencer. Capacidade contratual e instâncias criadas aparecem separadamente.

Referência	Função e visibilidade	Entradas e saídas	Detalhamento
RF_S3	Emitir mapa de licenças *evidente*	Entrada: software, setor, projeto, condição, vencimento. Saída: licença, instância, colaborador ou uso geral, equipamento, setor, projeto atual, data do vínculo, vencimento, condição	Relação que indica onde e por quem cada instância está sendo utilizada, destacando as alocadas sem uso.
RF_S4	Emitir relatório de apólices por situação *evidente*	Entrada: seguradora, tipo de seguro, setor, projeto, situação, período. Saída: número, seguradora, tipo, prêmio, vigência, itens, indicador a vencer, situação	Relação das apólices vigentes, vencidas e canceladas, com identificação separada das que estão a vencer.
RF_S5	Emitir relatório de bens e pessoas segurados *evidente*	Entrada: apólice, seguradora, tipo do item, setor. Saída: apólice, tipo do item, bem ou pessoa, valor segurado, coberturas, vigência	Relação dos itens cobertos por cada apólice, utilizada na conferência das renovações.
RF_S6	Emitir relatório financeiro de licenças e apólices *evidente*	Entrada: período, projeto, setor, fornecedor ou seguradora, agrupamento. Saída: valores pagos por licença e por apólice e totais por projeto, setor e fornecedor	Apuração dos custos para o controle financeiro e a prestação de contas, a partir do valor de cada vigência e do projeto pagador. Não calcula rateio automático por instância.
RF_S7	Emitir relatório de histórico de movimentações e renovações *evidente*	Entrada: período, tipo de evento, licença, apólice, usuário. Saída: data efetiva, data do registro, tipo, registro afetado, descrição, responsável	Relação cronológica das movimentações, renovações, correções, exclusões e alterações de perfil registradas pela RF_F13. Disponível somente para o perfil Administrador; para o Operador, o menu Histórico e os links de histórico dos cards não são exibidos.
RF_S8	Consultar a central de notificações *evidente*	Saída: avisos com data de emissão, recurso, vencimento, antecedência e estado de leitura; contador de não lidos	Lista aberta pelo sino da barra superior. Abrir a lista marca como lidos os avisos exibidos e atualiza o contador; os avisos permanecem no histórico; clicar em um aviso abre o gerenciamento do recurso, conforme as permissões. Ler não resolve a pendência.

As funções RF_F12 e RF_F13 são ocultas: a primeira é disparada pelo relógio do servidor e a segunda ocorre automaticamente dentro de cada transação. Por isso, no diagrama de casos de uso da seção 3.1, RF_F12 está associada ao ator Tempo e RF_F13 é incluída pelos demais casos de uso fundamentais.

2.2.1 Regras de negócio

As regras a seguir consolidam as decisões tomadas com o Instituto e orientam as funções da seção 2.2, os casos de uso e os protótipos. Os identificadores RN01 a RN27 são usados como referência no restante do documento. Quando uma regra admite exceção administrativa, o sistema explica a incompatibilidade e permite a confirmação; quando a regra

decorre de um limite contratual — capacidade, transferência proibida ou recurso vencido —, a operação é bloqueada.

Quadro 6 – Regras de negócio

ID	Regra	Funções
RN01	**Aquisição e movimentação.** Registrar uma licença representa nova aquisição. Destinar uma unidade existente a outra pessoa, equipamento ou projeto é alocação, utilização ou transferência — nunca uma nova compra.	RF_F1 a RF_F4
RN02	**Capacidade da vigência.** Com capacidade finita, a quantidade de instâncias da vigência — ativas ou inativas, em uso ou vagas — não pode exceder a quantidade contratada. A capacidade ilimitada deve ser declarada explicitamente.	RF_F1, RF_F5
RN03	**Modalidade de licenciamento.** Toda licença informa o tipo de controle (por usuário/conta ou por equipamento), a capacidade, a possibilidade de transferência entre equipamentos e a validade (temporária ou perpétua). Os dados comuns ficam na licença e não são repetidos em cada instância.	RF_F1
RN04	**Projeto das instâncias.** No registro da licença, as instâncias nascem com o projeto adquirente como projeto atual; na renovação, cada nova instância recebe o projeto responsável informado pelo operador, que pode ser diferente do projeto pagador da nova vigência. O projeto pode ser alterado individualmente, e os projetos das instâncias anteriores e o projeto adquirente são preservados. A distribuição entre projetos representa o rateio; não há cálculo financeiro automático nesta versão.	RF_F1, RF_F3, RF_F5
RN05	**Em uso e vaga.** Instância ativa está em uso quando possui utilização vigente por colaborador ativo ou alocação vigente em equipamento ativo de uso geral; caso contrário, é vaga. Alocação sozinha não caracteriza uso, e não há detecção automática de uso.	RF_F2, RF_S1
RN06	**Contagem do painel.** O painel considera somente instâncias criadas, ativas e pertencentes à vigência atual: contratadas = em uso + vagas. Capacidade sem instância criada e instâncias inativas — inclusive as da vigência anterior, inativadas na renovação — não entram nesses indicadores e continuam consultáveis no histórico.	RF_S1, RF_S2, RF_F5
RN07	**Desligamento de colaborador.** Desligar um colaborador encerra automaticamente suas utilizações; as instâncias continuam ativas e passam a vagas, preservando a alocação no equipamento e o histórico. A inativação de uma instância é ação separada, com confirmação.	RF_B4, RF_F6
RN08	**Equipamento descartado.** Equipamento ativo está destinado às operações; inativo significa descartado ou sem retorno ao uso — não há situação de manutenção. Ao inativar um equipamento, as instâncias não transferíveis alocadas a ele tornam-se inativas; as transferíveis permanecem ativas e podem ser liberadas ou transferidas.	RF_B3, RF_F6
RN09	**Transferência.** A transferência altera equipamento, colaborador e/ou projeto da mesma instância, inclusive deixando-a sem vínculos, e registra data, responsável, origem e destino. Não cria aquisição nem aumenta capacidade. O motivo é opcional.	RF_F3
RN10	**Restrições contratuais e exceções.** Capacidade excedida, troca de equipamento em licença não transferível e movimentação de licença vencida ou inativa são bloqueadas. Exceções administrativas permitidas — como colaborador fora do projeto responsável — exibem aviso explicativo e podem ser confirmadas pelo operador após autorização externa da gestão, com registro no histórico.	RF_F2, RF_F3
RN11	**Execução técnica externa.** A gestão decide; Rogério ou a NetScanner executam as intervenções nas máquinas fora do sistema; o operador registra após a comunicação de conclusão. O GESLIC não emite ordens de serviço nem exige comprovante técnico como condição das operações.	RF_F2 a RF_F6
RN12	**Liberação.** A liberação retira utilização, alocação ou ambas, preservando os demais vínculos e o histórico, e não reativa licença vencida ou instância inativa.	RF_F4

ID	Regra	Funções
RN13	**Renovação de licença.** A renovação registra nova vigência, com valores, PDFs e projeto pagador próprios, e cria novas instâncias vinculadas exclusivamente a ela, até a nova capacidade, cada uma com seu projeto responsável. As instâncias da vigência anterior são inativadas e seus vínculos ativos de alocação e utilização são encerrados; elas e seus projetos permanecem no histórico, sem exclusão. Cada nova instância pode referenciar, opcionalmente, a instância anterior que a originou, sem reutilizar o identificador. As novas instâncias recebem novos vínculos conforme definido pelo operador. A criação da vigência e das instâncias, a inativação das anteriores e o encerramento dos vínculos ocorrem em uma única transação.	RF_F5
RN14	**Renovação de apólice.** A nova vigência inclui apenas os itens renovados — de três drones, renovar um resulta em um item na nova vigência. Os demais permanecem só na vigência anterior, com condições e documentos preservados.	RF_F9
RN15	**Situações e vencimento.** Licenças são vigentes, vencidas ou inativas; apólices, vigentes, vencidas ou canceladas; "a vencer" é indicador adicional. Ao vencer, a licença temporária tem seus vínculos administrativos encerrados, preservando as últimas referências; licença perpétua não vence. O GESLIC não desinstala software.	RF_F12, RF_S2, RF_S4
RN16	**Inativação.** A licença pode ser inativada com data e motivo; uma instância específica pode ser inativada no gerenciamento, com confirmação, sem afetar as demais. Na renovação, as instâncias da vigência anterior são inativadas automaticamente, com o motivo “renovação”. Itens inativos saem dos indicadores ativos e permanecem consultáveis.	RF_F6, RF_F5
RN17	**Projetos.** Projetos são encerrados — não inativados — manualmente pelo Operador ou pelo Administrador. A data prevista de término gera acompanhamento e pode ser prorrogada. Períodos distintos de um projeto são registros independentes.	RF_B6
RN18	**Recursos de projeto encerrado.** Licenças e apólices válidas permanecem vinculadas ao projeto encerrado até alteração manual ou fim de sua própria vigência; licenças perpétuas podem manter o vínculo enquanto utilizáveis. Não há transferência, renovação nem cancelamento automático; o uso por colaborador de outro projeto segue a RN10.	RF_B6, RF_F3, RF_F9
RN19	**Cadastros e duplicidades.** Nomes e etiquetas são comparados sem considerar maiúsculas, minúsculas e espaços extras. Colaboradores homônimos geram aviso e podem ser cadastrados; correio eletrônico de colaborador é único; nome de projeto é único; o código de projeto tem quatro dígitos e é informado pelo usuário.	RF_B4, RF_B6
RN20	**Identificação de equipamentos e bens.** Equipamento tem ID interno, etiqueta do Instituto obrigatória e única e etiqueta NetScanner opcional, única quando preenchida. Bens seguráveis (veículos, imóveis, drones e outros) têm ID interno e identificação própria da categoria, sem exigência de etiqueta do Instituto.	RF_B3, RF_B7
RN21	**Permissões.** Há dois perfis. O Operador inclui cadastros, registra licenças e apólices, realiza movimentações, renovações, inativações e encerramentos e confirma exceções autorizadas. O Administrador — perfil usado pelas gestoras — realiza tudo o que o Operador realiza e, exclusivamente, altera e exclui dados cadastrais e gerencia as contas de usuário e suas permissões, além de consultar o histórico de movimentações e auditoria. Corrigir um dado não cria novo registro nem altera vínculos.	RF_B1 a RF_B9
RN22	**Exclusão e auditoria.** Cadastro sem vínculos ou movimentações pode ser excluído pelo Administrador, preservando os eventos de criação e de exclusão com o responsável. Com vínculos, a exclusão é bloqueada e usa-se inativação ou encerramento. Eventos do histórico não podem ser alterados nem excluídos; correções registram os valores anteriores e posteriores.	RF_F13, RF_B1 a RF_B8

ID	Regra	Funções
RN23	**Documentos PDF.** Somente licenças e apólices recebem documentos, apenas em PDF, um ou vários por vigência, sem limite funcional de tamanho e sem análise de conteúdo. O GESLIC salva os arquivos em Documentos GESLIC/Licenças ou Apólices/ano/mês da data de início/pasta do registro e o banco guarda os caminhos. Novas vigências recebem novos PDFs; a correção da data de início reorganiza os arquivos; nenhum arquivo existente é sobrescrito.	RF_F11
RN24	**Notificações.** Administradores e operador recebem avisos conforme sua antecedência pessoal em meses de calendário (padrões: seis meses e um mês). O sino exibe o contador de não lidos; abrir a lista marca como lidos os avisos exibidos; cada aviso permanece no histórico com data de emissão e estado de leitura e leva ao gerenciamento do recurso. Leitura não significa resolução. Alterar a antecedência vale para os próximos avisos e não altera os já emitidos nem as datas contratuais.	RF_F12, RF_B10, RF_S8
RN25	**Chave de ativação.** A chave é opcional; quando informada, é cifrada e exibida mascarada, e pode ser compartilhada por várias instâncias ou contas da mesma licença sem ser tratada como duplicidade.	RF_F1
RN26	**Cópias de segurança.** Cópia trimestral somente do banco de dados, em pasta do servidor, com retenção máxima de cinco anos, gerenciada pelo operador com apoio de Rogério. PDFs e código da aplicação não fazem parte da cópia. Consultas e auditoria de registros antigos funcionam no próprio banco principal, e a retenção das cópias não autoriza apagar o histórico do sistema.	Seção 2.3.2
RN27	**Gestão do perfil Administrador.** Somente um Administrador concede ou revoga o perfil Administrador. O sistema mantém sempre ao menos um Administrador ativo: revogar ou inativar o último é bloqueado, e uma conta só revoga o próprio perfil se houver outro Administrador ativo. Na troca de gestão, concede-se o perfil às contas das novas gestoras e, em seguida, revoga-se o das anteriores, rebaixando-as a Operador ou inativando-as; as contas não são excluídas, para preservar o histórico. A alteração exige data efetiva e motivo, encerra as sessões abertas das contas alteradas e fica registrada na auditoria. Se nenhum Administrador estiver acessível, o apoio técnico redefine a conta inicial pelo procedimento de configuração do servidor (Apêndice 3).	RF_B9, RF_F13

2.3 Limites, Suposições e Dependências

2.3.1 Limites e restrições

O GESLIC será desenvolvido como aplicação web, hospedada no servidor local do Instituto Prístino e acessível por navegador pela rede interna, sem necessidade de instalação nas estações de trabalho. A interface será construída com React; a camada de serviços, com Node.js e Express, com a API organizada em rotas, controladores, modelos e middlewares; e a persistência, com MySQL. A interface comunica-se com o backend por requisições HTTP com dados em JSON e nunca acessa o banco de dados diretamente.

O sistema não é publicado na internet. O uso fora da instituição depende de uma solução de acesso remoto seguro mantida pelo Instituto, configurada e validada pelo responsável pela infraestrutura, de modo que a proteção do tráfego externo depende dessa conexão.

O GESLIC registra decisões e resultados administrativos: não instala, remove ou transfere software nas máquinas, não emite ordens de serviço e não exige comprovantes técnicos como condição das operações. Os registros de movimentação, renovação e auditoria

não podem ser excluídos nem alterados, apenas complementados por novos registros, de modo a preservar o histórico necessário à prestação de contas dos projetos.

Nesta versão não há integração com portais de fornecedores ou sistemas de seguradoras, envio de notificações por correio eletrônico, detecção automática de uso nem cálculo automático de rateio financeiro. Os avisos ficam restritos ao painel e à central de notificações do próprio sistema.

2.3.2 Requisitos de qualidade, segurança e desempenho

O Quadro 7 reúne os requisitos não funcionais, descritos com critérios verificáveis sempre que possível.

Quadro 7 – Requisitos de qualidade, segurança e desempenho

Requisito	Critério
Autenticação e autorização	Acesso somente com conta individual ativa. Senhas armazenadas com função de hash específica para senhas, nunca recuperáveis em texto legível. Perfis Administrador e Operador, com permissões configuráveis; histórico e auditoria visíveis somente ao Administrador; ao menos um Administrador ativo (RN27). Toda operação registra a conta responsável.
Proteção de informações sensíveis	Chaves de ativação gravadas cifradas e exibidas mascaradas, reveladas somente a perfis com permissão. Documentos PDF acessíveis apenas por usuários autenticados, por meio do sistema.
Integridade	Cada operação é executada em transação única (tudo ou nada); uma falha desfaz os dados gravados e remove os arquivos salvos na tentativa. Eventos de auditoria são imutáveis e a exclusão só é permitida para cadastros sem vínculos.
Desempenho	Consultas e relatórios respondem em até 5 segundos para o volume previsto — até 3 usuários simultâneos, cerca de 13 colaboradores, 30 a 40 licenças e 10 apólices. As condições de medição e o crescimento esperado estão na seção 2.3.7.
Usabilidade e compatibilidade	Acesso pelas versões atuais dos navegadores de uso corrente; interface adaptada a computadores e dispositivos móveis; mensagens de validação que identificam o campo e preservam o preenchimento; avisos explicativos nas exceções administrativas; indicadores que não dependem apenas de cor, com números acompanhando as barras.
Cópias de segurança	Cópia trimestral somente do banco de dados — cadastros, vínculos, movimentações, auditoria, contas, perfis, preferências, notificações e referências aos PDFs —, gravada em pasta do servidor e mantida por no máximo cinco anos, sob responsabilidade do operador, com apoio de Rogério. PDFs e código da aplicação não fazem parte da cópia; restaurar o banco recompõe os dados e os caminhos, e o acesso aos documentos depende de os arquivos continuarem disponíveis.
Privacidade	Cadastro mínimo de colaboradores, sem telefone, endereço ou outros dados pessoais não aprovados; acesso por perfil; observância da LGPD.
Manutenibilidade	Separação entre interface, API e banco; consultas parametrizadas; configuração de credenciais e endereços por variáveis de ambiente; entrega do código-fonte com documentação técnica e procedimentos de instalação.

2.3.3 Interfaces externas

Interfaces do usuário. O sistema é utilizado por navegador, com navegação lateral por módulos. O módulo de Licenças utiliza destaque verde e o de Apólices, azul. Licenças e apólices são apresentadas em cards que se expandem; os filtros alcançam as linhas

expandidas; as operações abrem em painéis flutuantes com resumo antes da confirmação; e o sino da barra superior exibe o contador de avisos não lidos. As mensagens de validação identificam as inconsistências e preservam o preenchimento.

Interfaces de software. A aplicação utiliza React na interface, Node.js com Express nos serviços, MySQL na persistência e Linux no servidor; as versões instaladas são registradas na configuração do ambiente. A interface envia dados estruturados em JSON e os arquivos PDF por formulário; a API valida os dados, salva os arquivos na pasta central de documentos e grava as referências no banco.

Interfaces do sistema. Não há integração com portais de fornecedores, sistemas de seguradoras ou outros sistemas administrativos nesta versão. A RF_F12 é executada por rotina interna agendada no servidor.

Interfaces de hardware. O GESLIC não controla scanners, leitores ou dispositivos especializados. Os documentos são fornecidos como arquivos PDF previamente digitalizados. O servidor e as estações são recursos de execução e acesso, sem interface direta com as operações nas máquinas dos colaboradores.

Interfaces de comunicação. A comunicação entre navegador e aplicação utiliza HTTPS na rede interna. O acesso remoto depende da solução segura definida pela infraestrutura, sem exposição pública da aplicação. A conexão com o banco usa credenciais próprias, restritas ao servidor.

2.3.4 Suposições

- A gestão comunica as decisões, e as intervenções técnicas são concluídas antes do registro correspondente no sistema.
- Os dados informados refletem os contratos e a realidade operacional; a modalidade, a capacidade e a validade de cada licença são informadas explicitamente, sem inferência pelo nome do software.
- Todo equipamento do Instituto possui a etiqueta patrimonial do Instituto.
- O Instituto fornecerá as planilhas e os documentos necessários à carga inicial dos dados.
- O servidor dispõe, ou disporá após adequação, de espaço para a pasta central de documentos e para as cópias trimestrais do banco.

2.3.5 Dependências

- Disponibilidade do servidor local, da rede interna e do fornecimento de energia; a internet não é necessária para o uso interno.
- Solução de acesso remoto seguro para a utilização fora da instituição.

- Carga inicial dos dados pelo Instituto; sem ela, os relatórios dos primeiros meses ficam incompletos.
- Alimentação correta das datas de vencimento e dos términos previstos; sem elas, os avisos não são emitidos e o acompanhamento volta a ser manual.
- Definição dos responsáveis pela manutenção do servidor e pela guarda das cópias de segurança.

2.3.6 Requisitos adiados

Foram levantados requisitos que não integram a primeira versão e serão avaliados em versões futuras: o envio de notificações de vencimento por correio eletrônico; a integração com os portais dos fornecedores para conferência automática das licenças ativas; a detecção automática de uso das licenças; o registro de chamados de suporte relacionados aos softwares; a assinatura digital dos documentos de renovação; e o cálculo automático do rateio financeiro das licenças entre projetos.

2.3.7 Questões em aberto

As regras de negócio principais estão definidas. Permanecem em aberto os detalhes do Quadro 8, que não devem ser preenchidos por presunção durante a implementação; as propostas técnicas indicadas dependem de validação com o Instituto.

Quadro 8 – Questões em aberto

Questão	Situação atual	Referências
Data efetiva de encerramento do projeto em relação à data do registro e possibilidade de lançamento retroativo	O histórico guarda a data efetiva e o momento do registro de cada evento; a regra de lançamento retroativo será validada.	RF_B6, RF_F13
Situação inicial de apólice cadastrada após o fim da vigência	A definir com o Instituto. Até a definição, o sistema alerta o operador no registro.	RF_F7, RF_F12
Horário de execução da rotina de avisos e prevenção de emissão duplicada	Proposta técnica: execução diária e verificação de aviso já emitido para o mesmo usuário, recurso, vencimento e antecedência.	RF_F12, RF_S8
Convenção de nomes dos arquivos e da pasta de cada registro	Regra confirmada: nenhum arquivo é sobrescrito. O padrão exato de nomes será definido na implementação.	RF_F11
Procedimento de restauração, guarda fora do servidor e administração da retenção das cópias	A definir com o Instituto e o apoio técnico.	RN26
Condições de medição do tempo de resposta e crescimento esperado da base	A definir antes dos testes de aceitação.	Seção 2.3.2
Como os vínculos das novas instâncias são sugeridos ou preenchidos na renovação	Pendente. Os vínculos anteriores são encerrados; as novas instâncias recebem vínculos conforme definido pelo operador.	RN13, RF_F5
Momento da inativação das instâncias anteriores quando a nova vigência começa depois do registro da renovação	A confirmar: na data do registro ou no início da nova vigência.	RN13, RN16

CAPÍTULO 3 - REQUISITOS ESPECÍFICOS

3.1 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama da Figura 1 apresenta os casos de uso UC01 a UC13, correspondentes às funções fundamentais RF_F1 a RF_F13 da seção 2.2, organizados em três grupos: licenças, apólices e rotinas internas. O caso de uso UC11, de documentos PDF, fica entre os dois grupos porque atende tanto às licenças quanto às apólices.

O ator Operador registra os cadastros e as movimentações autorizadas e aparece nos dois lados do diagrama apenas para facilitar a leitura. O ator Administrador corresponde ao perfil de acesso utilizado pelas gestoras do Instituto — gestora é o cargo; Administrador é o papel que ela exerce no sistema. A generalização do Administrador para o Operador indica que ele executa todos os casos de uso do Operador; a diferença está nos privilégios de alterar e excluir dados cadastrais, de gerenciar as contas de usuário — inclusive transferir o perfil Administrador na troca de gestão (RN27) — e de consultar o histórico de movimentações e auditoria, funções que não estão entre as fundamentais e por isso são descritas em nota. O ator Tempo é um ator não humano que representa o relógio do servidor e dispara a atualização das situações e a emissão dos avisos (UC12).

Os relacionamentos de inclusão indicam funcionalidades executadas como parte de outro caso de uso: o registro e a renovação de licenças e de apólices incluem o envio dos documentos PDF (UC11), e o registro e a renovação de apólices incluem a vinculação dos itens segurados (UC08). O registro do histórico (UC13) é incluído por todos os casos de uso de UC01 a UC11, pois cada operação confirmada grava seu evento na trilha de auditoria; para não sobrecarregar o diagrama, essa inclusão está representada por nota.

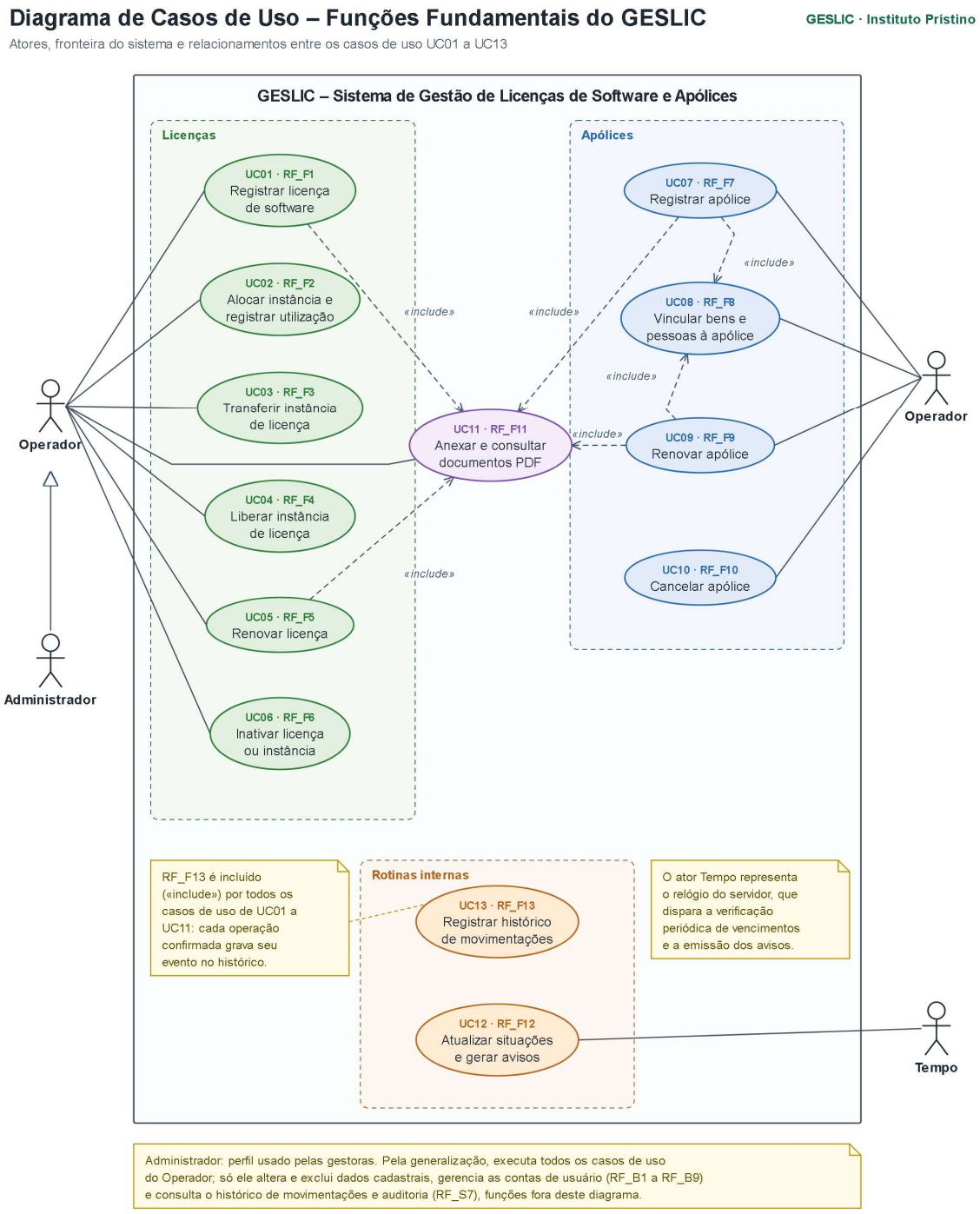


Figura 1 – Diagrama de casos de uso das funções fundamentais do GESLIC

3.1.1 Especificações de Casos de Uso

As especificações a seguir detalham três das funções fundamentais do sistema, conforme a quantidade de integrantes do grupo. Cada especificação foi elaborada por um integrante, identificado no campo autor da especificação. O fluxo básico alterna sempre uma ação do ator e uma resposta do sistema. Cada fluxo alternativo é identificado pelo número do passo em que ocorre, e essa mesma identificação aparece nos fragmentos alt dos diagramas de sequência do Capítulo 4.

3.1.1.1 UC01 - Registrar licença de software

Caso de uso:	**UC01 - Registrar licença de software**
Autor da especificação:	Diogo Noboru Kamino
Referências:	RF_F1; inclui RF_F11 (UC11) e RF_F13 (UC13); regras RN01 a RN04, RN06, RN23 e RN25; protótipo "Registrar licença de software" (Apêndice 2).
Descrição Geral:	Permite ao operador registrar a aquisição ou contratação do direito de uso de um software, informando os dados da aquisição, a modalidade de licenciamento e a vigência inicial. O sistema cria a licença, a vigência 1 e as instâncias dentro da capacidade contratada — ativas, vagas e com o projeto adquirente como projeto atual — e salva os documentos PDF na pasta central.
Atores:	Operador. O Administrador também executa este caso de uso, por generalização do Operador.
Pré-condições:	O usuário deve estar autenticado com conta individual ativa e permissão para registrar licenças. O software, o fornecedor e o projeto adquirente devem estar cadastrados e ativos.
Garantia de sucesso (Pós-condições):	A licença é gravada com a situação vigente, com a vigência 1 e com as instâncias definidas, todas ativas e vagas e vinculadas ao projeto adquirente. Os documentos ficam salvos na pasta da vigência e o evento de criação fica registrado no histórico.
Requisitos Especiais:	A gravação ocorre em transação única: uma falha desfaz os registros e remove os arquivos salvos na tentativa. A chave de ativação é opcional, gravada cifrada e exibida mascarada; a mesma chave pode ser compartilhada pelas instâncias e não é tratada como duplicidade. A modalidade é informada explicitamente, sem inferência pelo nome do software. Registrar uma licença representa sempre nova aquisição; destinar instâncias existentes é feito por UC02 e UC03.
Fluxo Básico:	1. O operador seleciona a opção de registrar licença. 2. O sistema exibe o formulário de registro com as listas de softwares, fornecedores e projetos ativos. 3. O operador informa os dados da aquisição: – software, fornecedor e projeto adquirente; – responsável pela administração e data de aquisição; – chave de ativação (opcional). 4. O sistema valida os dados da aquisição e exibe os campos da modalidade de licenciamento. 5. O operador informa a modalidade de licenciamento: – tipo de controle: por usuário/conta ou por equipamento; – capacidade: finita ou ilimitada; – transferência entre equipamentos: permitida ou não; – validade: temporária ou perpétua. 6. O sistema ajusta os campos da vigência conforme a modalidade e os exibe. 7. O operador informa a vigência inicial — data de contratação, início, fim, quantidade contratada, valor pago, conta de pagamento e projeto pagador — e solicita avançar. 8. O sistema valida a vigência e sugere a quantidade de instâncias a criar, igual à quantidade contratada. 9. O operador confirma a quantidade de instâncias e, opcionalmente, informa a identificação de cada uma.

	10. O sistema verifica a capacidade da vigência, define as instâncias como ativas e vagas, com o projeto adquirente como projeto atual, e solicita os documentos. 11. O operador seleciona um ou mais documentos da contratação em PDF (UC11). 12. O sistema valida o formato dos arquivos e exibe o resumo do registro, com a pasta de destino dos documentos. 13. O operador confirma o registro. 14. O sistema grava a licença na situação vigente, a vigência 1, as instâncias e os documentos, registra o evento de criação no histórico (UC13) e exibe a confirmação.
Fluxo Alternativo:	4.1 Campo obrigatório da aquisição não informado: o sistema destaca os campos a preencher, preserva os dados digitados e retorna ao passo 3. 6.1 Licença perpétua: o sistema dispensa a data de fim da vigência, indica que a licença não vence e prossegue no passo 7. 6.2 Capacidade ilimitada: o sistema dispensa a quantidade contratada e, no passo 8, solicita a quantidade de instâncias que o operador deseja criar inicialmente. 8.1 Campo obrigatório da vigência não informado: o sistema destaca os campos a preencher e retorna ao passo 7. 8.2 Data de fim da vigência anterior ou igual à data de início: o sistema informa que o fim deve ser posterior ao início e retorna ao passo 7. 8.3 Quantidade contratada menor que um em licença de capacidade finita: o sistema informa que a quantidade deve ser igual ou maior que um e retorna ao passo 7. 10.1 Quantidade de instâncias maior que a capacidade contratada: o sistema informa o limite da vigência e retorna ao passo 9. 10.2 Identificação de instância repetida na mesma licença: o sistema informa a duplicidade e retorna ao passo 9. 12.1 Arquivo em formato diferente de PDF: o sistema informa que apenas PDF é aceito, descarta o arquivo e retorna ao passo 11. 13.1 O operador cancela o registro: o sistema descarta os dados informados, nada é gravado e o caso de uso é finalizado. 14.1 Falha na gravação: o sistema desfaz a transação, remove os arquivos salvos na tentativa, informa a falha, mantém os dados preenchidos e retorna ao passo 13.

3.1.1.2 UC03 - Transferir instância de licença

Caso de uso:	**UC03 - Transferir instância de licença**
Autor da especificação:	Rafael Celestino Tomiazi
Referências:	RF_F3; inclui RF_F13 (UC13); regras RN01, RN04, RN05, RN09 a RN11 e RN18; protótipo "Transferir instância" (Apêndice 2).
Descrição Geral:	Permite ao operador alterar o equipamento, o colaborador e/ou o projeto responsável de uma instância existente — por exemplo, quando um computador é substituído ou a licença passa a outro colaborador ou projeto —, inclusive deixando a instância sem vínculos. A transferência não cria nova aquisição nem altera a capacidade contratada; o sistema encerra somente os vínculos alterados e preserva origem e destino no histórico.
Atores:	Operador. O Administrador também executa este caso de uso, por generalização do Operador.
Pré-condições:	O usuário deve estar autenticado com permissão para movimentar licenças. A intervenção técnica no equipamento, quando necessária, foi concluída fora do sistema e comunicada ao operador.
Garantia de sucesso (Pós-condições):	Os vínculos alterados são encerrados na data informada e os novos vínculos ficam vigentes; os vínculos não alterados permanecem. A condição em uso ou vaga é recalculada e a movimentação fica registrada com origem, destino, data, motivo e responsável.
Requisitos Especiais:	A operação é executada em transação única: o encerramento dos vínculos de origem e a criação dos novos ocorrem integralmente ou não ocorrem. Restrições contratuais bloqueiam a operação; exceções administrativas exibem aviso explicativo e podem ser confirmadas, ficando registradas no histórico. O sistema não instala nem remove software nos equipamentos.
Fluxo Básico:	1. O operador seleciona, no card expandido da licença, a instância a transferir. 2. O sistema verifica a situação da licença e da instância e exibe a instância com seus vínculos atuais: – software e modalidade de licenciamento; – projeto atual; – equipamento e colaborador vinculados, com as datas de início. 3. O operador solicita a transferência. 4. O sistema exibe o painel de transferência com os equipamentos ativos, os colaboradores ativos e os projetos como destinos possíveis. 5. O operador informa o destino — novo equipamento, novo colaborador e/ou novo projeto, ou a retirada de um vínculo —, a data efetiva e, opcionalmente, o motivo. 6. O sistema valida o destino — alteração em relação à origem, troca de equipamento permitida pela licença, equipamento e colaborador ativos, data não anterior ao início dos vínculos de origem, ausência de instância da mesma licença no destino e participação do colaborador no projeto responsável — e exibe o resumo da transferência, com origem e destino. 7. O operador confirma a transferência. 8. O sistema encerra os vínculos alterados na data informada, cria os novos vínculos, atualiza o projeto atual quando alterado, recalcula a condição em uso ou vaga, registra a movimentação no histórico (UC13) e exibe a confirmação com os vínculos atualizados.
Fluxo Alternativo:	2.1 Licença vencida ou inativa: o sistema informa que a transferência está indisponível — a licença precisa ser renovada ou está inativa — e finaliza o caso de uso. 2.2 Instância inativa: o sistema informa que a instância está inativa e não pode ser movimentada e finaliza o caso de uso.

	6.1 Destino sem alteração em relação à origem: o sistema informa que ao menos um vínculo — equipamento, colaborador ou projeto — deve ser alterado e retorna ao passo 5. 6.2 Troca de equipamento em licença não transferível: o sistema informa a restrição contratual e retorna ao passo 5; a alteração apenas de colaborador ou de projeto continua permitida. 6.3 Equipamento ou colaborador de destino inativo: o sistema identifica o cadastro inativo e retorna ao passo 5. 6.4 Data efetiva anterior ao início dos vínculos de origem: o sistema informa a inconsistência das datas e retorna ao passo 5. 6.5 Destino que já possui instância da mesma licença: o sistema informa a duplicidade, conforme o tipo de controle da licença, e retorna ao passo 5. 6.6 Colaborador de destino não participa do projeto responsável: o sistema exibe, junto ao resumo, aviso explicativo da exceção administrativa. Se o operador confirmar, após autorização da gestão obtida fora do sistema, a confirmação é registrada e o fluxo segue no passo 7; caso contrário, retorna ao passo 5. 6.7 Destino sem colaborador e sem equipamento: o sistema informa no resumo que a instância ficará vaga no projeto indicado e segue no passo 7. 7.1 O operador cancela a transferência: o sistema descarta os dados informados, mantém os vínculos de origem e finaliza o caso de uso. 8.1 Falha na gravação: o sistema desfaz a transação, mantém os vínculos de origem, informa a falha e retorna ao passo 7.

3.1.1.3 UC07 - Registrar apólice

Caso de uso:	**UC07 - Registrar apólice**
Autor da especificação:	Walyson Kaue Garbo
Referências:	RF_F7; inclui RF_F8 (UC08), RF_F11 (UC11) e RF_F13 (UC13); regras RN14, RN15, RN20 e RN23; protótipo "Registrar apólice" (Apêndice 2).
Descrição Geral:	Permite ao operador registrar uma apólice de seguro contratada pelo Instituto, informando a seguradora, o número, o tipo de seguro, o responsável, o setor, o projeto responsável e a vigência inicial com prêmio e coberturas. Em seguida, o operador vincula os bens e as pessoas segurados e envia os documentos PDF da apólice.
Atores:	Operador. O Administrador também executa este caso de uso, por generalização do Operador.
Pré-condições:	O usuário deve estar autenticado com permissão para registrar apólices. A seguradora, o tipo de seguro e suas coberturas devem estar cadastrados e ativos. Os bens e os colaboradores a segurar devem estar cadastrados.
Garantia de sucesso (Pós-condições):	A apólice é gravada com a situação vigente e com a vigência 1, contendo as coberturas contratadas e ao menos um item segurado. Os documentos ficam salvos na pasta da vigência e o evento de criação fica registrado no histórico.
Requisitos Especiais:	A gravação ocorre em transação única: uma falha desfaz os registros e remove os arquivos salvos na tentativa. O número da apólice é único por seguradora. Cada item segurado é um bem ou uma pessoa, e suas coberturas devem estar entre as contratadas na vigência.
Fluxo Básico:	1. O operador seleciona a opção de registrar apólice. 2. O sistema exibe o formulário com as listas de seguradoras e de tipos de seguro ativos, setores, responsáveis e projetos. 3. O operador informa os dados da apólice e seleciona o tipo de seguro: – seguradora e número da apólice; – responsável, setor e projeto responsável; – tipo de seguro. 4. O sistema exibe as coberturas cadastradas para o tipo de seguro selecionado. 5. O operador informa a vigência — início, fim e valor do prêmio —, seleciona as coberturas contratadas e solicita avançar. 6. O sistema valida os dados da apólice e da vigência e exibe a inclusão de itens segurados. 7. O operador informa um item segurado: – tipo do item: bem ou pessoa; – bem ou colaborador; – valor segurado e coberturas do item. 8. O sistema valida o item, o insere na lista de itens da vigência e solicita outro item ou os documentos; enquanto o operador incluir itens, o fluxo retorna ao passo 7. 9. O operador seleciona um ou mais documentos da apólice em PDF (UC11). 10. O sistema valida o formato dos arquivos e exibe o resumo da apólice, com itens, coberturas e pasta de destino dos documentos. 11. O operador confirma o registro. 12. O sistema grava a apólice na situação vigente, a vigência 1 com as coberturas, os itens segurados e os documentos, registra o evento de criação no histórico (UC13) e exibe a confirmação.

Fluxo Alternativo:	6.1 Número de apólice já registrado para a mesma seguradora: o sistema informa a duplicidade e retorna ao passo 3. 6.2 Data de fim da vigência anterior ou igual à data de início: o sistema informa que o fim deve ser posterior ao início e retorna ao passo 5. 6.3 Nenhuma cobertura selecionada: o sistema informa que ao menos uma cobertura deve ser contratada e retorna ao passo 5. 6.4 Vigência já encerrada na data do registro: o sistema alerta que a apólice está sendo cadastrada após o fim da vigência. A situação inicial nesse caso está em definição com o Instituto (seção 2.3.7). 8.1 Item já incluído na vigência: o sistema informa que o item já consta na lista e retorna ao passo 7. 8.2 Bem inativo ou colaborador desligado: o sistema informa que o item não está ativo e retorna ao passo 7. 8.3 Valor segurado não informado ou cobertura do item fora das contratadas na vigência: o sistema destaca os campos do item e retorna ao passo 7. 10.1 Arquivo em formato diferente de PDF: o sistema informa que apenas PDF é aceito, descarta o arquivo e retorna ao passo 9. 10.2 Nenhum item segurado incluído: o sistema informa que a apólice precisa de ao menos um item segurado e retorna ao passo 7. 11.1 O operador cancela o registro: o sistema descarta os dados informados, nada é gravado e o caso de uso é finalizado. 12.1 Falha na gravação: o sistema desfaz a transação, remove os arquivos salvos na tentativa, informa a falha, mantém os dados preenchidos e retorna ao passo 11.

3.2 Modelo Conceitual

O modelo conceitual da Figura 2 apresenta os conceitos identificados no domínio do problema, seus atributos e as associações entre eles, sem detalhes de implementação como chaves, tipos de banco de dados ou classes de interface e de controle. Elaborado no Astah UML, ele serve de base para o modelo relacional da seção 3.3 e para as classes de entidade do Capítulo 4.

Uma licença é composta por suas vigências, e cada vigência gera as instâncias contratadas nela: a instância pertence a uma única vigência e, na renovação, pode registrar pela associação "origina" a instância anterior de que se originou (RN13). Alocação e utilização são conceitos próprios porque guardam o histórico dos vínculos com equipamentos e colaboradores. O projeto adquire licenças, paga vigências e responde por instâncias. Equipamento especializa Bem, que pode ser segurado; cada vigência de apólice é composta por seus itens segurados — um bem ou um colaborador. Documentos comprovam vigências, e Movimentacao registra os eventos da auditoria.

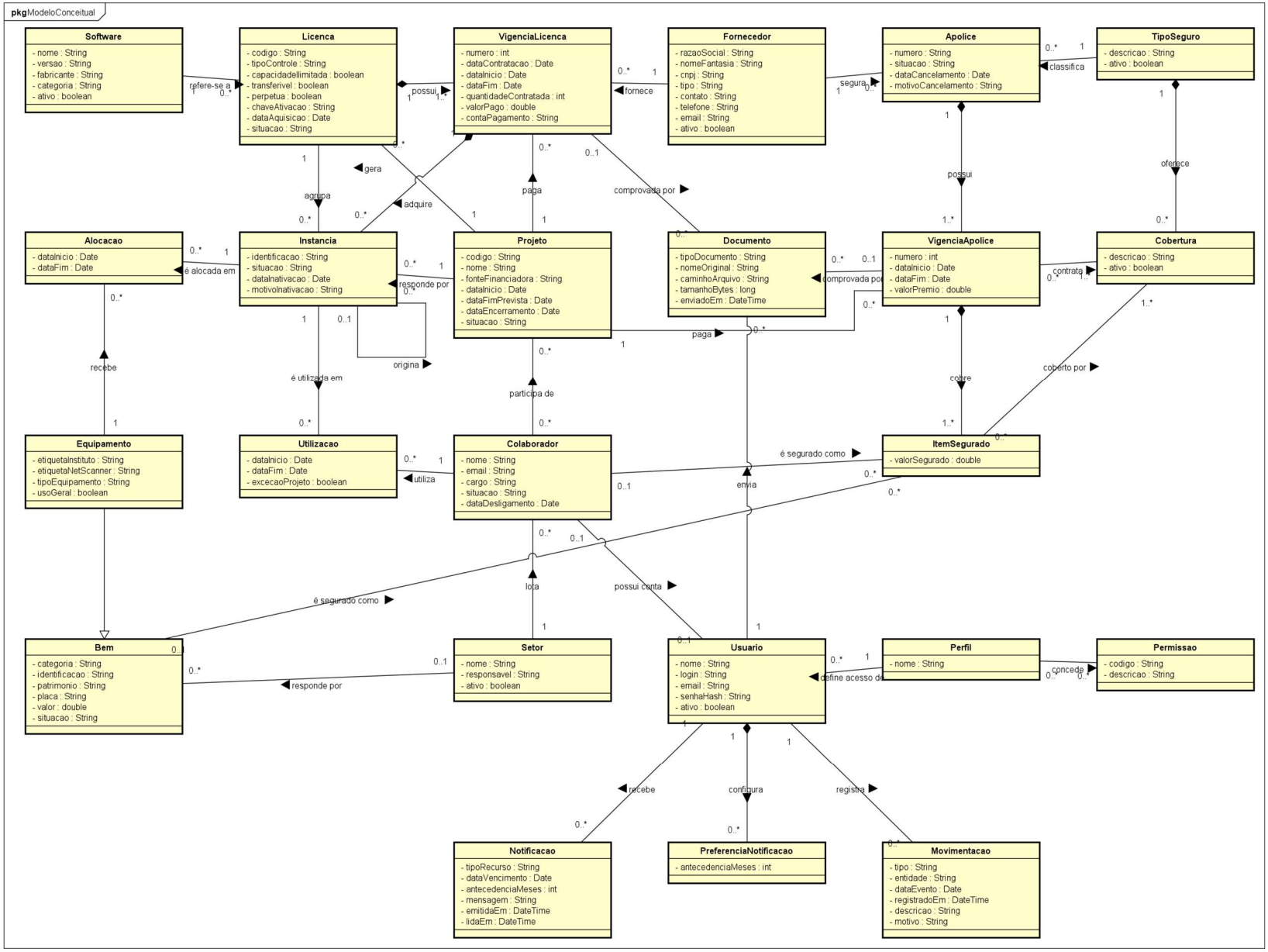


Figura 2 – Modelo conceitual do GESLIC

3.3 Modelo Relacional

O modelo relacional apresenta as tabelas do banco de dados do GESLIC, seus atributos e tipos, as chaves primárias (PK), as chaves estrangeiras (FK) e os relacionamentos entre as tabelas, em notação pé de galinha; a marca (N) identifica os atributos que aceitam valor nulo. Por legibilidade, o modelo foi dividido em três partes, apresentadas nas Figuras 3 a 5; em cada parte, as tabelas tracejadas são apenas referências às tabelas detalhadas em outra parte. O modelo contém 28 tabelas.

A primeira parte reúne os cadastros e o controle de licenças. A tabela licenca registra a aquisição, com o projeto adquirente, a modalidade de licenciamento — tipo de controle, capacidade ilimitada, transferência e validade perpétua — e a chave de ativação cifrada. Cada contratação ou renovação gera um registro em vigencia_licenca, com período, quantidade contratada, valor, fornecedor e projeto pagador, o que preserva as condições das vigências anteriores. As unidades de uso ficam na tabela instancia, que guarda o projeto atual e a situação. Cada instância pertence a uma única vigência (id_vigencia): a renovação cria novas instâncias na nova vigência e inativa as anteriores, e a autorreferência id_instancia_origem registra, opcionalmente, de qual instância anterior cada nova se originou.

Alocação e utilização são vínculos distintos e históricos: alocacao liga a instância a um equipamento e utilizacao a um colaborador, ambas com data de início e de fim, de modo que o vínculo vigente é o que não possui data de fim. O atributo excecao_projeto registra as utilizações confirmadas como exceção administrativa. A condição em uso ou vaga não é armazenada: ela é calculada a partir das utilizações vigentes e das alocações em equipamentos ativos de uso geral, evitando inconsistências entre o dado gravado e os vínculos.

A tabela bem centraliza a identificação dos itens patrimoniais seguráveis, e a tabela equipamento a especializa, com chave primária que também é chave estrangeira para bem. Assim, um computador que recebe licenças e é coberto por apólice não precisa ser cadastrado duas vezes. O equipamento possui etiqueta do Instituto, etiqueta NetScanner opcional e a indicação de uso geral. A participação de colaboradores em projetos fica na tabela associativa colaborador_projeto, utilizada para identificar as exceções entre projetos.

A segunda parte trata das apólices. Cada apólice possui vigências em vigencia_apolice, com prêmio e projeto pagador; as coberturas contratadas em cada vigência ficam em vigencia_cobertura e os itens segurados em item_segurado, que referencia um bem ou um colaborador. As coberturas de cada item ficam em item_cobertura. Como os itens pertencem à vigência, a renovação inclui apenas os itens renovados e mantém os demais na vigência anterior.

A terceira parte reúne documentos, notificações, contas de acesso e auditoria. A tabela documento guarda apenas os metadados e o caminho do arquivo PDF na pasta central do servidor e referencia a vigência da licença ou da apólice a que pertence. As tabelas usuario, perfil, permissao e perfil_permissao implementam o controle de acesso, com senhas armazenadas como hash. As antecedências escolhidas por cada conta ficam em preferencia_notificacao, e cada aviso emitido é gravado em notificacao, com data de emissão e de leitura. A tabela movimentacao é a trilha de auditoria: registra o usuário, o tipo de evento, a entidade e o registro afetados, a data efetiva, o momento do registro e os dados anteriores e posteriores em JSON.

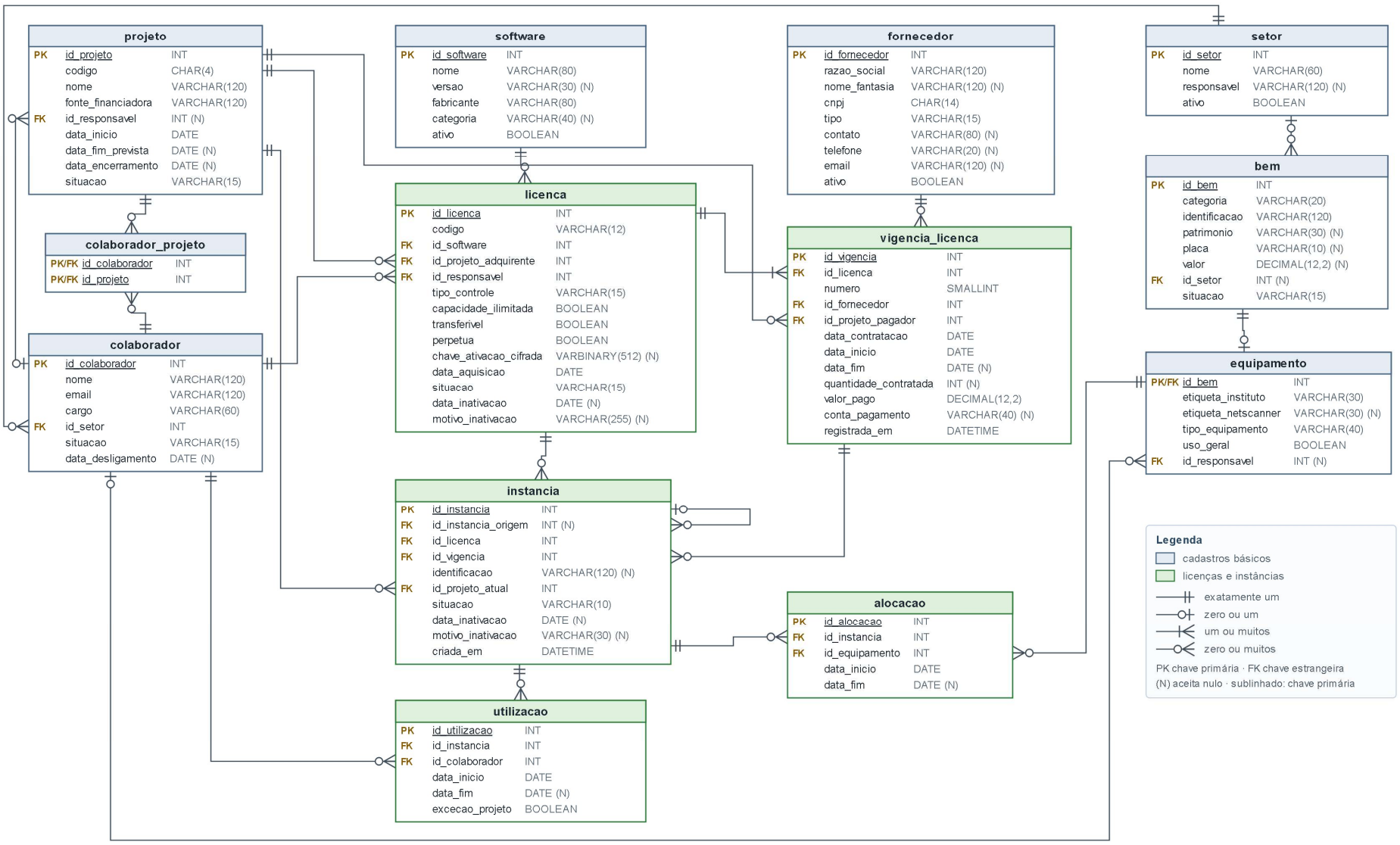


Figura 3 – Modelo relacional – parte 1: cadastros, licenças, vigências e instâncias

Modelo Relacional – Parte 2/3: apólices, vigências, coberturas e itens segurados

Tabelas do controle de seguros; tabelas tracejadas são detalhadas na parte 1

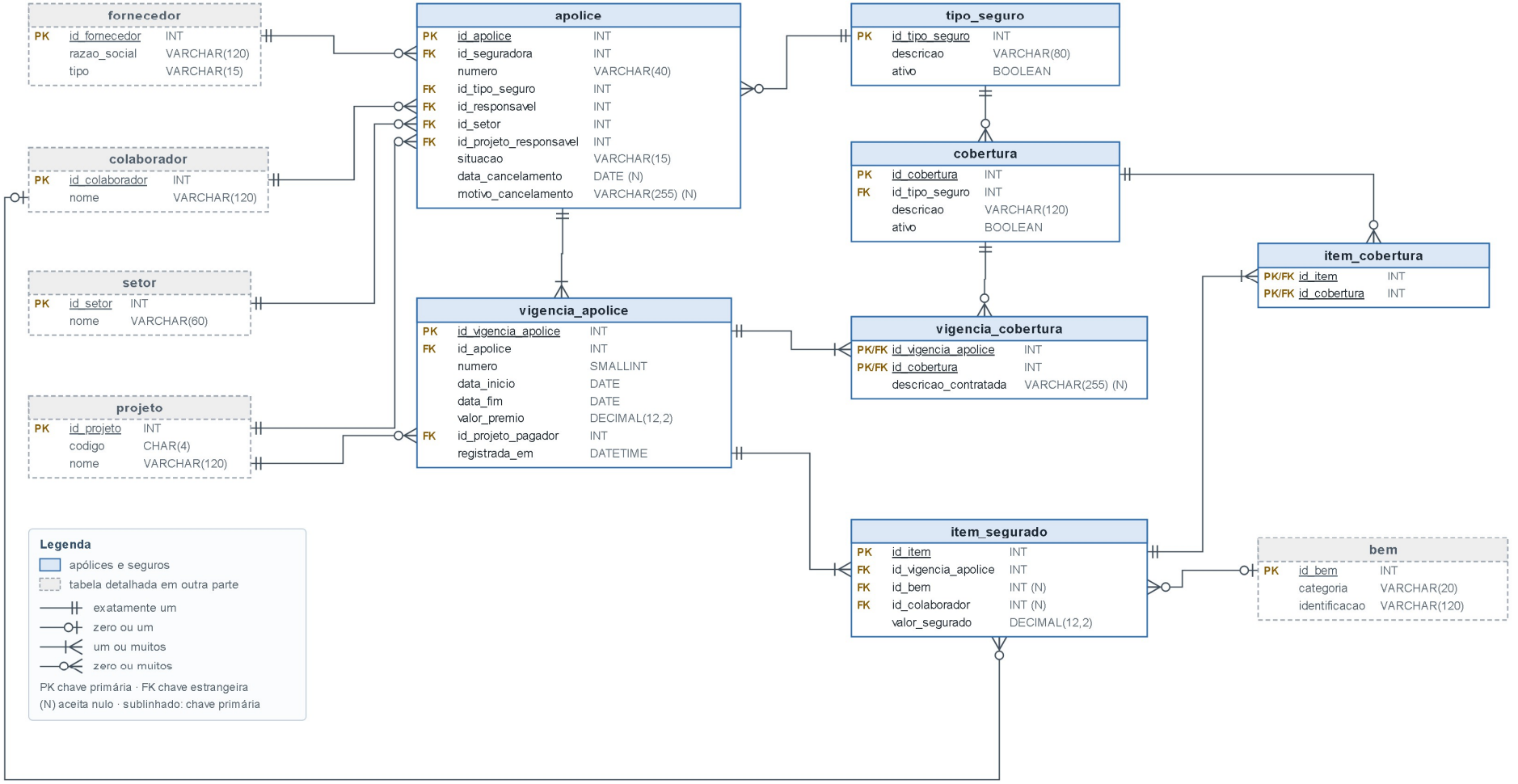


Figura 4 – Modelo relacional – parte 2: apólices, vigências, coberturas e itens segurados

Modelo Relacional – Parte 3/3: documentos, notificações, contas de acesso e auditoria

PDFs ficam em pasta do servidor; o banco guarda somente o caminho. Tabelas tracejadas são detalhadas nas partes 1 e 2

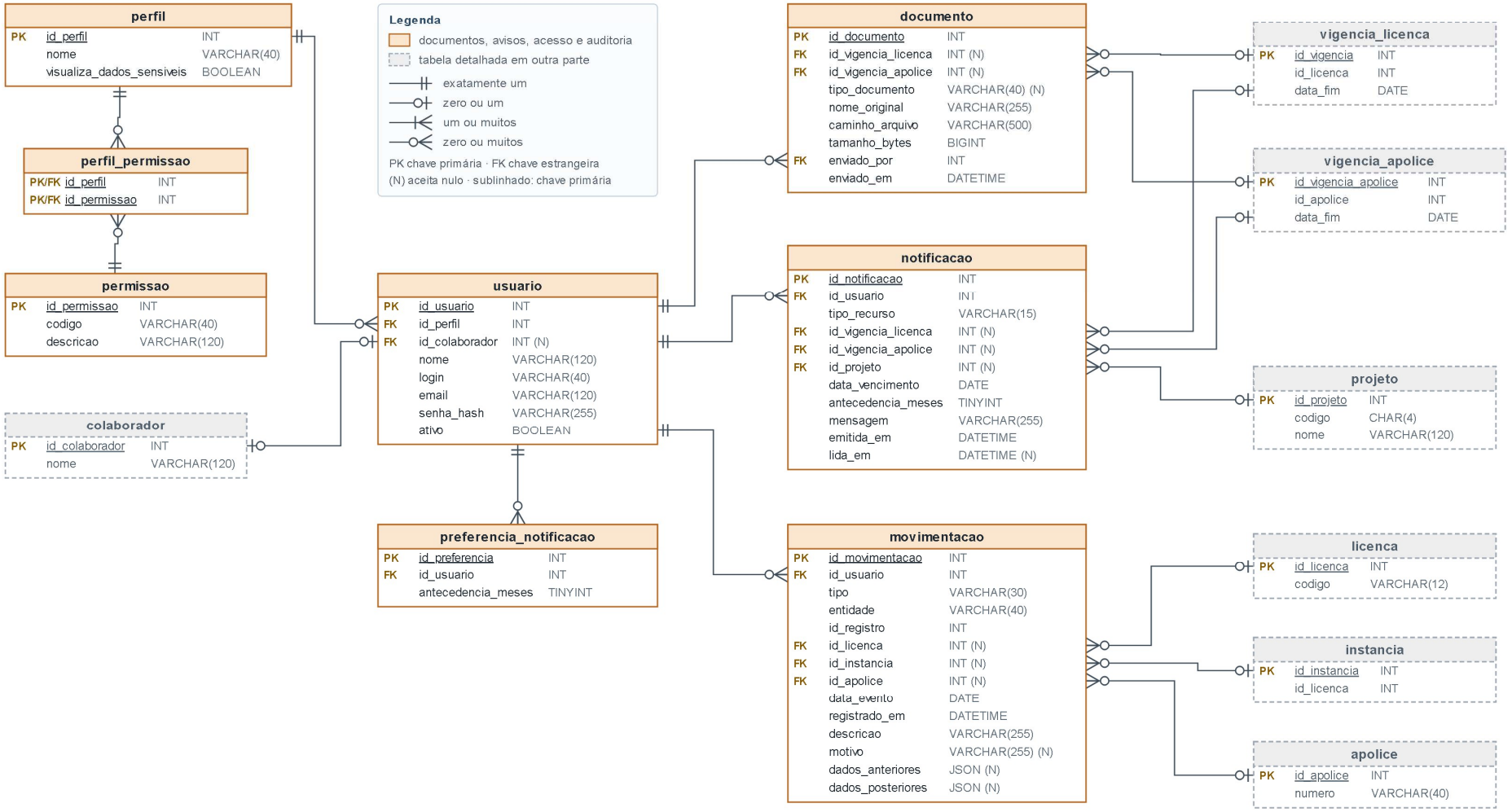


Figura 5 – Modelo relacional – parte 3: documentos, notificações, contas de acesso e auditoria

3.3.1 Restrições de integridade

Algumas regras de negócio não são expressas apenas pelas chaves do modelo e devem ser garantidas por restrições do banco de dados ou pela camada de serviços. O Quadro 9 relaciona essas restrições.

Quadro 9 – Restrições de integridade do modelo relacional

Tabela(s)	Restrição	Regra
fornecedor	CNPJ único.	RF_B1
equipamento	Etiqueta do Instituto obrigatória e única; etiqueta NetScanner única quando preenchida. Comparação sem diferenciar maiúsculas, minúsculas e espaços extras.	RN19, RN20
colaborador	Correio eletrônico único; nome pode se repetir (homônimos), com aviso na interface.	RN19
projeto	Código com exatamente quatro dígitos e único; nome único. Situação "em andamento" ou "encerrado"; data de encerramento obrigatória quando encerrado.	RN17, RN19
vigencia_licenca	Número sequencial único por licença; data de fim posterior ao início quando informada; data de fim nula somente para licença perpétua; quantidade contratada nula somente para capacidade ilimitada.	RN02, RN03, RN13
instancia	Para capacidade finita, a quantidade de instâncias de uma vigência não excede a quantidade contratada. A vigência pertence à mesma licença da instância; a instância de origem, quando informada, pertence à mesma licença e a uma vigência anterior. Identificação única por vigência, quando informada. Situação "ativa" ou "inativa"; data e motivo obrigatórios na inativação.	RN02, RN13, RN16
alocacao	No máximo uma alocação vigente (data de fim nula) por instância; o mesmo equipamento não recebe duas instâncias vigentes da mesma licença controlada por equipamento.	RN09, RN10
utilizacao	No máximo uma utilização vigente por instância; o mesmo colaborador não recebe duas instâncias vigentes da mesma licença controlada por usuário/conta; somente colaborador ativo.	RN05, RN10
licenca	Situação "vigente", "vencida" ou "inativa"; data e motivo obrigatórios na inativação.	RN15, RN16
apolice	Número único por seguradora; situação "vigente", "vencida" ou "cancelada"; data e motivo obrigatórios no cancelamento.	RN15
item_segurado	Exatamente um entre id_bem e id_colaborador preenchido; o mesmo bem ou pessoa não se repete na mesma vigência.	RN14
item_cobertura	A cobertura do item deve estar entre as coberturas contratadas na vigência (vigencia_cobertura).	RF_F8
documento	Exatamente uma entre as referências a vigencia_licenca e vigencia_apolice preenchida; caminho único; somente arquivos PDF.	RN23
notificacao	Um aviso por usuário, recurso, data de vencimento e antecedência, evitando emissão duplicada.	RN24
movimentacao	Somente inclusão: registros não podem ser alterados nem excluídos (permissões do banco restritas a INSERT e SELECT para a aplicação).	RN22

CAPÍTULO 4 - PROJETO DE SOFTWARE

Este capítulo apresenta o projeto de software do GESLIC, detalhando a estrutura de classes derivada dos casos de uso especificados no Capítulo 3 e o mapeamento entre as classes do projeto orientado a objetos e as tabelas do modelo relacional da seção 3.3.

As classes seguem a separação boundary–control–entity (BCE). As classes de interface (boundary) correspondem às telas apresentadas no navegador, construídas em React e prototipadas no Apêndice 2; as classes de controle (control) coordenam as regras de negócio de cada caso de uso e serão implementadas nos controladores e serviços da API em Node.js com Express; e as classes de entidade (entity) representam os dados persistidos no MySQL. A interface nunca acessa o banco diretamente: toda operação passa pela classe de controle, que valida as regras e executa a gravação em transação única.

4.1 Diagrama de Sequência

Os diagramas de sequência a seguir detalham a troca de mensagens entre o ator, a interface, a classe de controle e as classes de entidade em cada um dos casos de uso especificados na seção 3.1.1. A notação segue o padrão UML 2 com os estereótipos de análise boundary, control e entity; as barras de ativação indicam o período em que cada objeto executa uma operação, e os fragmentos combinados alt, opt e loop representam, respectivamente, os fluxos alternativos, os trechos condicionais e as repetições descritos nas especificações. As mensagens são numeradas em sequência, e as mensagens de retorno dos fragmentos alt indicam, entre parênteses, os fluxos alternativos correspondentes. Por legibilidade, cada diagrama foi dividido em três partes, e cada um identifica o integrante responsável por sua elaboração.

Nos diagramas do UC01 (Figuras 6 a 8), o operador preenche o formulário em etapas — dados da aquisição, modalidade e vigência — e a classe de controle valida os dados antes de sugerir as instâncias. A segunda parte trata da definição das instâncias dentro da capacidade da vigência e da validação dos documentos PDF. A terceira parte mostra a gravação em transação única: a licença, com a chave cifrada quando informada, a vigência 1, cada instância, cada arquivo salvo na pasta central e o evento de criação; em caso de falha, a transação é desfeita e os arquivos já salvos são removidos.

Nos diagramas do UC03 (Figuras 9 a 11), a primeira parte verifica a situação da licença e da instância e carrega os vínculos atuais e os destinos possíveis. A segunda parte valida o destino — alteração em relação à origem, transferência permitida, cadastros ativos, duplicidade e participação do colaborador no projeto — e apresenta o aviso explicativo quando a operação é uma exceção administrativa. A terceira parte mostra que somente os vínculos

alterados são encerrados e recriados, por meio de fragmentos opt independentes para equipamento, colaborador e projeto, seguidos do registro da movimentação.

Nos diagramas do UC07 (Figuras 12 a 14), a primeira parte carrega as seguradoras, os tipos de seguro e as coberturas do tipo selecionado e valida a apólice, inclusive a unicidade do número por seguradora. A segunda parte repete a inclusão dos itens segurados — bens ou pessoas — em um fragmento loop e valida os documentos. A terceira parte grava a apólice, a vigência 1 com as coberturas, os itens, os documentos e o evento de criação em transação única.

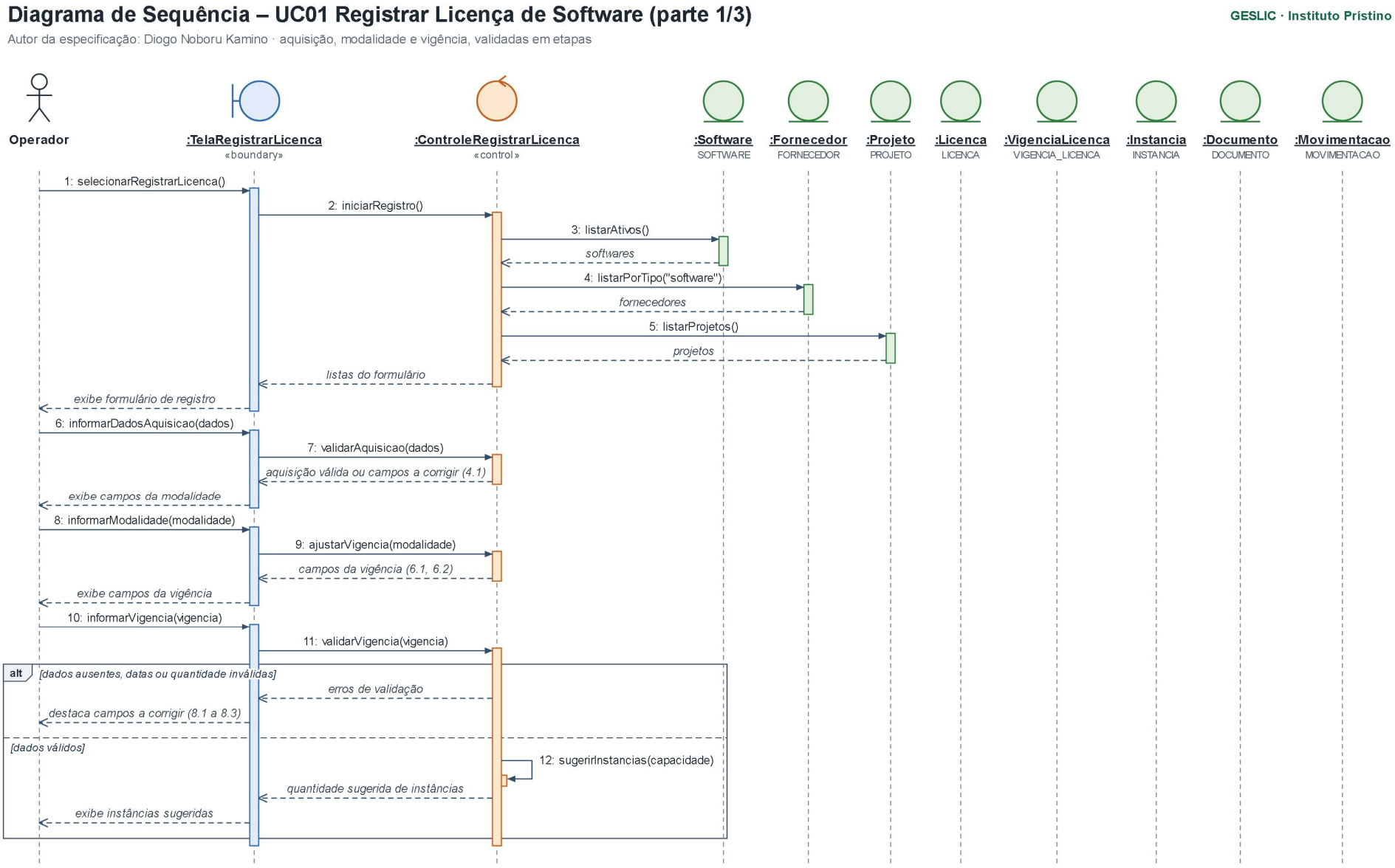


Figura 6 – Diagrama de sequência do UC01 Registrar licença de software (parte 1)

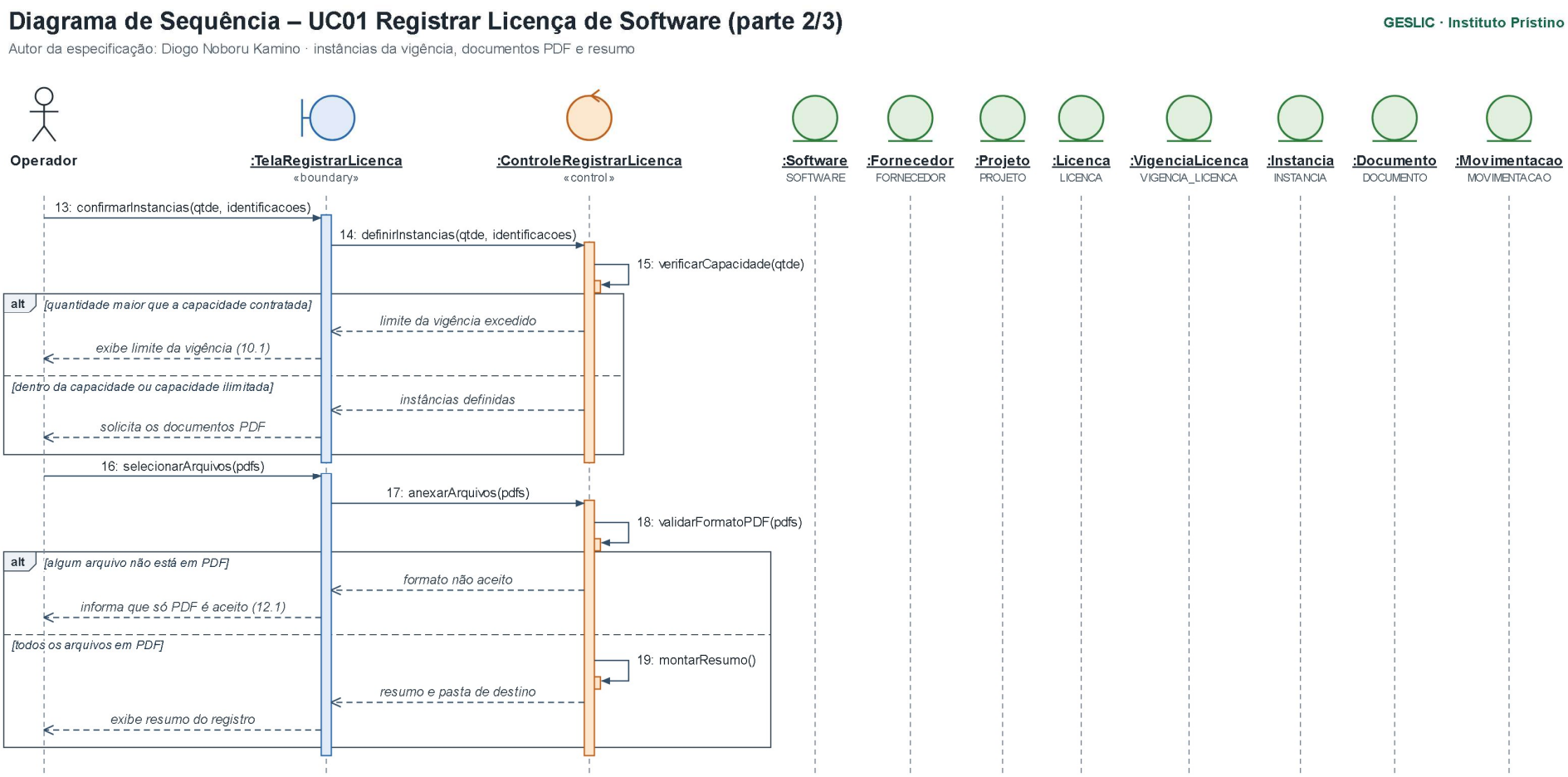


Figura 7 – Diagrama de sequência do UC01 Registrar licença de software (parte 2)

Diagrama de Sequência – UC01 Registrar Licença de Software (parte 3/3)

GESLIC · Instituto Prístino

Autor da especificação: Diogo Noboru Kamino · confirmação e gravação em transação única

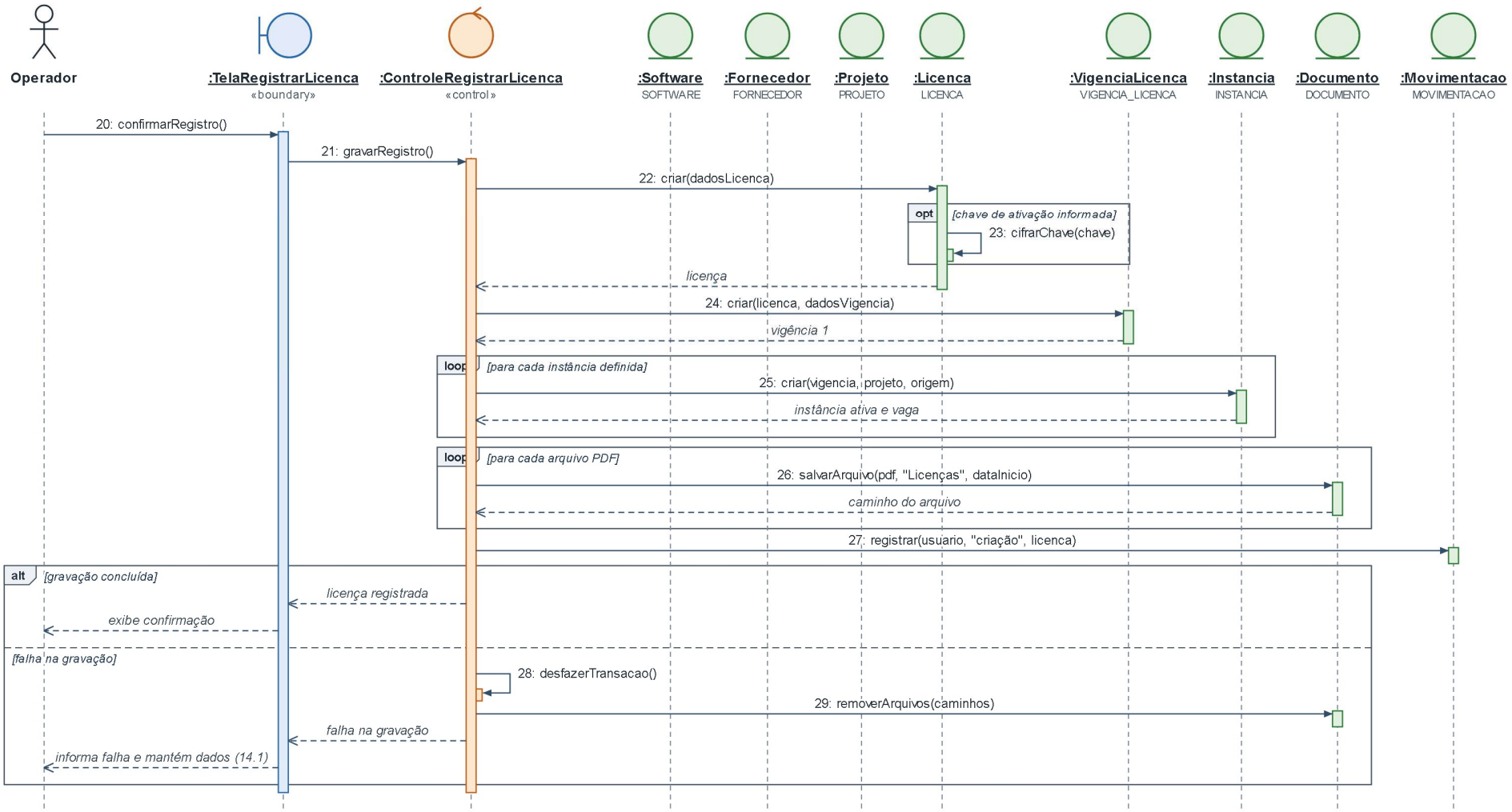


Figura 8 – Diagrama de sequência do UC01 Registrar licença de software (parte 3)

Diagrama de Sequência – UC03 Transferir Instância de Licença (parte 1/3)

GESLIC · Instituto Prístino

Autor da especificação: Rafael Celestino Tomiazi · seleção da instância, situação e destinos possíveis

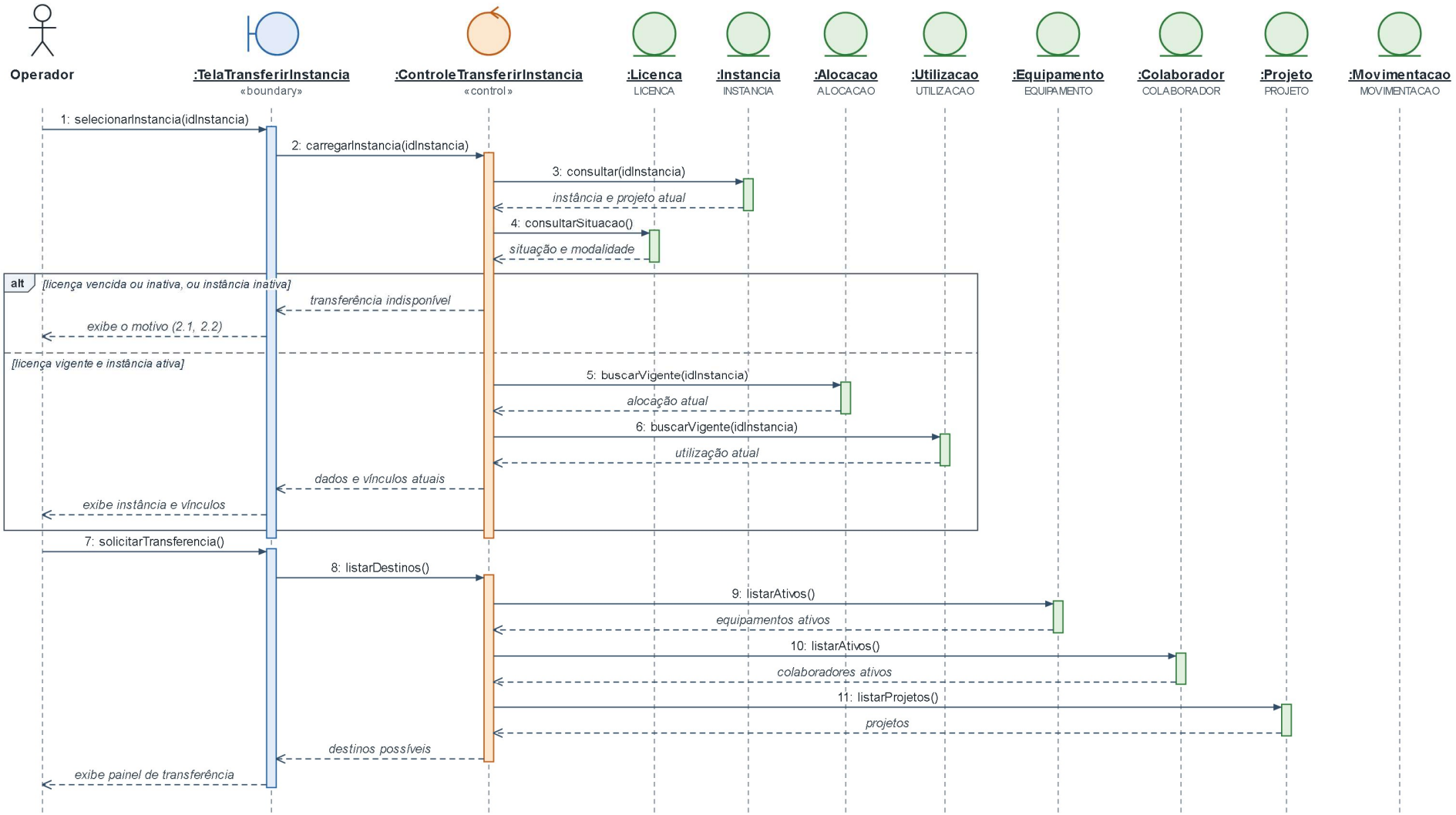


Figura 9 – Diagrama de sequência do UC03 Transferir instância de licença (parte 1)

Diagrama de Sequência – UC03 Transferir Instância de Licença (parte 2/3)

GESLIC · Instituto Prístino

Autor da especificação: Rafael Celestino Tomiazi · validação do destino e aviso explicativo de exceção

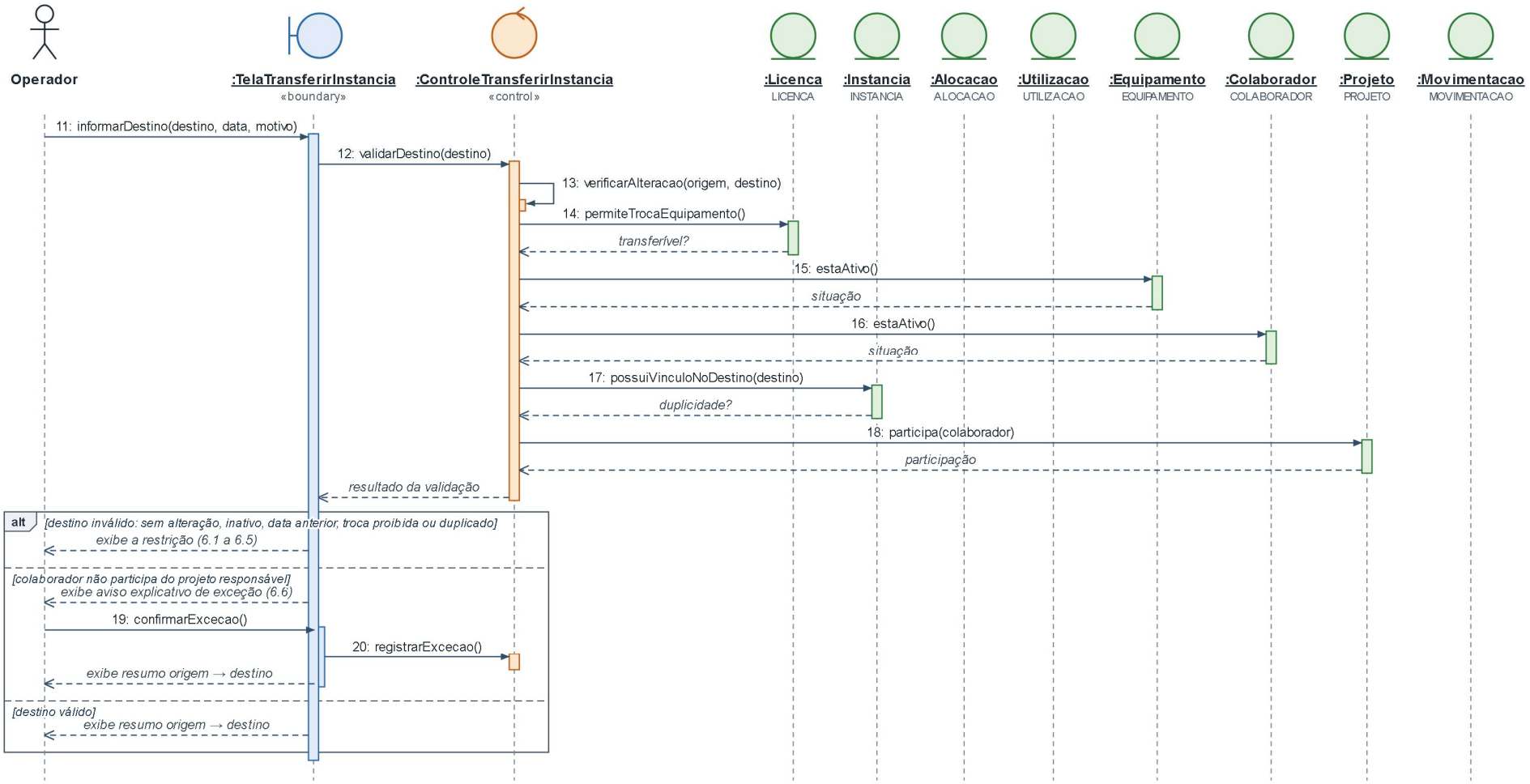


Figura 10 – Diagrama de sequência do UC03 Transferir instância de licença (parte 2)

Diagrama de Sequência – UC03 Transferir Instância de Licença (parte 3/3)

GESLIC · Instituto Prístino

Autor da especificação: Rafael Celestino Tomiazi · confirmação e gravação dos vínculos em transação única

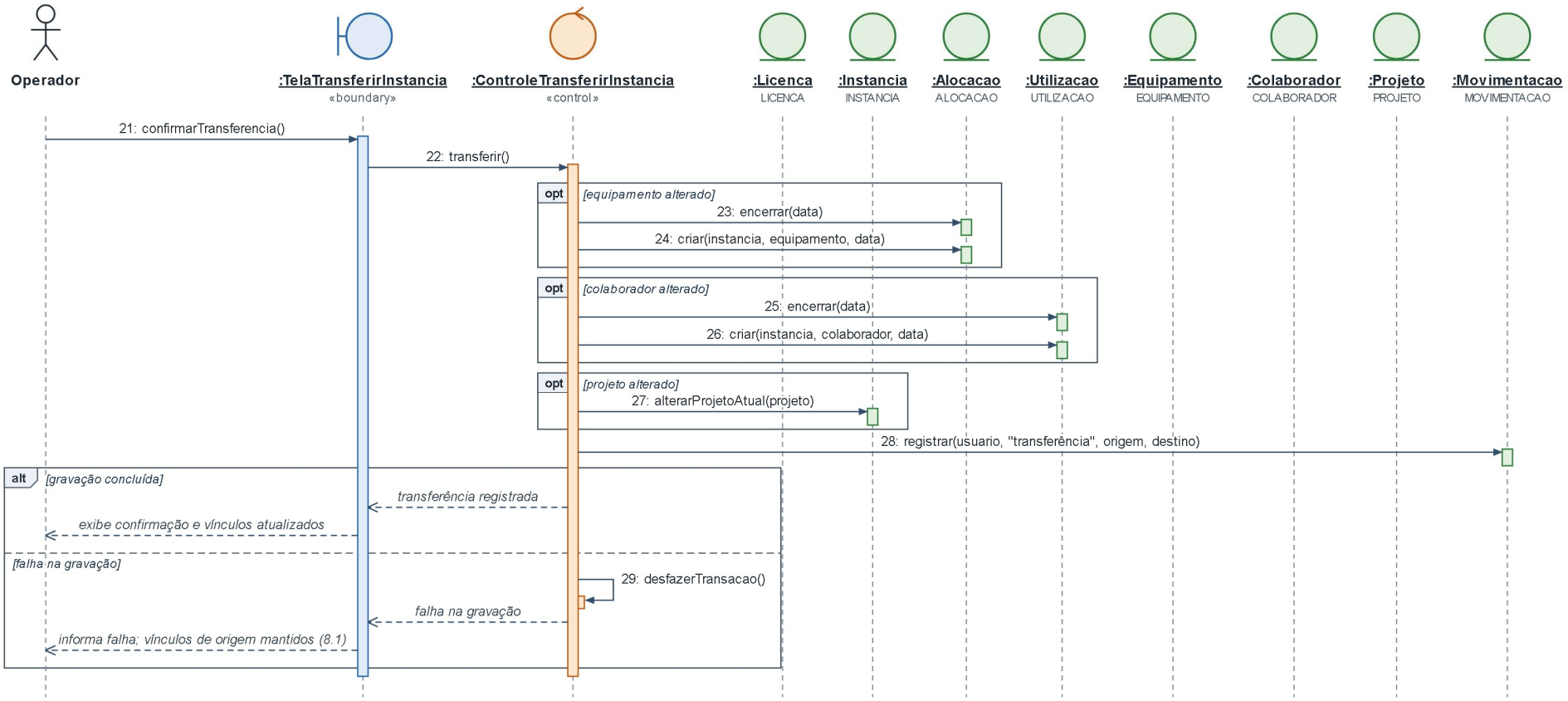


Figura 11 – Diagrama de sequência do UC03 Transferir instância de licença (parte 3)

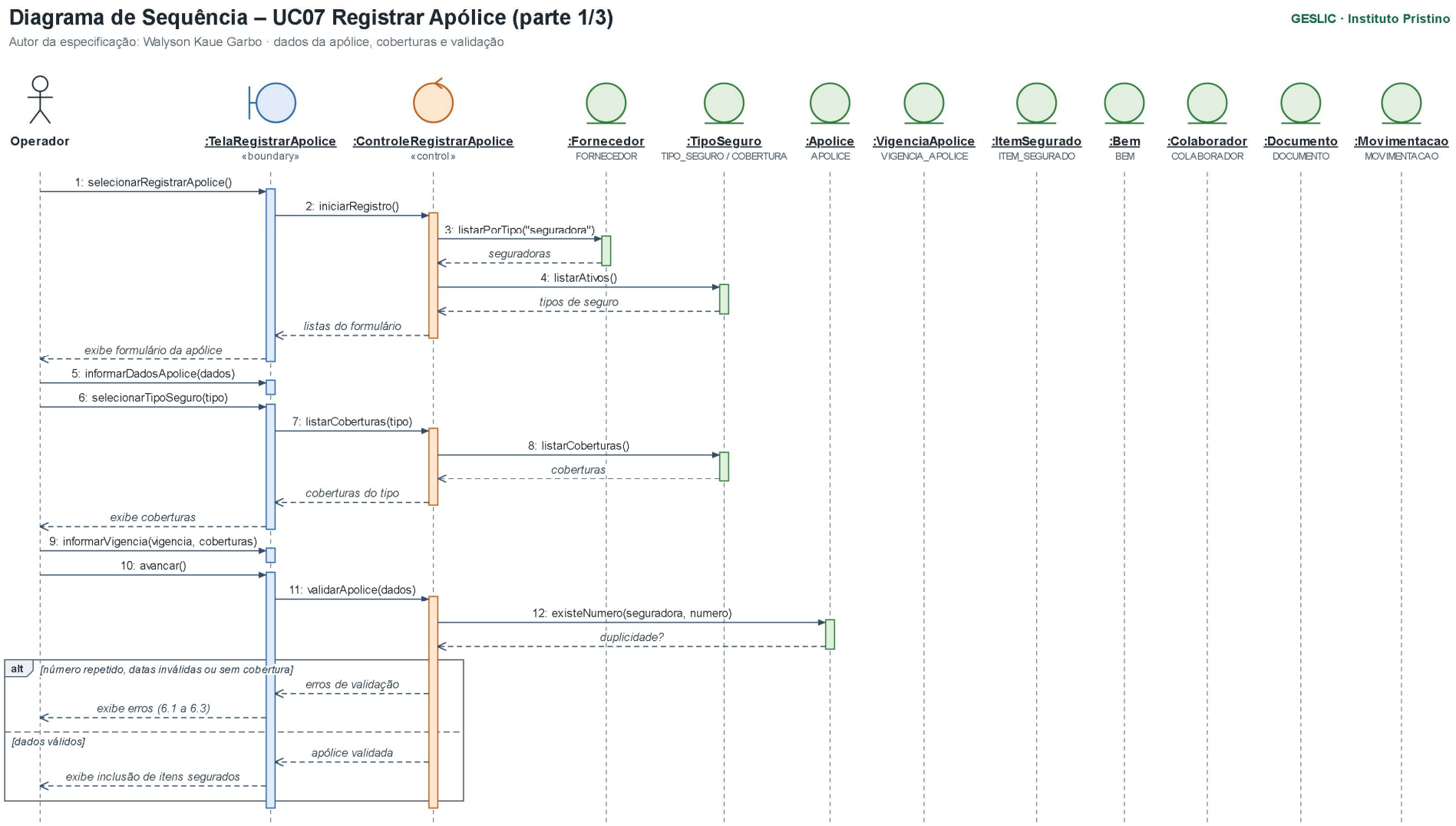


Figura 12 – Diagrama de sequência do UC07 Registrar apólice (parte 1)

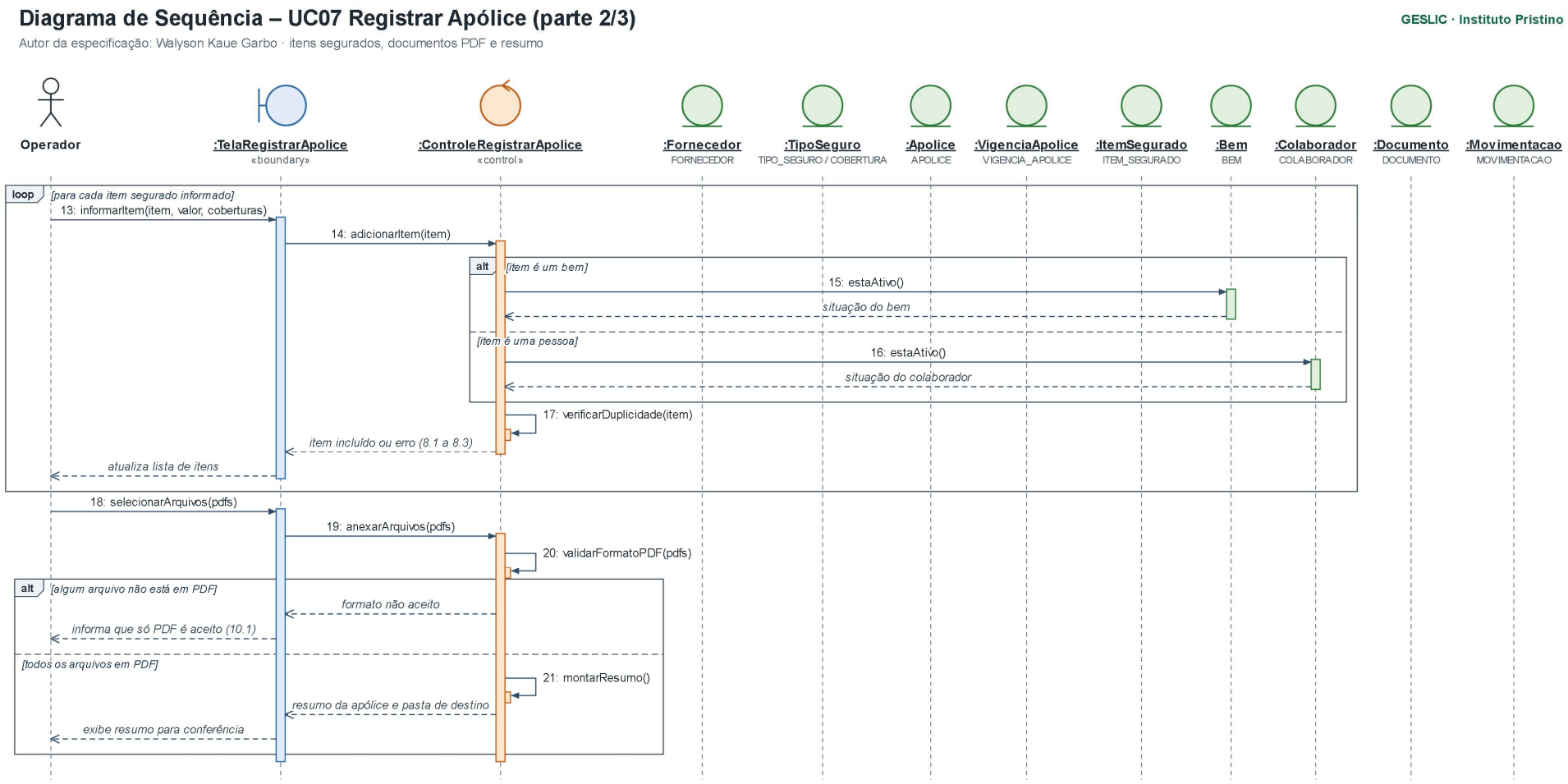


Figura 13 – Diagrama de sequência do UC07 Registrar apólice (parte 2)

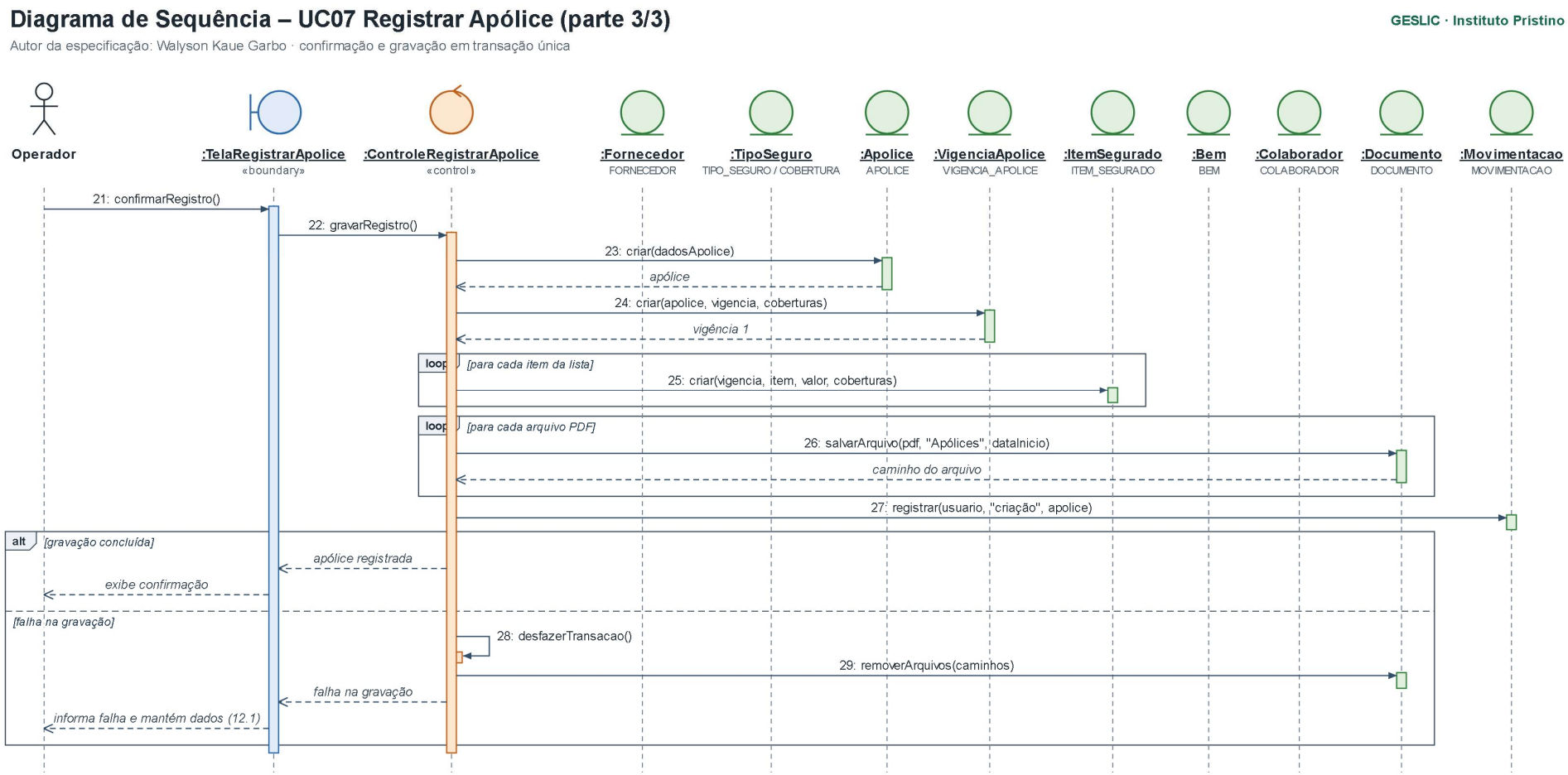


Figura 14 – Diagrama de sequência do UC07 Registrar apólice (parte 3)

4.2 Diagrama de Classe

Os diagramas de classes das Figuras 15 a 17 apresentam as classes derivadas de cada diagrama de sequência, com seus atributos, métodos e relacionamentos. As classes de entidade correspondem às tabelas do modelo relacional apresentado na seção 3.3 e aos conceitos do modelo conceitual da seção 3.2, enquanto as classes de interface e de controle representam, respectivamente, as telas do Apêndice 2 e a coordenação das regras de negócio de cada caso de uso.

As associações entre entidades trazem nome e multiplicidade. A composição, representada pelo losango preenchido, indica partes que não existem sem o todo: as vigências e as instâncias pertencem à licença, e as vigências da apólice e seus itens segurados pertencem à apólice. A dependência tracejada «usa» liga a interface à classe de controle, e as setas simples indicam as entidades acessadas pela classe de controle. Os métodos das entidades são os mesmos chamados nos diagramas de sequência, o que permite rastrear cada mensagem até a classe que a implementa.

Na passagem para o modelo relacional, cada classe de entidade corresponde a uma tabela, com os atributos convertidos para o padrão de nomes do banco (por exemplo, dataInicio em data_inicio). As associações um-para-muitos tornam-se chaves estrangeiras, as associações muitos-para-muitos tornam-se tabelas associativas e a especialização de Equipamento em relação a Bem é implementada com chave primária compartilhada. O Quadro 10 resume essa correspondência.

Quadro 10 – Correspondência entre classes de entidade e tabelas do modelo relacional

Classe de entidade	Tabela(s)	Observação	Casos de uso
Software	software	—	UC01
Fornecedor	fornecedor	Atributo tipo distingue fornecedor de software e seguradora.	UC01, UC07
Projeto	projeto	—	UC01, UC03
Licenca	licenca	Modalidade em atributos da própria licença; chave cifrada.	UC01, UC03
VigenciaLicenca	vigencia_licenca	Composta pelas instâncias criadas nela (FK id_vigencia).	UC01
Instancia	instancia	Pertence a uma vigência; origem opcional (autorreferência); condição em uso ou vaga calculada.	UC01, UC03
Alocacao	alocacao	Vínculo vigente: data de fim nula.	UC03
Utilizacao	utilizacao	Indica exceção entre projetos.	UC03

Classe de entidade	Tabela(s)	Observação	Casos de uso
Equipamento	equipamento; bem	Especialização com chave primária compartilhada.	UC03
Colaborador	colaborador; colaborador_projeto	Participação em projetos.	UC03, UC07
Apolice	apolice	—	UC07
VigenciaApolice	vigencia_apolice; vigencia_cobertura	Coberturas contratadas na vigência.	UC07
TipoSeguro e Cobertura	tipo_seguro; cobertura	—	UC07
ItemSegurado	item_segurado; item_cobertura	Bem ou pessoa e suas coberturas.	UC07
Bem	bem	—	UC07
Documento	documento	Somente o caminho do PDF na pasta central.	UC01, UC07
Movimentacao	movimentacao	Trilha de auditoria somente de inclusão.	Todos

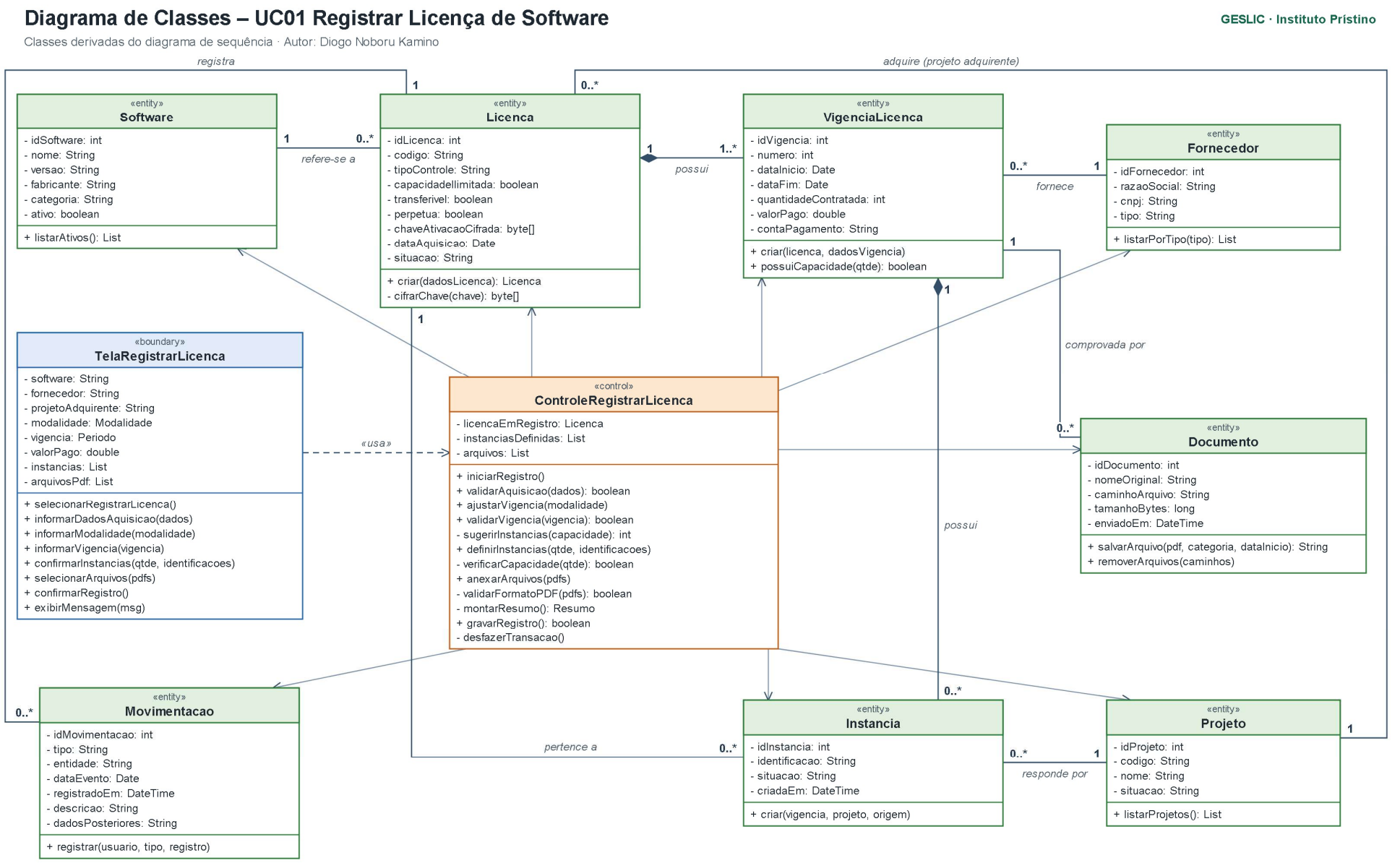


Figura 15 – Diagrama de classes do UC01 Registrar licença de software

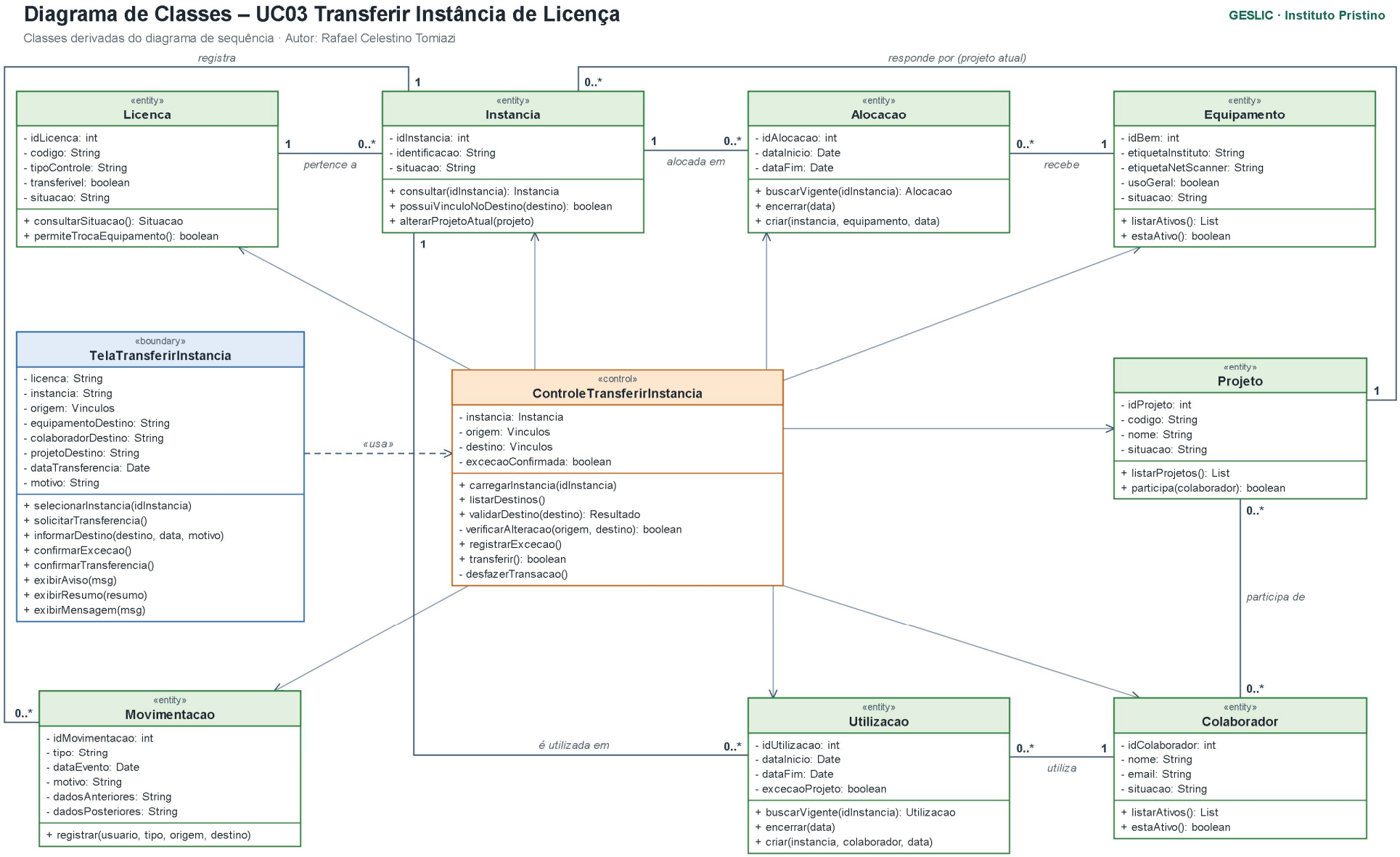


Figura 16 – Diagrama de classes do UC03 Transferir instância de licença

Diagrama de Classes – UC07 Registrar Apólice

Classes derivadas do diagrama de sequência · Autor: Walyson Kaue Garbo

GESLIC · Instituto Prístino

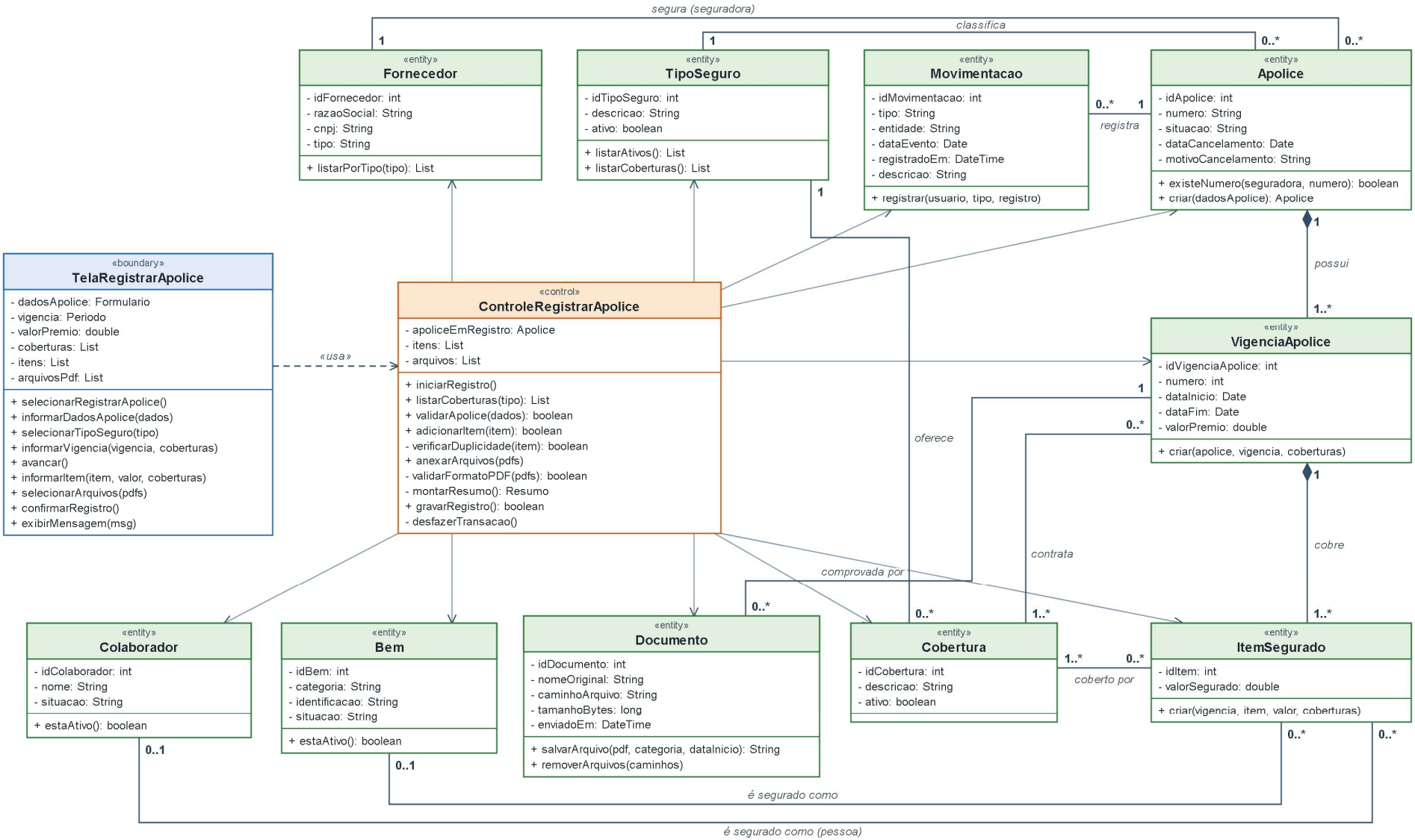


Figura 17 – Diagrama de classes do UC07 Registrar apólice

APÊNDICE 1 - ESTUDO DE VIABILIDADE DA ALTERNATIVA DESCARTADA

A alternativa inicialmente considerada consistia no desenvolvimento do GESLIC como aplicação web hospedada em um servidor em nuvem contratado pelo Instituto Prístino, com a aplicação, o banco de dados e os documentos mantidos na infraestrutura de um provedor externo e acesso pelo navegador, mediante conexão com a internet e autenticação. A proposta previa despesas recorrentes com a hospedagem, a estrutura de backup e o registro de um domínio público, conforme o Quadro 11, elaborado no levantamento de agosto de 2026.

Sua principal vantagem seria facilitar o acesso de diferentes locais, sem depender do servidor instalado no Instituto. Entretanto, a instituição continuaria responsável pela configuração da aplicação, pelo controle de acesso, pela manutenção do software e pela verificação das rotinas de backup. A hospedagem em nuvem não foi selecionada porque o Instituto já dispõe de um servidor local com Linux e o sistema será utilizado principalmente na rede interna, o que também mantém o acesso interno durante interrupções da internet.

A decisão diz respeito ao ambiente de hospedagem e não altera as funcionalidades previstas. Os valores refletem a proposta original, com backup diário dos documentos; a política de cópias da versão 2.0 — trimestral e somente do banco de dados — não se aplica a esta alternativa, que poderá ser reavaliada caso a infraestrutura existente se mostre insuficiente.

Quadro 11 – Custos estimados da alternativa descartada (12 meses)

Descrição	Quantidade	Custo para 12 meses (R$)	Aquisição (S/N)
Hospedagem em nuvem da aplicação GESLIC, do banco de dados e dos documentos, com capacidade a dimensionar	12 meses	1.483,89	S
Registro de domínio público para acesso ao sistema	1 ano	40,00	S
Serviço de backup diário do banco de dados e dos documentos, com retenção mínima de 30 dias e armazenamento separado do ambiente principal	12 meses	309,14	S
Banco de dados MySQL — edição comunitária	1	0,00	N
Estações de trabalho para acesso ao sistema	3 existentes	0,00	N
Desenvolvimento do software no âmbito da extensão universitária	3 alunos	0,00	N
TOTAL DO INVESTIMENTO		**1.833,03**	

APÊNDICE 2 - PROTÓTIPOS

Os protótipos a seguir apresentam as telas das funções do GESLIC (Figuras 18 a 49). Eles mantêm o padrão visual validado na primeira rodada e incorporam o feedback do Apêndice 4 — módulo de Licenças em verde e de Apólices em azul, operações em painéis flutuantes com resumo antes da confirmação — e as decisões de outubro de 2026: instâncias com as condições em uso e vaga, filtros que alcançam as linhas expandidas, avisos de exceção entre projetos, renovação seletiva, central de notificações e documentos PDF por vigência. O rodapé de cada tela traz o número do protótipo e as funções e regras relacionadas; os valores exibidos são fictícios.

Protótipo 1 – Acesso ao sistema

Tela de entrada com conta individual, informada por usuário e senha. Não há autocadastro: as contas são criadas por um Administrador (RF_B9), a quem também se solicita a redefinição de senha. As senhas são armazenadas como resumo criptográfico e não podem ser recuperadas em texto legível; o acesso ocorre pela rede interna, com conexão protegida por HTTPS.

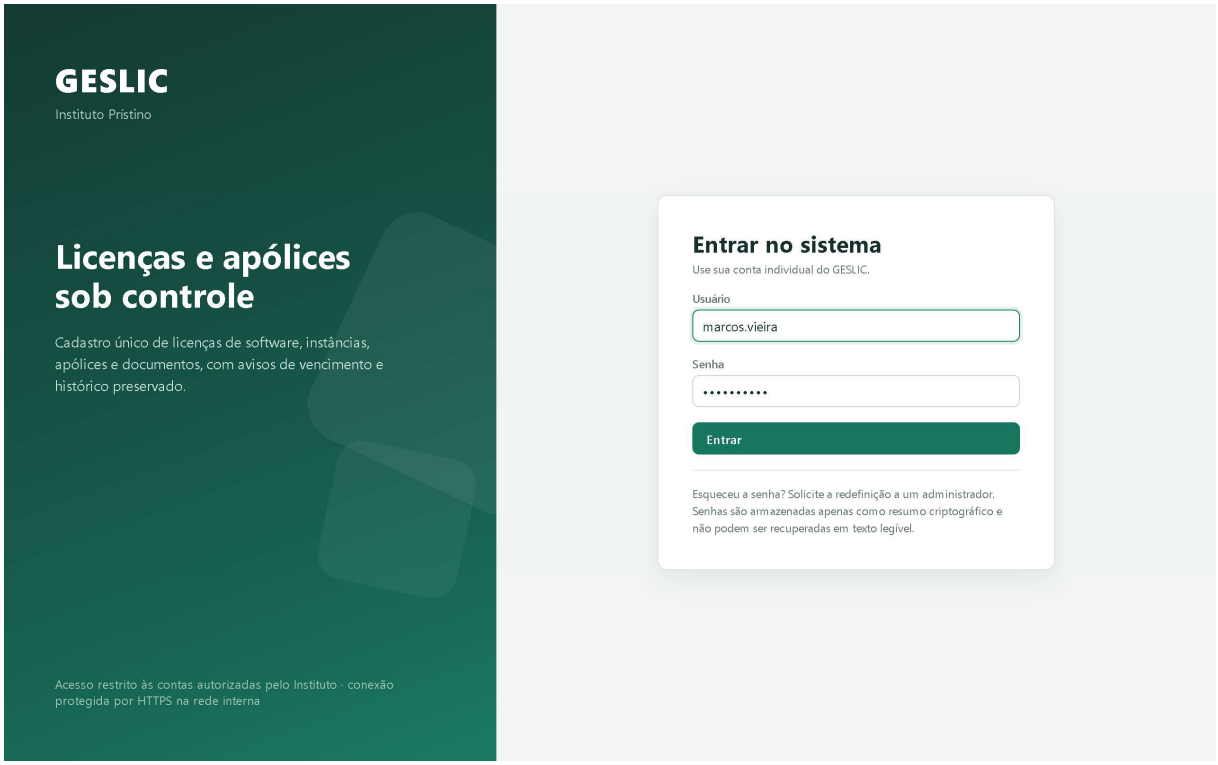


Figura 18 – Protótipo da tela Acesso ao sistema (requisito de autenticação, seção 2.3.2)

Protótipo 2 – Painel de acompanhamento

Tela inicial do sistema. Os indicadores mostram as instâncias contratadas, em uso e vagas das vigências atuais e as apólices por situação, e cada indicador abre a lista correspondente já filtrada. A faixa informativa explica a regra de contagem — contratadas = em uso + vagas; capacidade sem instância criada e instâncias inativas não entram nesses números (RN06). A tabela de vencimentos reúne licenças, apólices e projetos conforme a antecedência configurada pela conta, com acesso direto à renovação ou ao gerenciamento, e o quadro lateral apresenta as últimas movimentações — visível somente para o perfil Administrador, que aparece logado nesta tela; para o Operador o painel não exibe esse quadro.

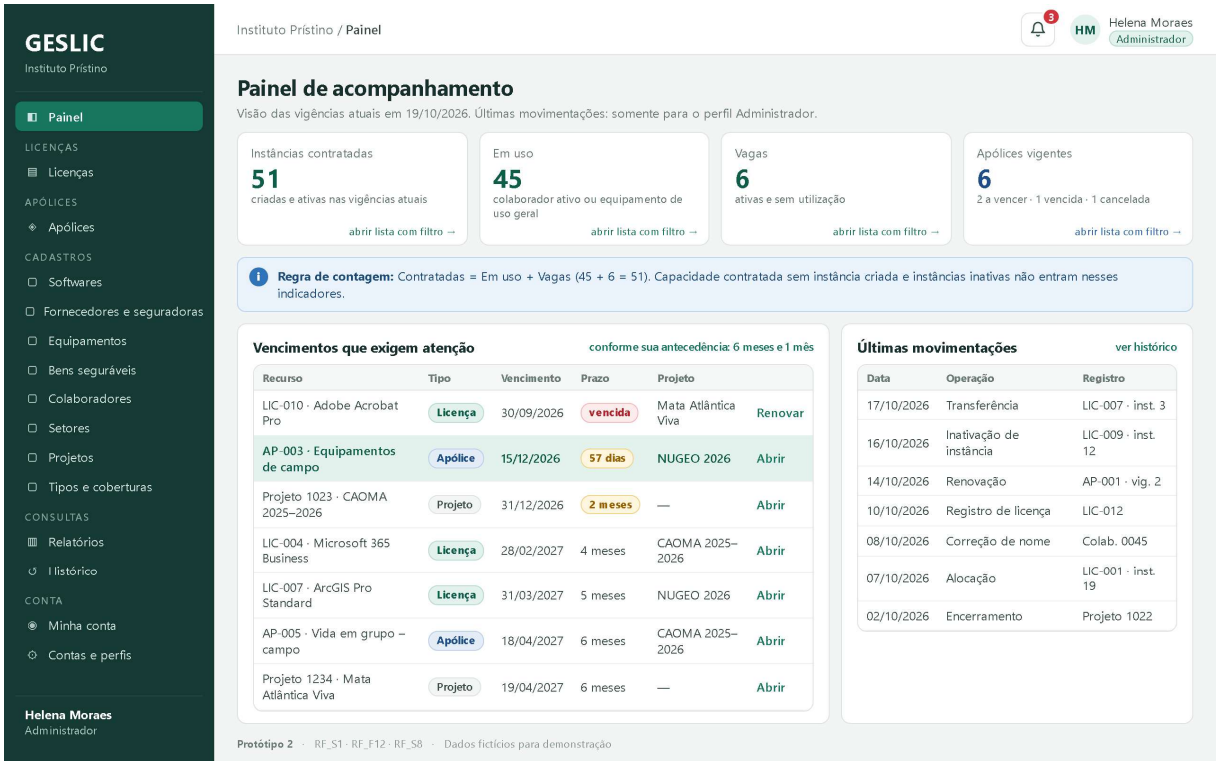


Figura 19 – Protótipo da tela Painel de acompanhamento (RF_S1, RF_F12 e RF_S8)

Protótipo 3 – Central de notificações

Lista aberta pelo sino da barra superior, cujo contador indica os avisos não lidos. Cada aviso identifica o recurso — licença, apólice ou projeto —, a data de vencimento, a antecedência que o gerou e a data de emissão. Ao abrir a lista, os avisos exibidos são marcados como lidos e o contador é zerado, mas permanecem no histórico com o estado de leitura. Clicar em um aviso abre o gerenciamento do recurso; a leitura não significa que a pendência foi resolvida.

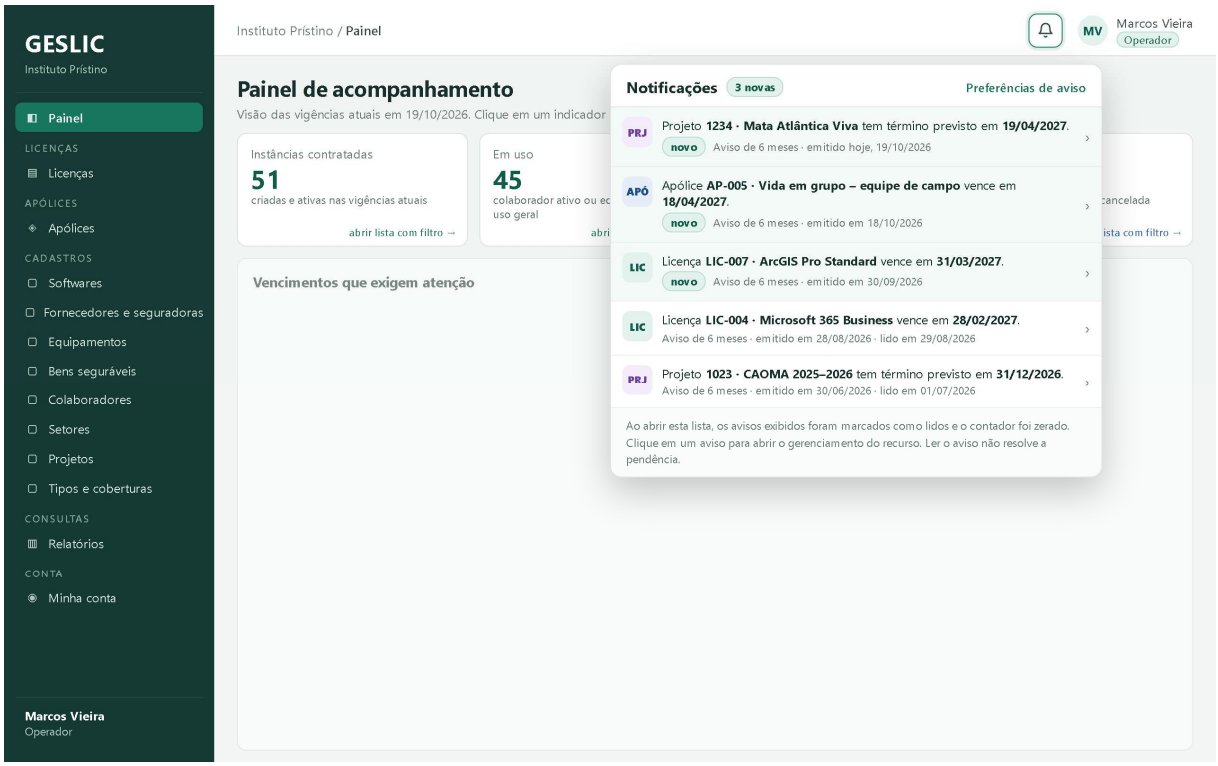


Figura 20 – Protótipo da tela Central de notificações (RF_S8, RF_F12 e RN24)

Protótipo 4 – Minha conta e preferências de aviso

Cada pessoa consulta os dados da própria conta, atualiza o correio eletrônico e altera a senha após confirmar a senha atual. Na mesma tela configura as antecedências dos seus avisos de vencimento, em meses de calendário — os padrões são seis meses e um mês —, com um exemplo da data em que cada aviso seria emitido. A alteração vale apenas para os próximos avisos e não muda os já emitidos nem as datas contratuais (RN24).

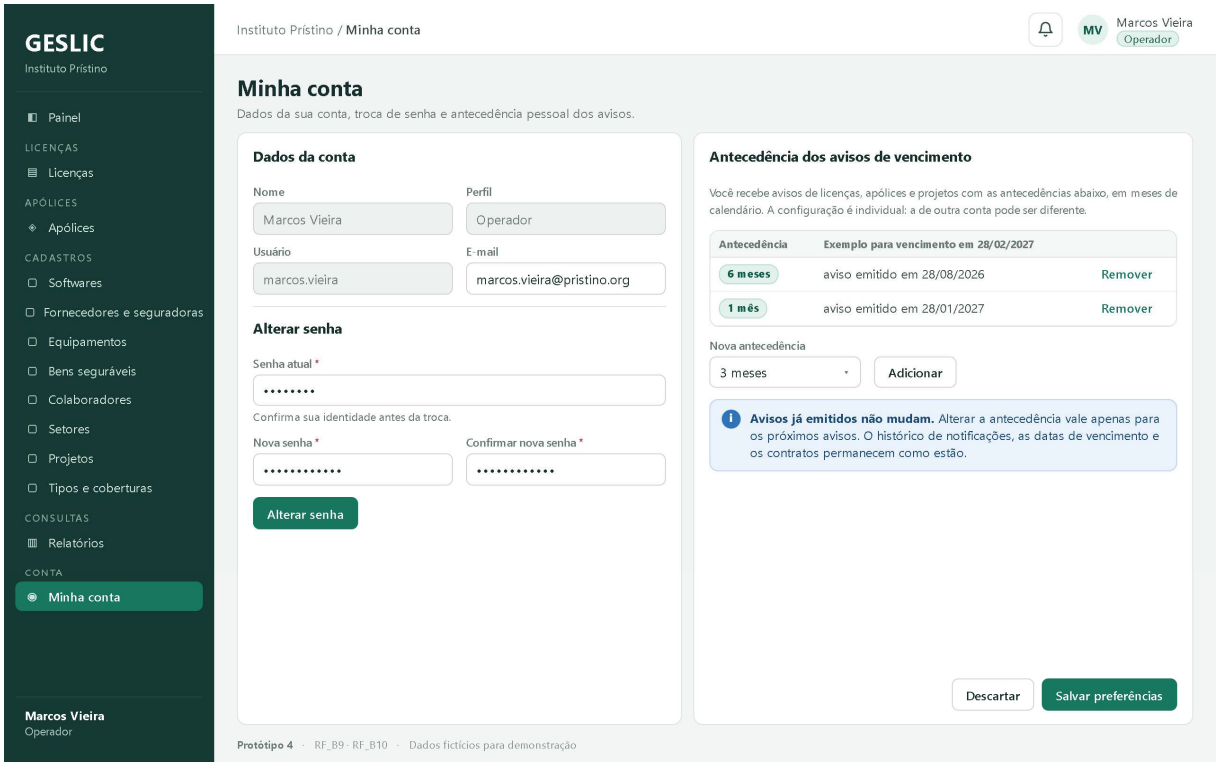


Figura 21 – Protótipo da tela Minha conta e preferências de aviso (RF_B9 e RF_B10)

Protótipo 5 – Gerenciar softwares

Primeira das telas de cadastro, que seguem o mesmo padrão: área de filtros, listagem dos registros e formulário lateral de inclusão e edição. A listagem informa quantas licenças estão vinculadas a cada software. Como o software selecionado possui licença, a exclusão está bloqueada e a mensagem orienta a inativá-lo para retirá-lo das listas de novos cadastros (RN22).

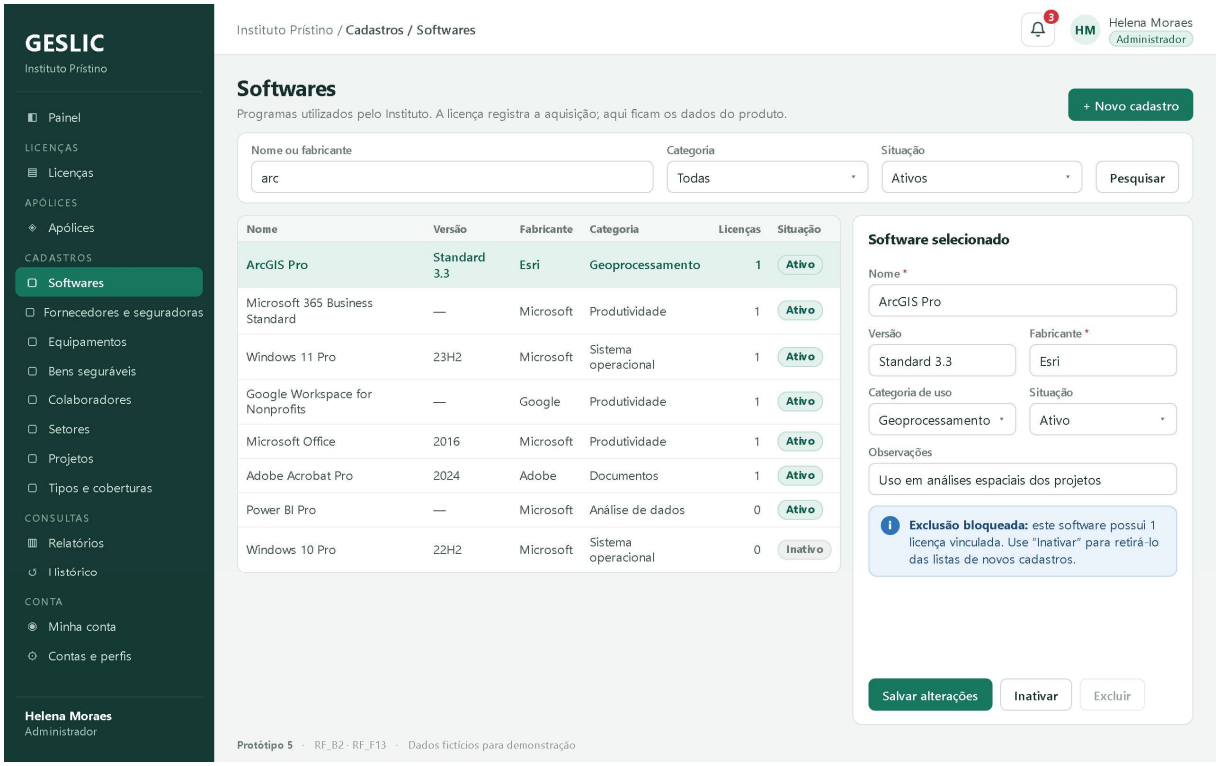


Figura 22 – Protótipo da tela Gerenciar softwares (RF_B2)

Protótipo 6 – Gerenciar fornecedores e seguradoras

Cadastro único das empresas com as quais o Instituto contrata licenças e seguros, diferenciadas pelo tipo — fornecedor de software ou seguradora —, escolhido por botão segmentado. O CNPJ é único e cadastros com licenças ou apólices vinculadas não podem ser excluídos, apenas inativados.

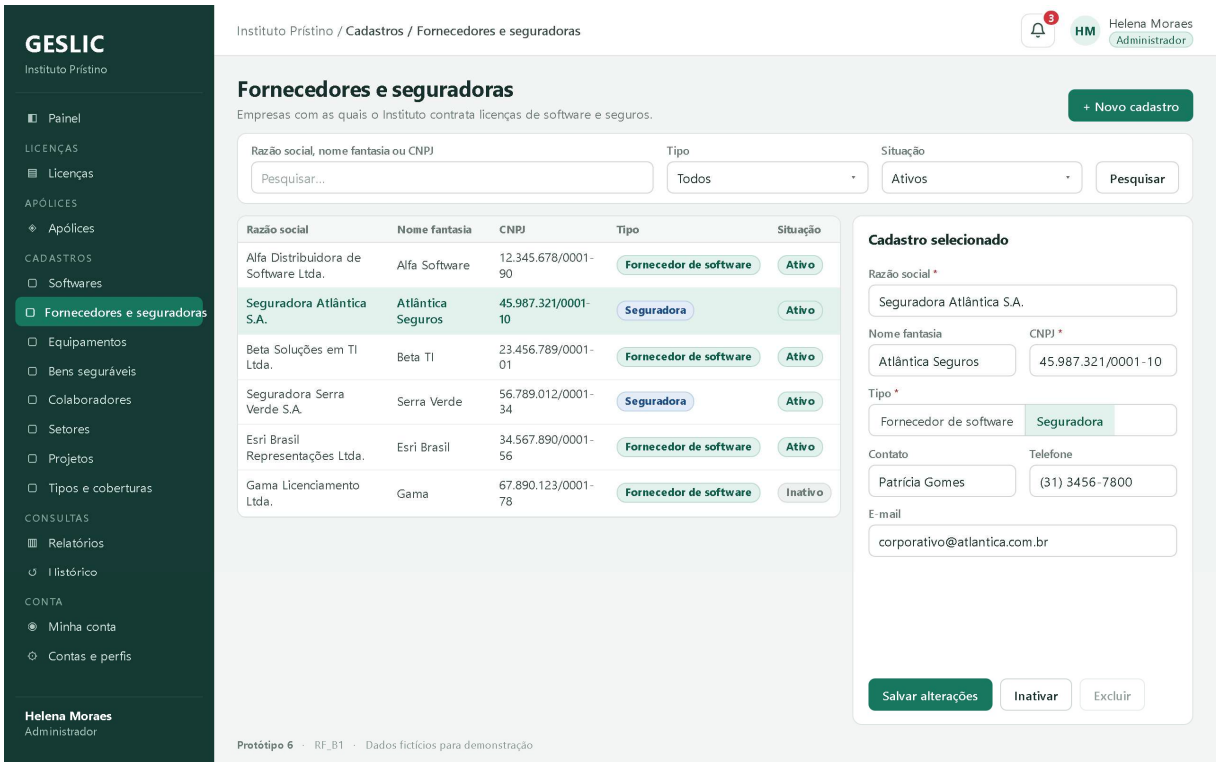


Figura 23 – Protótipo da tela Gerenciar fornecedores e seguradoras (RF_B1)

Protótipo 7 – Gerenciar equipamentos

O ID interno é gerado pelo sistema, a etiqueta do Instituto é obrigatória e única e a etiqueta NetScanner é opcional, única quando preenchida. A marcação de uso geral identifica equipamentos compartilhados, como os da sala de reunião: instância alocada a equipamento ativo de uso geral conta como em uso, sem colaborador nominal. A inativação significa descarte, e o aviso informa que as instâncias não transferíveis alocadas ao equipamento ficarão inativas.

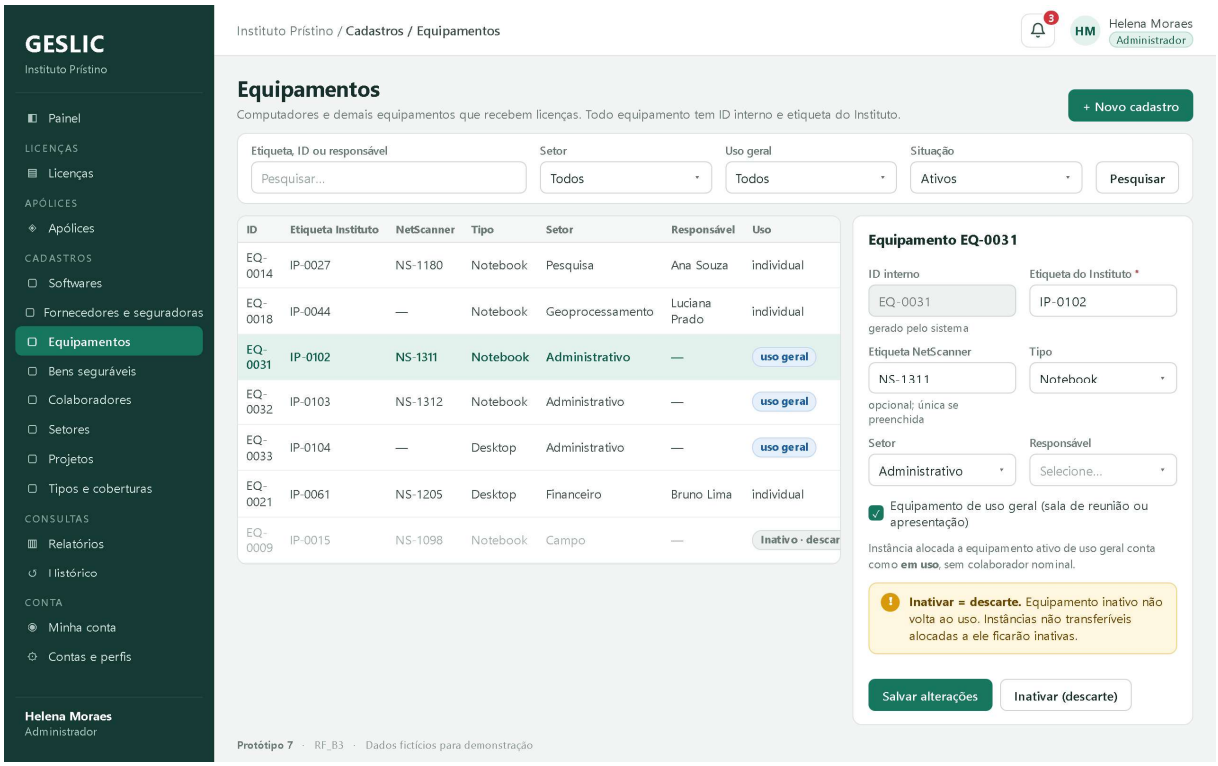


Figura 24 – Protótipo da tela Gerenciar equipamentos (RF_B3, RN08 e RN20)

Protótipo 8 – Gerenciar colaboradores

No cadastro de uma colaboradora com o mesmo nome de outra já existente, o sistema exibe o aviso de possível homônimo e permite continuar, enquanto o correio eletrônico repetido é bloqueado. O cadastro registra os projetos de que a pessoa participa, usados para identificar exceções entre projetos. A nota informa que o operador inclui novos cadastros, que alterar ou excluir dados de um colaborador é exclusivo do perfil Administrador e que o desligamento encerra as utilizações, deixando as instâncias ativas e vagas; o colaborador desligado aparece esmaecido na lista.

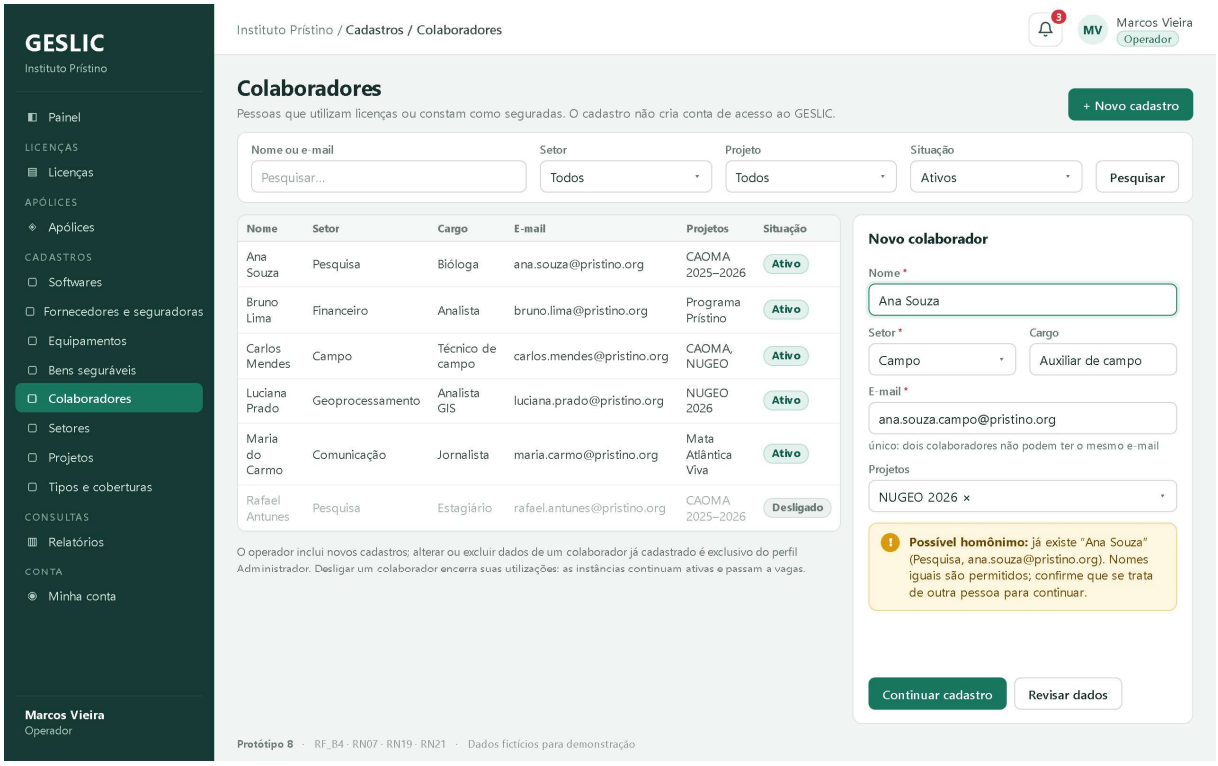


Figura 25 – Protótipo da tela Gerenciar colaboradores (RF_B4, RN07, RN19 e RN21)

Protótipo 9 – Gerenciar setores

Lista inicialmente pré-cadastrada, com o responsável e a quantidade de colaboradores e de equipamentos de cada setor. Setores com colaboradores, equipamentos ou bens vinculados não podem ser excluídos, apenas inativados.

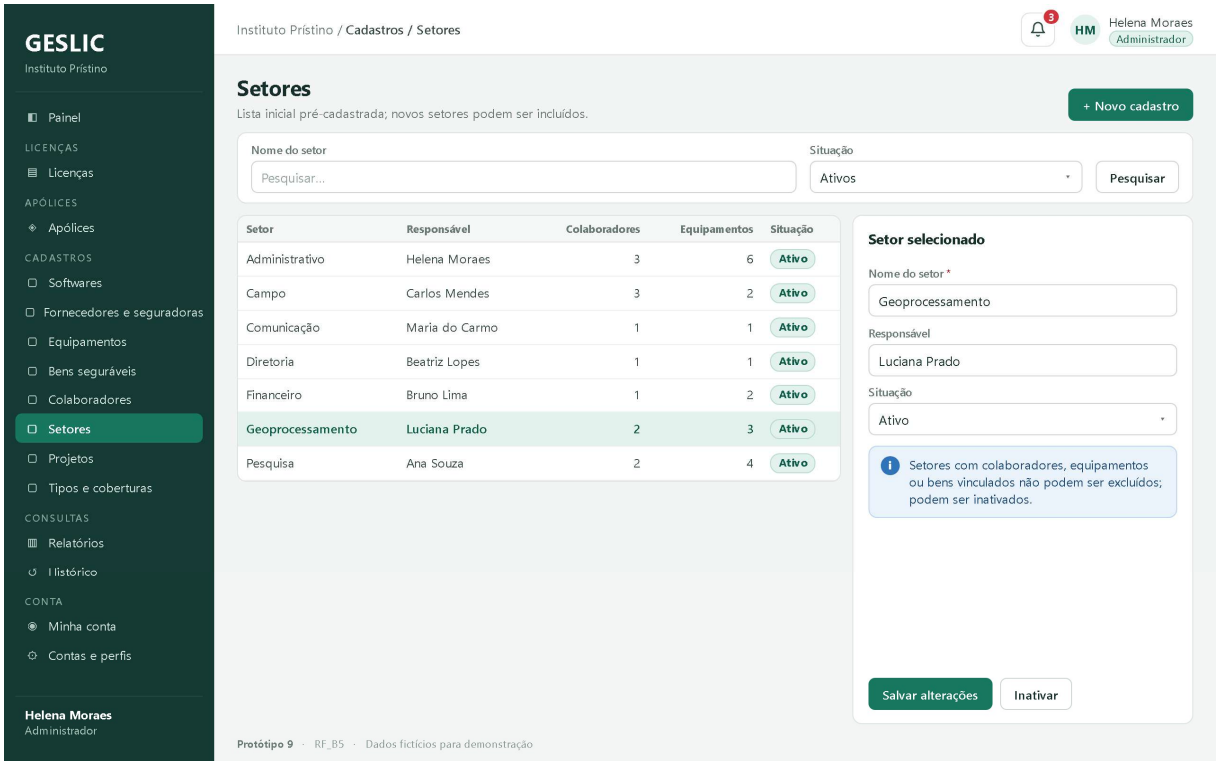


Figura 26 – Protótipo da tela Gerenciar setores (RF_B5)

Protótipo 10 – Gerenciar projetos institucionais

Cada período de um projeto é um registro independente. A tela mostra a edição feita por um Administrador, único perfil que altera dados cadastrais; o código de quatro dígitos é informado, não gerado pelo sistema. O término previsto pode ser prorrogado e gera avisos, mas o encerramento é manual: o aviso esclarece que encerrar o projeto não transfere, renova nem cancela recursos. Na lista, o projeto encerrado CAOMA 2024–2025 mantém uma licença perpétua vinculada.

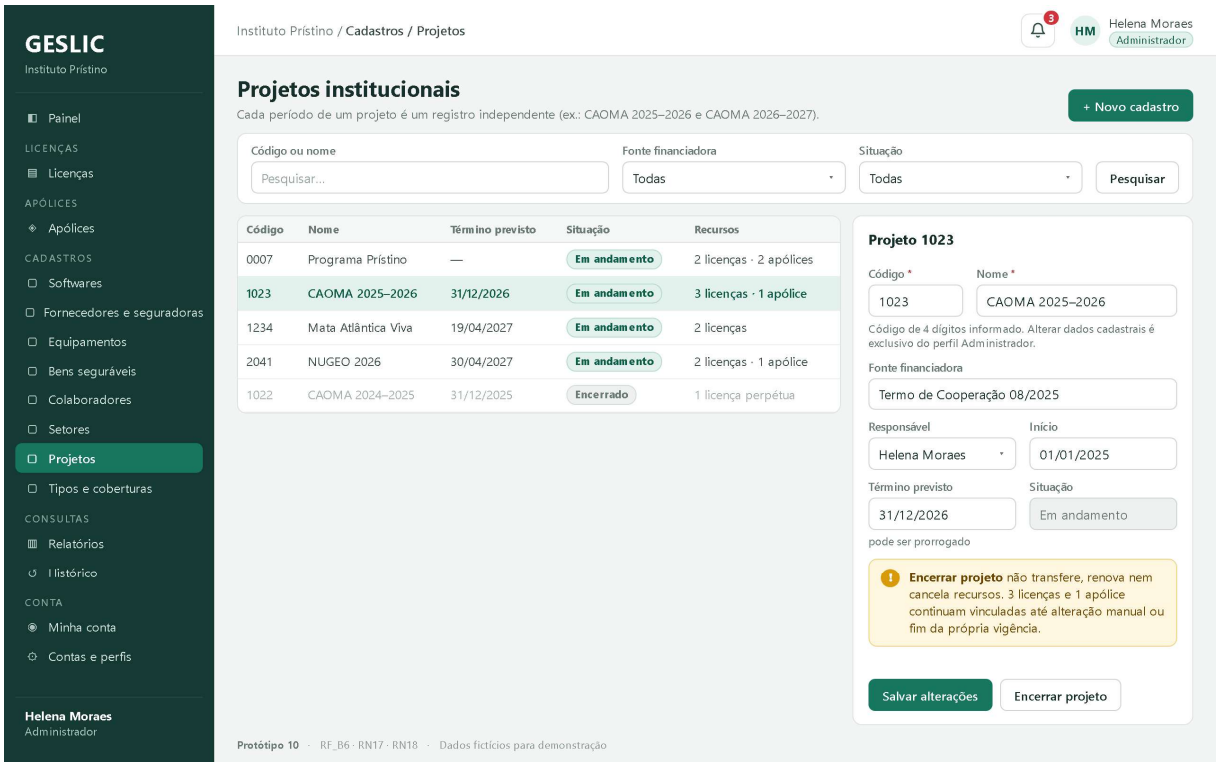


Figura 27 – Protótipo da tela Gerenciar projetos institucionais (RF_B6, RN17 e RN18)

Protótipo 11 – Gerenciar bens seguráveis

Cadastro de veículos, imóveis, drones e outros bens que podem ser cobertos por apólices. A identificação depende da categoria — placa, endereço ou número de série —, e os bens não exigem etiqueta do Instituto. A listagem indica a apólice que cobre cada bem.

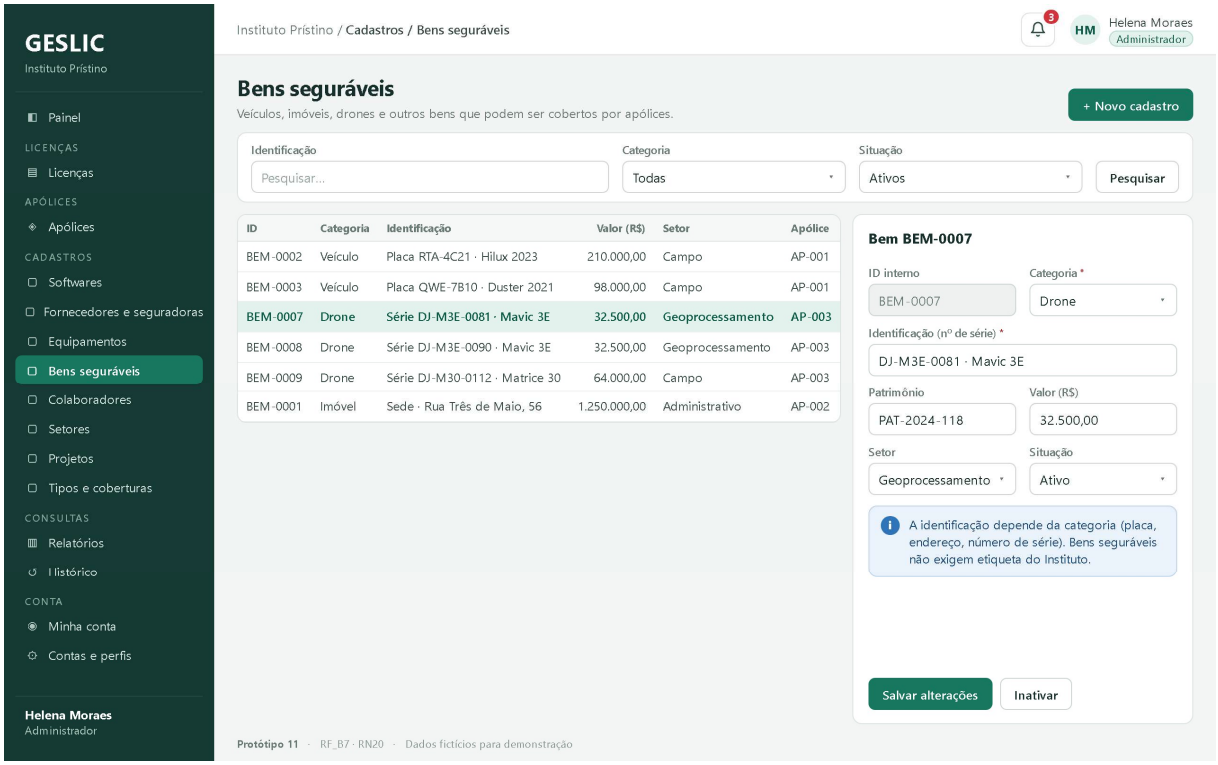


Figura 28 – Protótipo da tela Gerenciar bens seguráveis (RF_B7 e RN20)

Protótipo 12 – Gerenciar tipos de seguro e coberturas

À esquerda, os tipos de seguro com a quantidade de coberturas; à direita, as coberturas do tipo selecionado, com descrição e número de apólices que as utilizam. Coberturas já usadas em apólices não podem ser excluídas, apenas inativadas para novos registros.

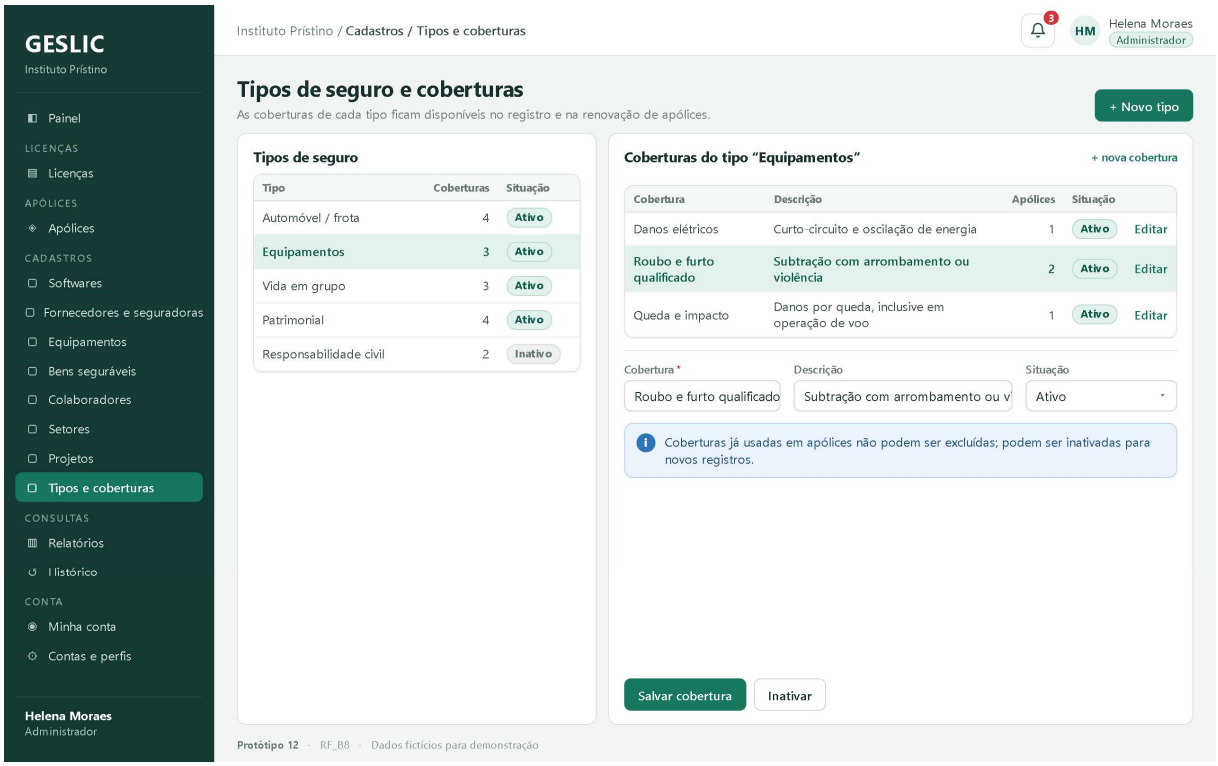


Figura 29 – Protótipo da tela Gerenciar tipos de seguro e coberturas (RF_B8)

Protótipo 13 – Contas e perfis de acesso

Tela exclusiva do perfil Administrador, usado pelas gestoras. Apresenta as contas — duas administradoras e um operador — com perfil, último acesso e situação, e a matriz de permissões: o Administrador tem todas as permissões do Operador e, além delas, altera e exclui dados cadastrais e gerencia contas e perfis, além de consultar o histórico e a auditoria. O menu Histórico e o próprio menu Contas e perfis não aparecem para o Operador. A conta inicial é definida na configuração do sistema, e a redefinição gera uma senha provisória, trocada no primeiro acesso.

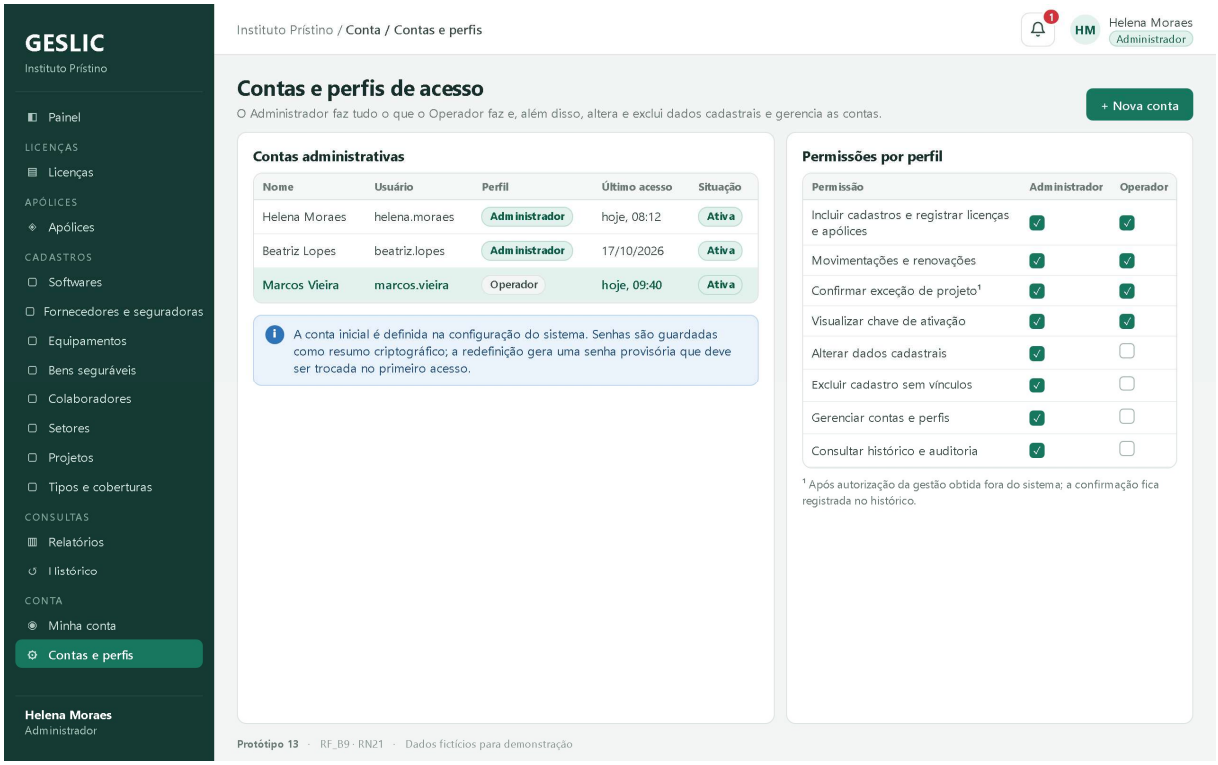


Figura 30 – Protótipo da tela Contas e perfis de acesso (RF_B9 e RN21)

Protótipo 13.1 – Transferir privilégios de administrador

Janela aberta a partir de Contas e perfis para a troca de gestão. Em uma única operação, com data efetiva e motivo, o Administrador concede o perfil à conta da nova gestora e revoga o da gestora que sai, rebaixando-a a Operador ou inativando a conta, que não é excluída. O quadro de resultado mostra quantos administradores ficarão ativos; o sistema impede revogar ou inativar o último Administrador ativo, encerra as sessões das contas alteradas e registra a operação na auditoria.

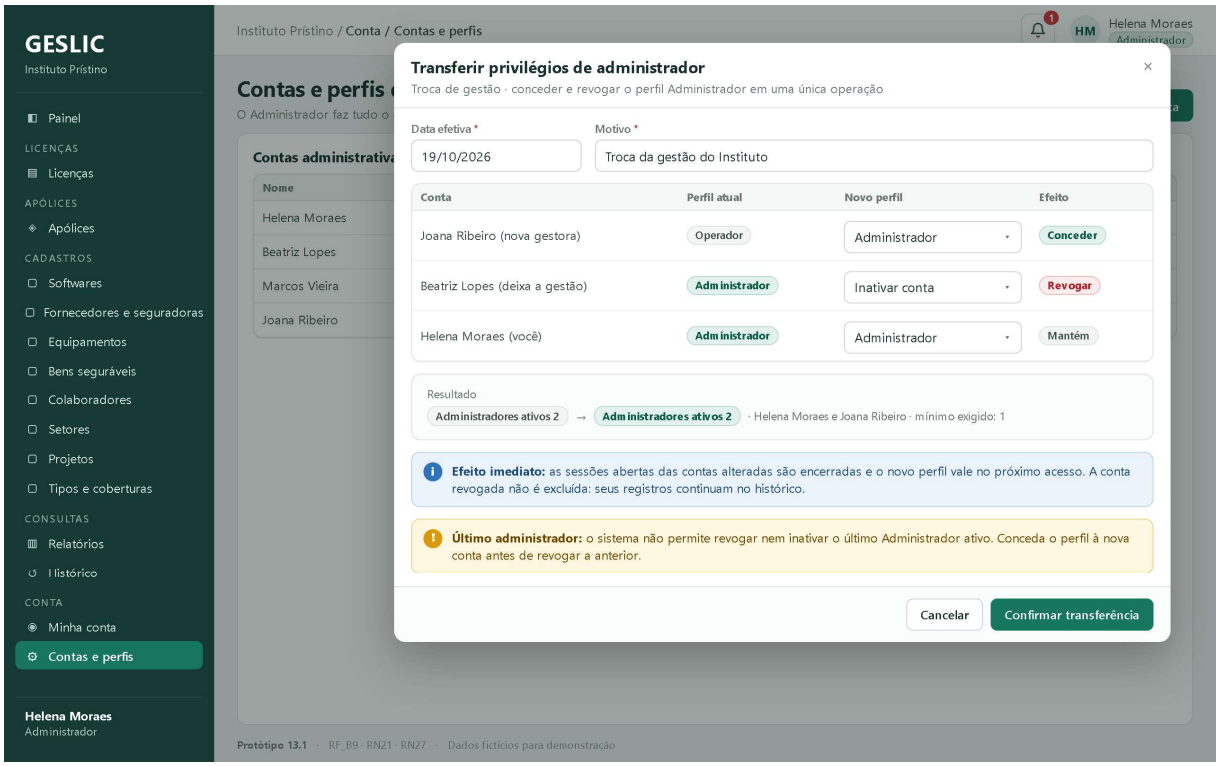


Figura 31 – Protótipo da tela Transferir privilégios de administrador (RF_B9, RN21 e RN27)

Protótipo 14 – Licenças em cards compactos

O módulo de Licenças utiliza destaque verde. Cada licença é um card com código, nome, situação, indicador de "a vencer", chips da modalidade, os números de contratadas, em uso e vagas com barra proporcional, vencimento e projeto adquirente. Os exemplos incluem licença perpétua sem vencimento, capacidade ilimitada, licença vinculada a projeto encerrado e licença vencida, que oferece a ação de renovar.

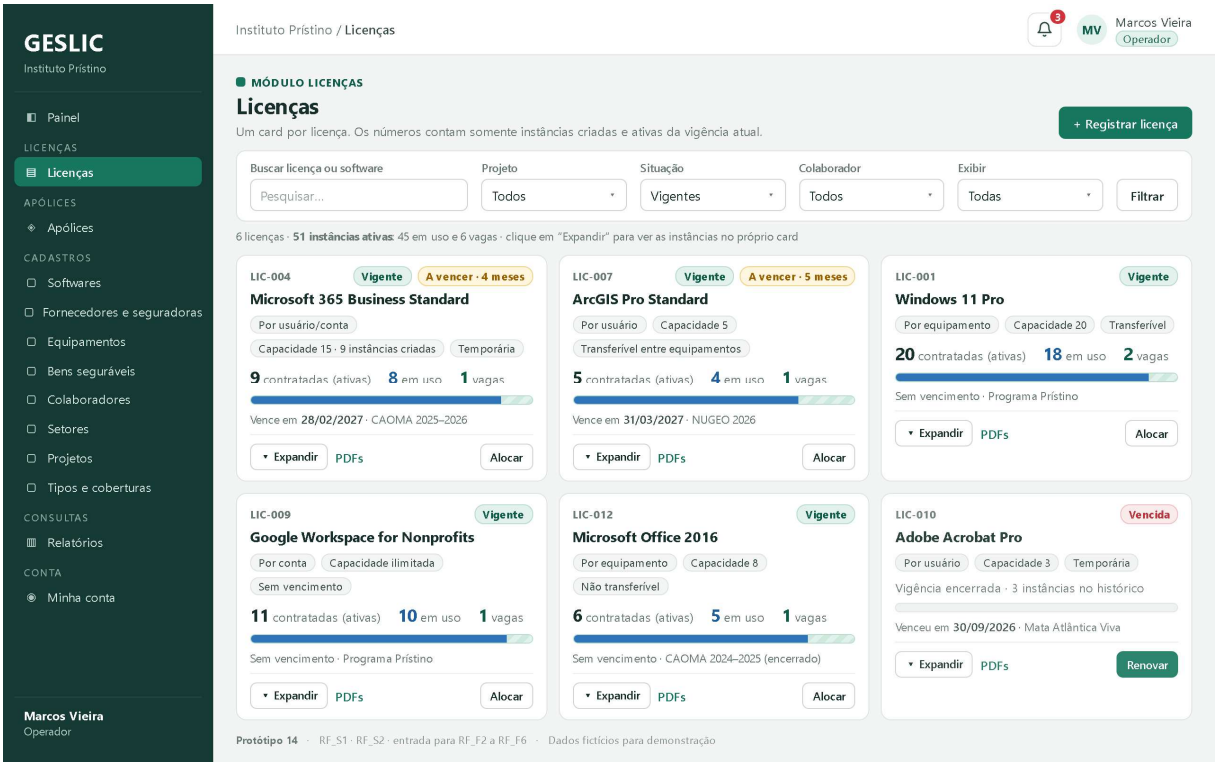


Figura 32 – Protótipo da tela Licenças em cards compactos (RF_S1 e RF_S2; entrada para RF_F2 a RF_F6)

Protótipo 15 – Card de licença expandido

O próprio card se expande e mostra a vigência, o fornecedor, o adquirente e a tabela de instâncias, com colaborador ou uso geral, equipamento, projeto atual e condição. Cada instância tem as ações Transferir, Liberar ou Registrar utilização, e o menu "⋯" permite alterar o projeto atual, inativar a instância e ver seu histórico. Os quadros inferiores mostram os projetos responsáveis — a distribuição que representa o rateio da licença — e explicam as ações por instância.

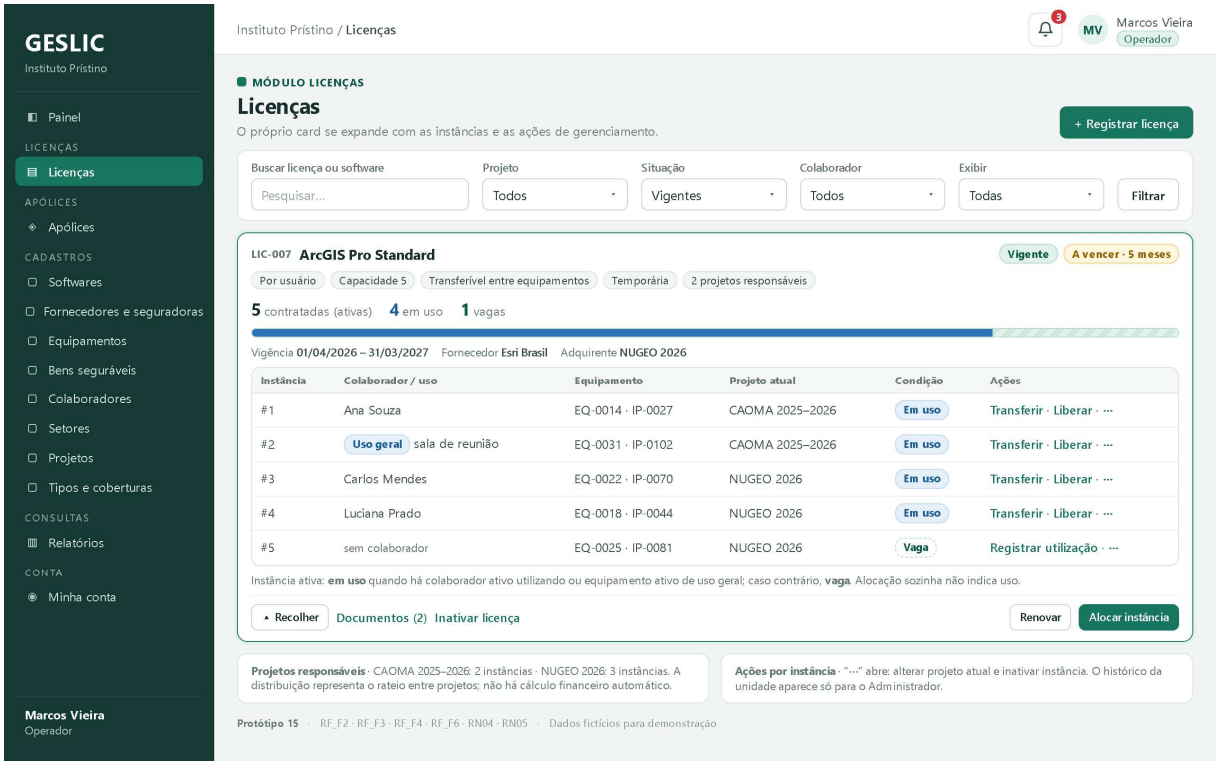


Figura 33 – Protótipo da tela Card de licença expandido (RF_F2, RF_F3, RF_F4, RF_F6, RN04 e RN05)

Protótipo 16 – Filtros nas linhas expandidas

Com o filtro de colaborador aplicado, a faixa informativa explica o resultado e o card expandido exibe somente a instância que atende ao filtro ("exibindo 1 de 5 instâncias"), enquanto os totais continuam se referindo à licença inteira. As demais licenças com instâncias correspondentes aparecem compactas, com a opção de ver a instância.

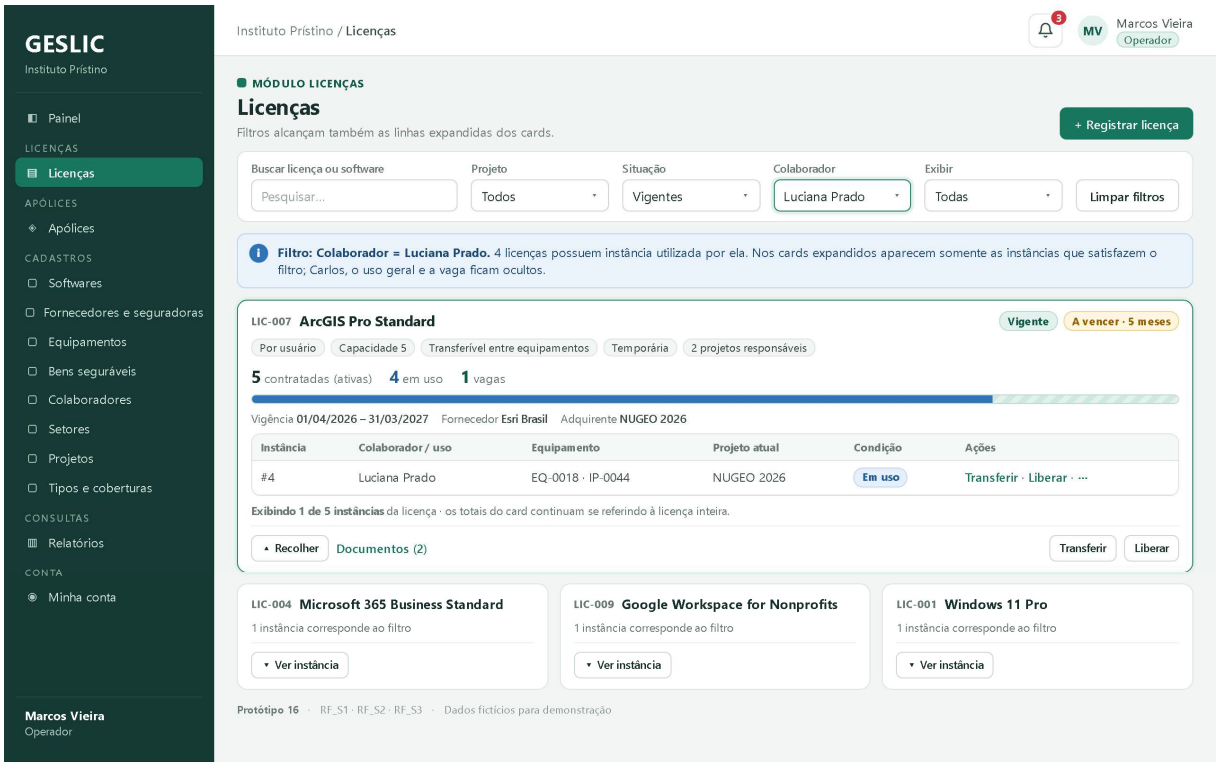


Figura 34 – Protótipo da tela Filtros nas linhas expandidas (RF_S1, RF_S2 e RF_S3)

Protótipo 17 – Registrar licença de software

Assistente em quatro etapas: aquisição, modalidade e vigência, instâncias e documentos, e revisão. A tela mostra a terceira etapa, correspondente aos passos 9 a 12 do UC01: o resumo dos dados, a quantidade de instâncias limitada à capacidade — criadas ativas, vagas e com o projeto adquirente — com identificação opcional, o envio de um ou mais PDFs e a pasta de destino calculada pela data de início da vigência.

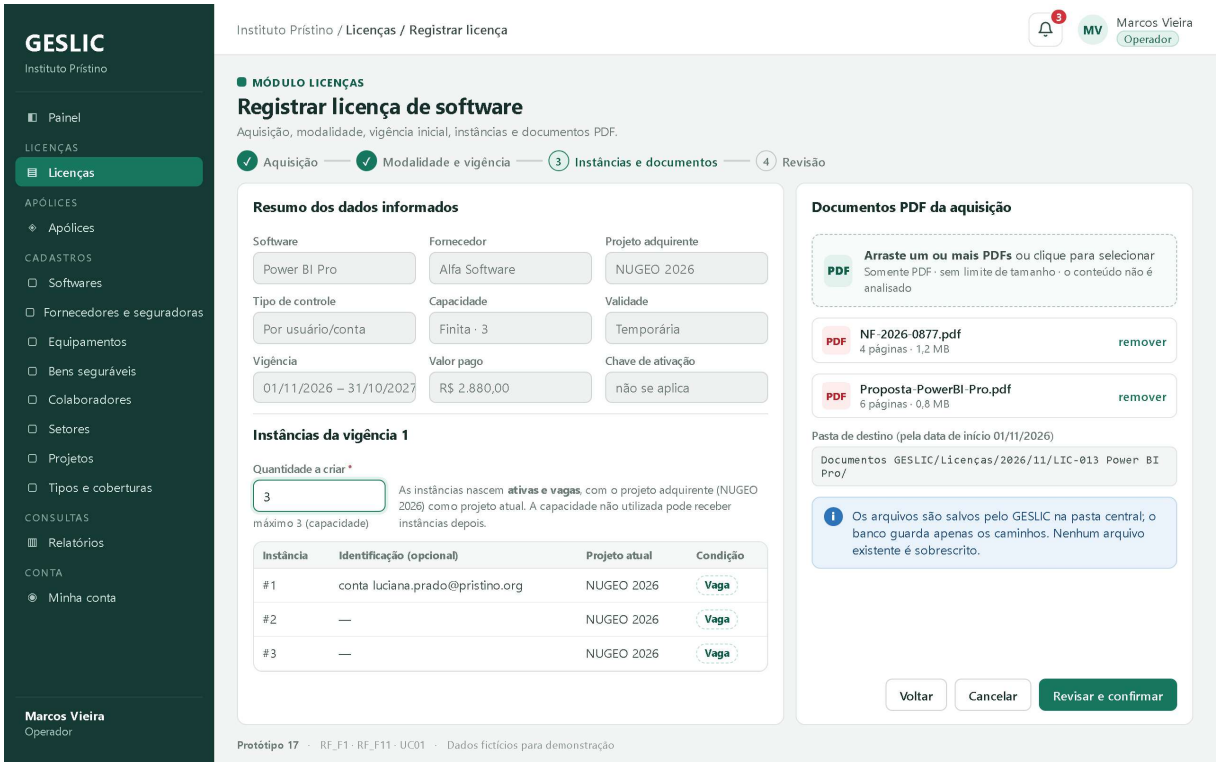


Figura 35 – Protótipo da tela Registrar licença de software (RF_F1, RF_F11 e UC01)

Protótipo 18 – Alocar instância e registrar utilização

Painel flutuante lateral aberto sobre a lista. O operador informa o equipamento — opcional, pois uma conta pode estar em uso sem equipamento cadastrado —, a utilização por colaborador ativo ou a ausência de utilização, a data de início e o projeto responsável, herdado da licença e alterável. O sistema confirma a validação e mostra o efeito nos totais antes da confirmação; a nota lembra que a instalação física é feita fora do GESLIC.

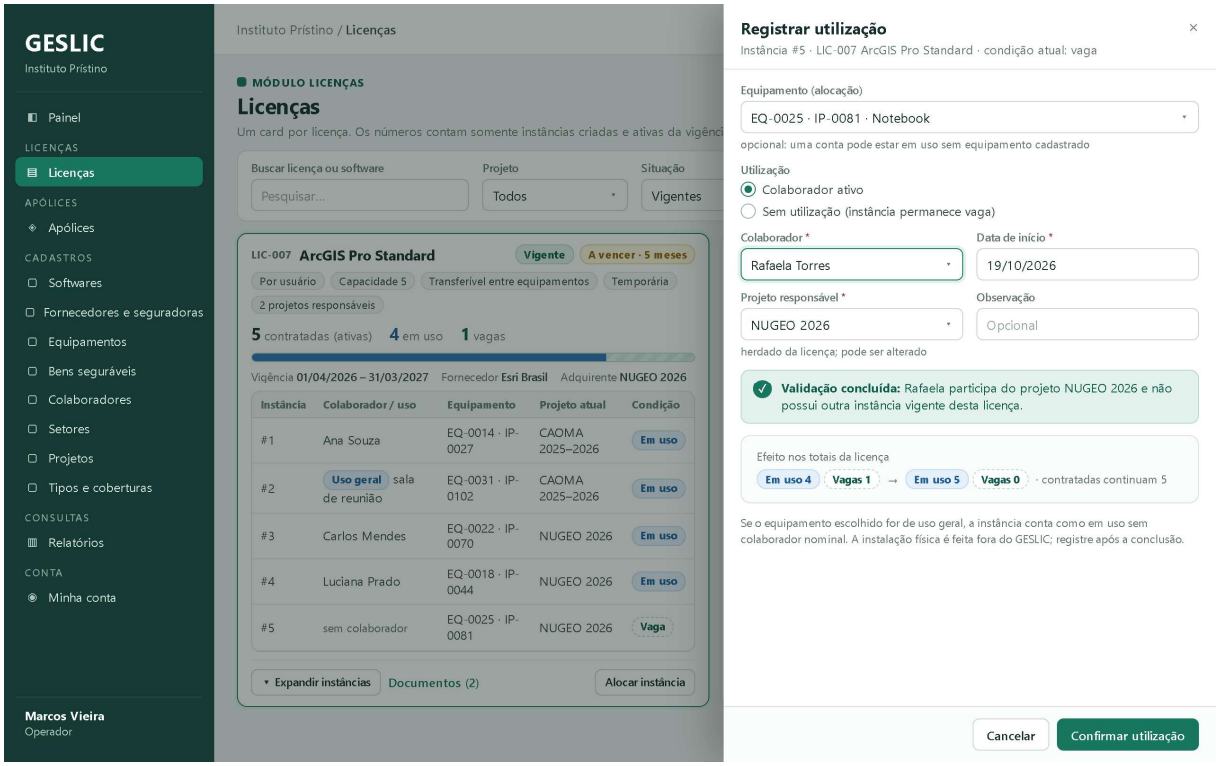


Figura 36 – Protótipo da tela Alocar instância e registrar utilização (RF_F2, RN05 e RN10)

Protótipo 19 – Transferir instância

Janela com a origem — vínculos atuais — e o destino: colaborador, equipamento e projeto responsável, com data e motivo opcional. A colaboradora de destino não participa do projeto responsável, e o sistema exibe o aviso explicativo da exceção, que só pode ser confirmada após autorização da gestão, com registro no histórico (fluxo alternativo 6.6). A faixa inferior reforça que a capacidade não muda e que apenas os vínculos alterados são encerrados e recriados.

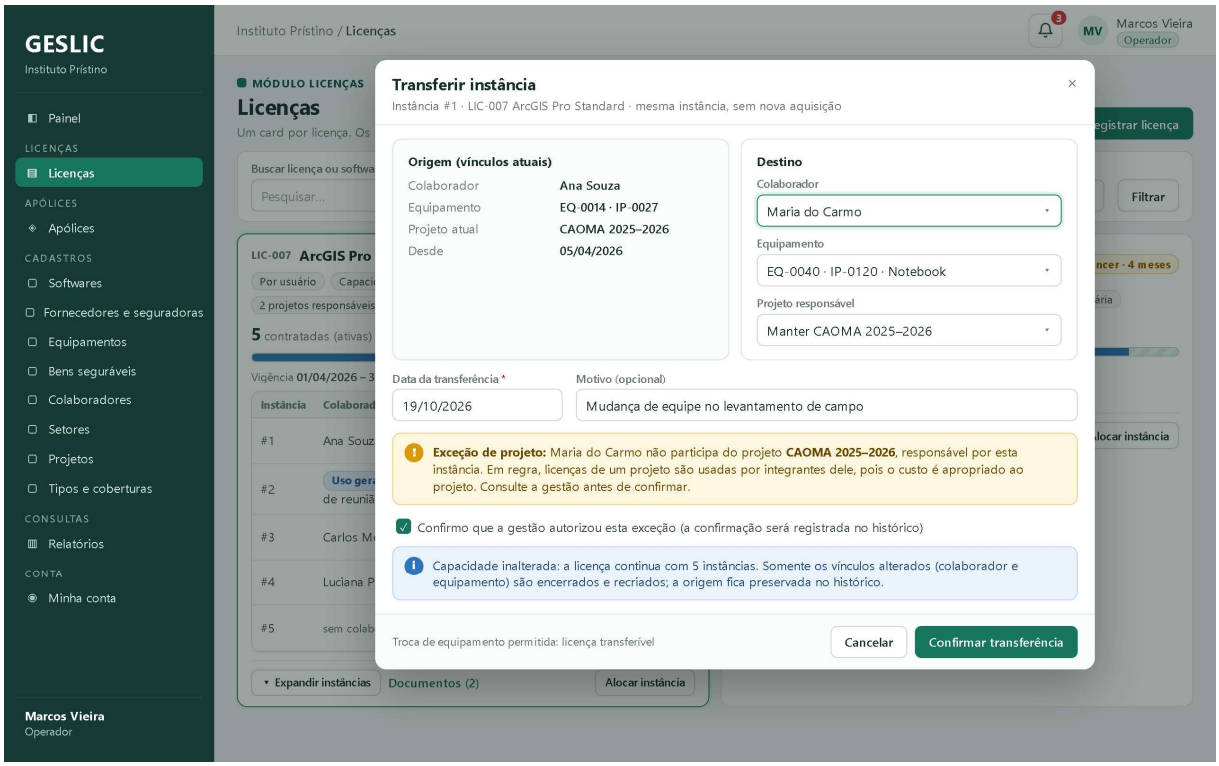


Figura 37 – Protótipo da tela Transferir instância (RF_F3 e UC03)

Protótipo 20 – Liberar instância

O operador escolhe o vínculo a retirar — utilização, alocação ou ambos —, informa a data e, opcionalmente, uma observação. O quadro de resultado antecipa a condição da instância após a liberação, e o aviso lembra que a liberação não reativa licença vencida nem instância inativa.

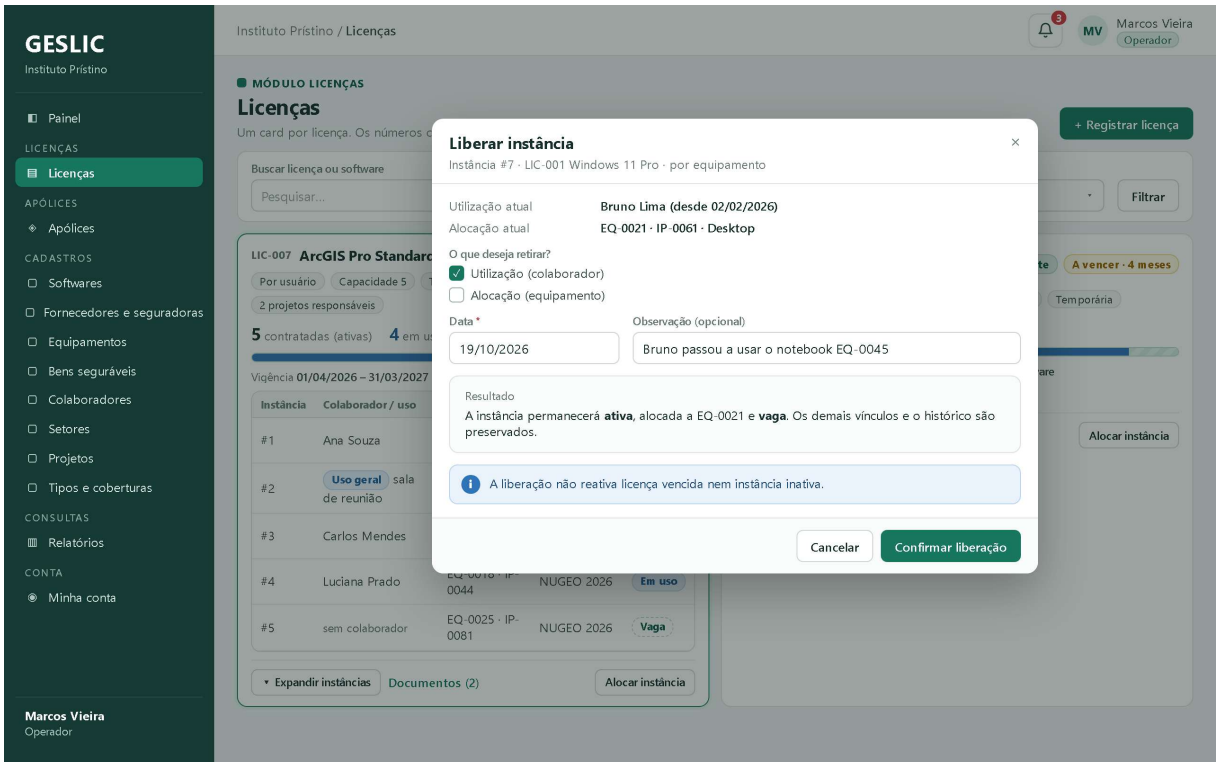


Figura 38 – Protótipo da tela Liberar instância (RF_F4 e RN12)

Protótipo 21 – Renovar licença

À esquerda, a nova vigência — período, quantidade contratada, valor, fornecedor, projeto pagador e PDFs, salvos na pasta da vigência 2. À direita, as novas instâncias que serão criadas na vigência 2, cada uma com projeto responsável, vínculos opcionais e, se desejado, a instância da vigência 1 que lhe deu origem. O aviso informa que as instâncias da vigência 1 serão inativadas e seus vínculos encerrados, permanecendo no histórico, e que a forma de sugerir os vínculos ainda está em definição.

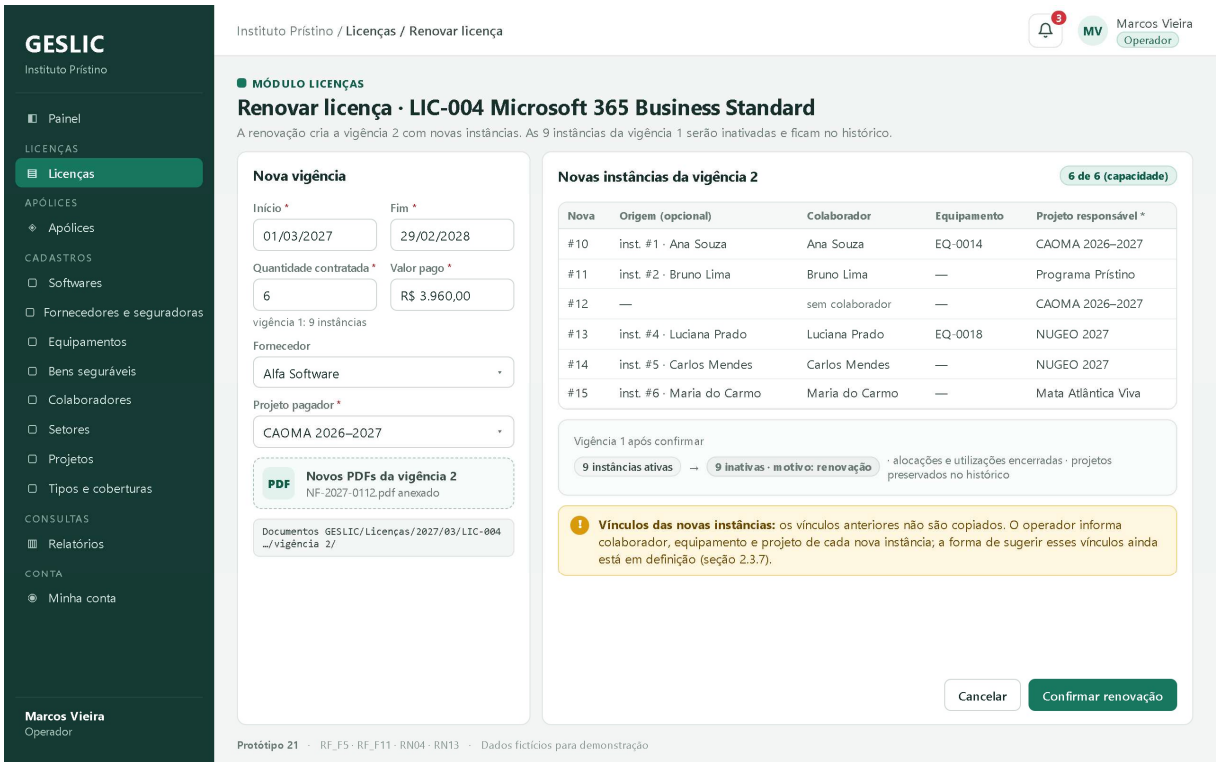


Figura 39 – Protótipo da tela Renovar licença (RF_F5, RF_F11 e RN13)

Protótipo 22 – Inativar instância

Inativação de uma instância específica — a conta de um colaborador desligado —, com data e observação. O aviso destaca que a licença e as demais instâncias continuam como estão, o quadro mostra o efeito nos indicadores e a confirmação de ciência registra que a instância sairá do painel ativo e permanecerá no histórico. A inativação da licença inteira segue o mesmo padrão, com data e motivo.

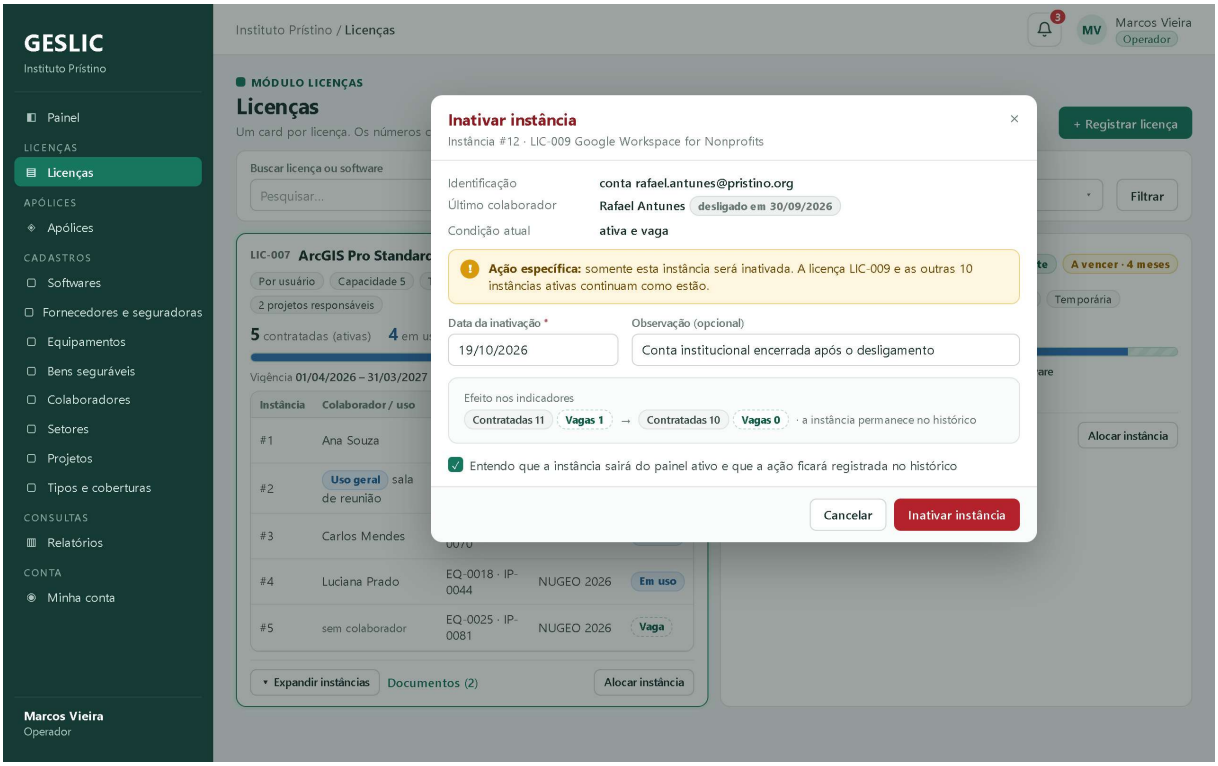


Figura 40 – Protótipo da tela Inativar instância (RF_F6, RN07 e RN16)

Protótipo 23 – Apólices em cards

O módulo de Apólices utiliza destaque azul. Os indicadores mostram as apólices vigentes, a vencer — conforme a antecedência da conta —, vencidas e canceladas. Cada card apresenta a seguradora, o tipo, a vigência atual, a quantidade e o tipo dos itens segurados, o prêmio, o período e o projeto, com as ações de itens, PDFs, histórico, vinculação de itens e renovação.

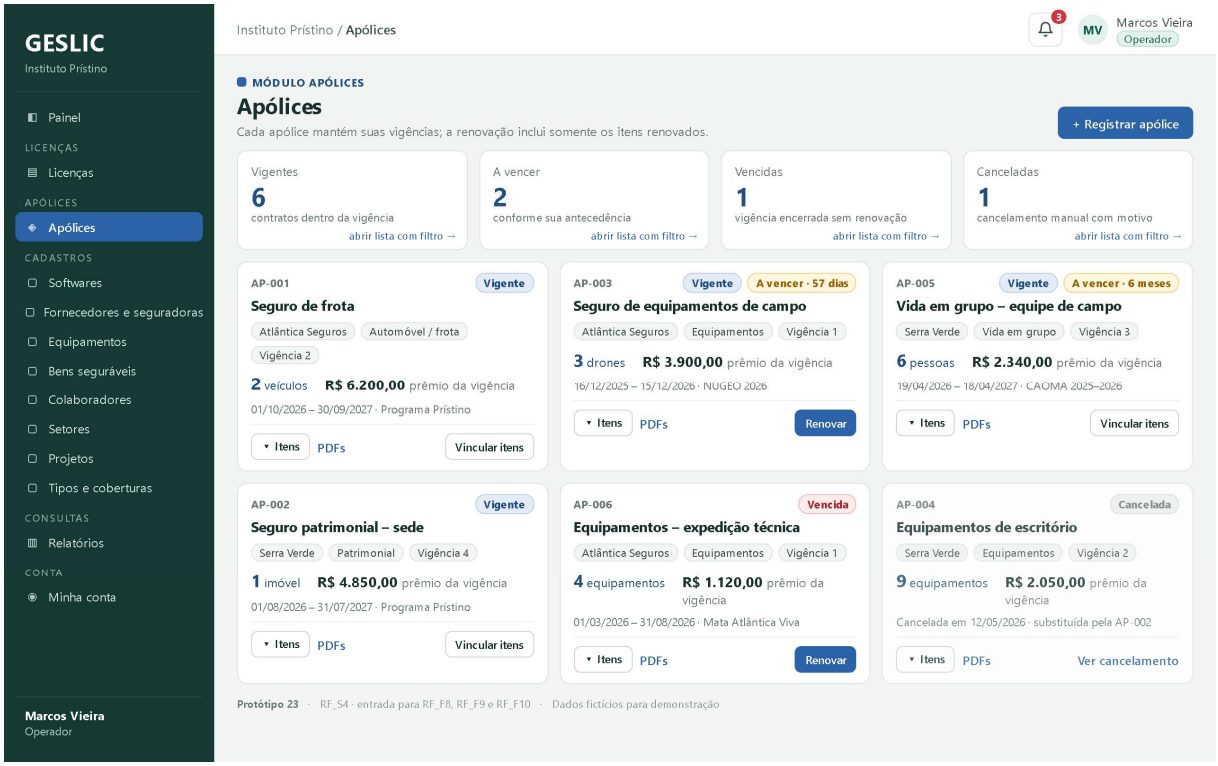


Figura 41 – Protótipo da tela Apólices em cards (RF_S4; entrada para RF_F8, RF_F9 e RF_F10)

Protótipo 24 – Registrar apólice

Formulário com os dados da apólice e da vigência 1, as coberturas contratadas, a inclusão dos itens segurados — tipo, bem ou pessoa, valor segurado e coberturas — e os documentos PDF com a pasta de destino. A mensagem sob o item corresponde ao fluxo alternativo 8.1 (bem já incluído na vigência), e a nota lateral indica a questão em aberto sobre apólices cadastradas após o fim da vigência.

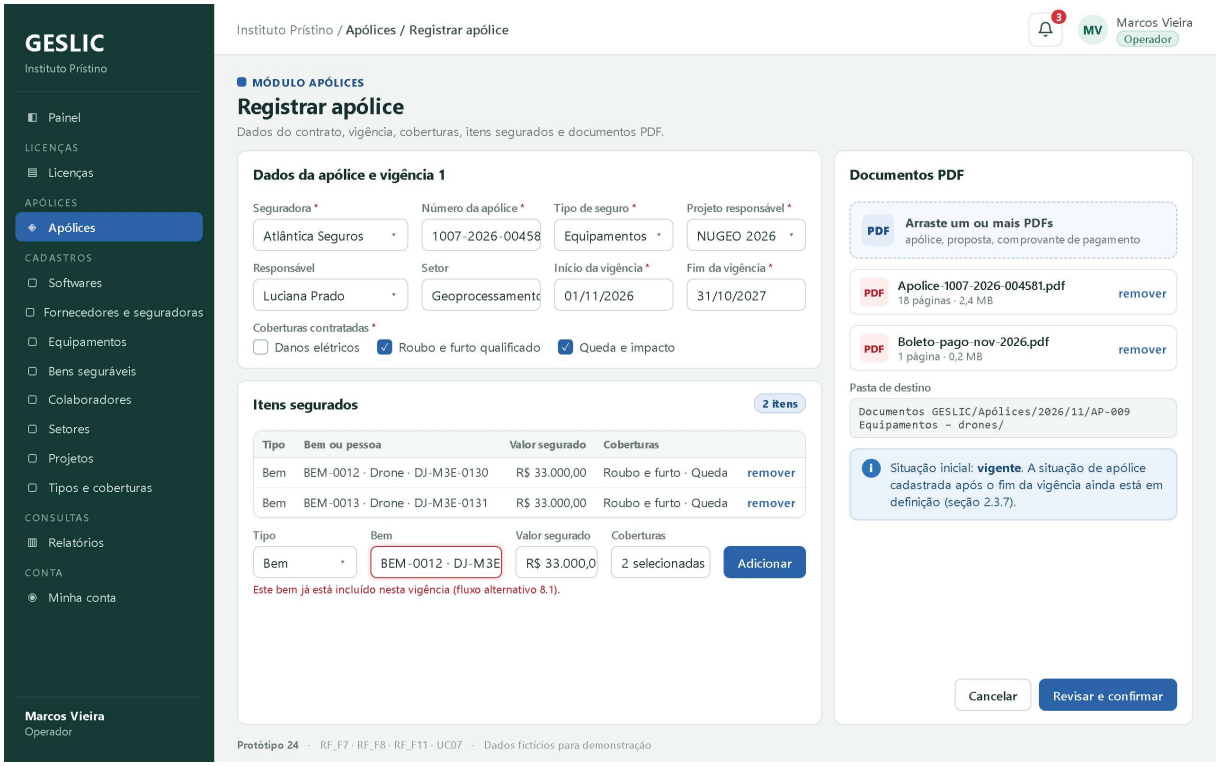


Figura 42 – Protótipo da tela Registrar apólice (RF_F7, RF_F8, RF_F11 e UC07)

Protótipo 25 – Renovar apólice

A nova vigência recebe período, prêmio, número, projeto responsável — alterado manualmente —, coberturas e PDFs. Dos três drones da vigência anterior, apenas um é renovado: o quadro de resultado mostra que a vigência 2 terá somente esse item e que os demais permanecem apenas no histórico da vigência 1, sem criação de itens inativos.

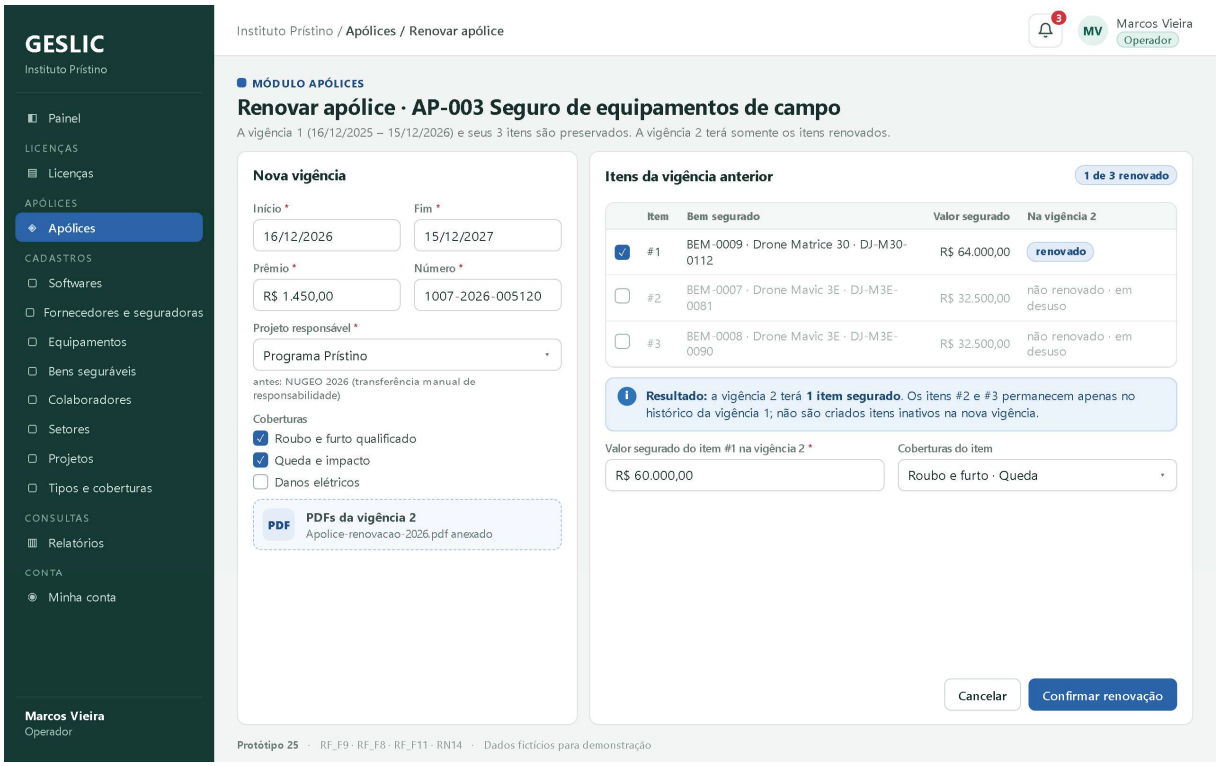


Figura 43 – Protótipo da tela Renovar apólice (RF_F9, RF_F8, RF_F11 e RN14)

Protótipo 26 – Cancelar apólice

O cancelamento exige data e motivo. O aviso informa que a apólice passará à situação cancelada antes do fim da vigência e que itens, coberturas, documentos e vigências anteriores continuam consultáveis; a nota lembra que o encerramento de um projeto não cancela apólices automaticamente.

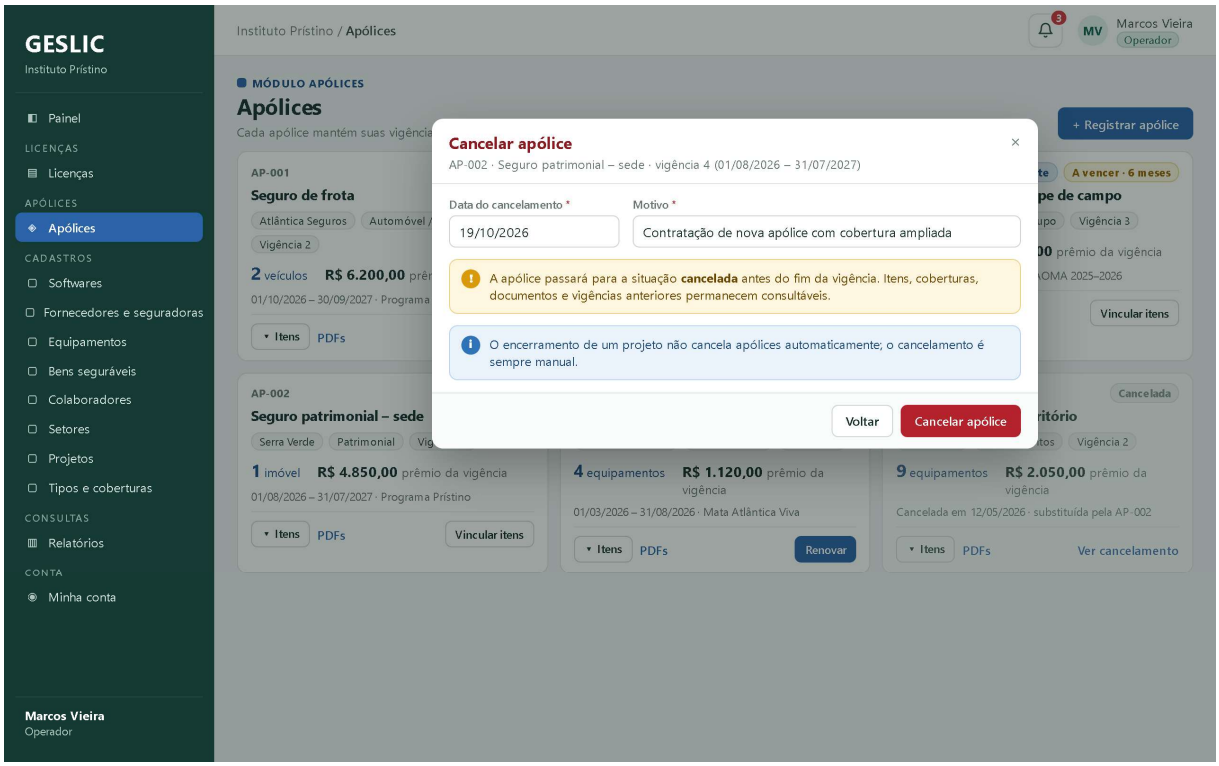


Figura 44 – Protótipo da tela Cancelar apólice (RF_F10)

Protótipo 27 – Documentos PDF

Painel aberto pelo botão de documentos do card. Os PDFs aparecem organizados por vigência, com o caminho da pasta central — categoria, ano e mês da data de início —, número de páginas, tamanho, autor e data de envio, e podem ser visualizados ou complementados na vigência atual. A nota informa que a correção da data de início move os arquivos para a pasta correspondente e atualiza as referências.

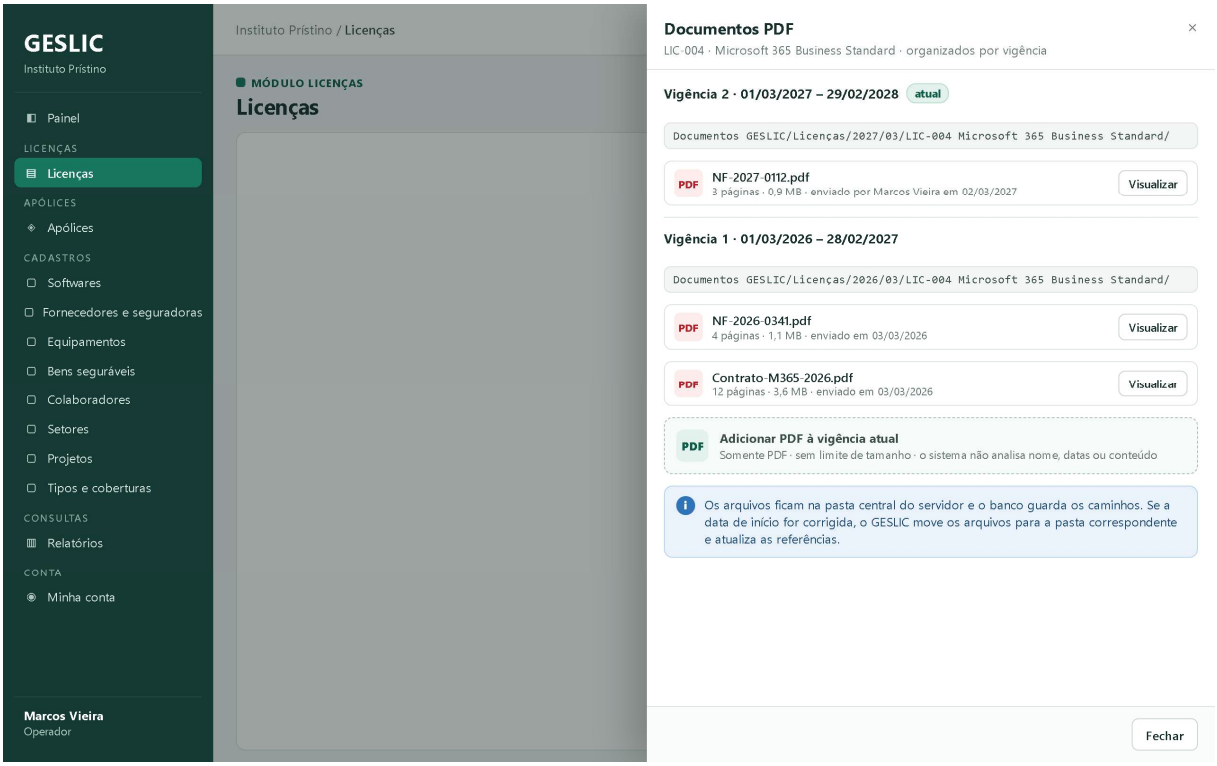


Figura 45 – Protótipo da tela Documentos PDF (RF_F11 e RN23)

Protótipo 28 – Histórico de movimentações e auditoria

Tela exclusiva do perfil Administrador. Registro imutável com a data e hora do registro, a data efetiva, o evento, o registro afetado, o detalhe e o responsável. Os exemplos incluem uma transferência com exceção confirmada, a concessão do perfil Administrador em uma troca de gestão, a inativação de instância, uma renovação, a correção de nome feita por uma administradora com os valores anterior e posterior, a exclusão de um cadastro sem vínculos, também feita por administradora — com o evento de criação preservado — e um encerramento de projeto com data efetiva anterior ao registro.

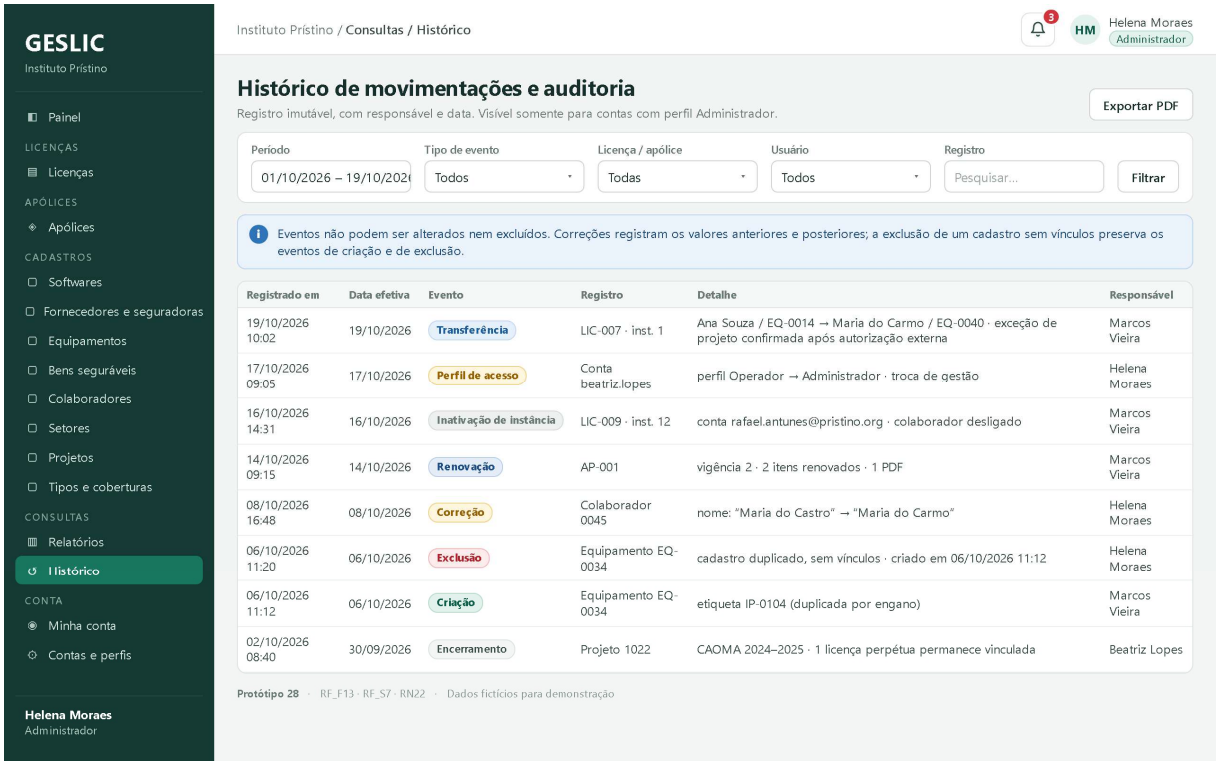


Figura 46 – Protótipo da tela Histórico de movimentações e auditoria (RF_F13, RF_S7 e RN22)

Protótipo 29 – Mapa de licenças

Relatório que mostra onde e por quem cada instância está sendo utilizada: licença, instância, colaborador ou uso geral, equipamento, setor, projeto atual, data do vínculo, vencimento e condição. A condição "alocada sem uso" destaca vagas que já possuem equipamento definido e podem ser reaproveitadas antes de uma nova compra.

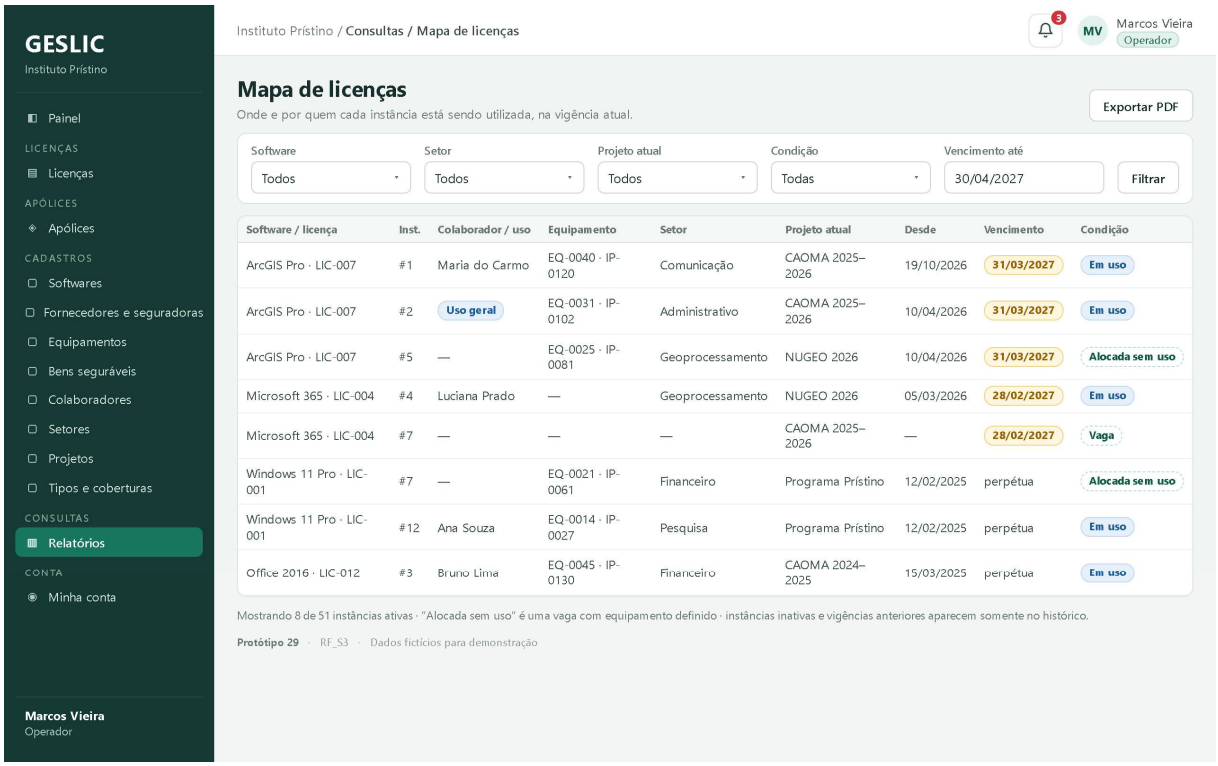


Figura 47 – Protótipo da tela Mapa de licenças (RF_S3)

Protótipo 30 – Relatório financeiro de licenças e apólices

Valores pagos em cada vigência, atribuídos ao projeto pagador e agrupados por projeto, com os totais de licenças, de apólices e do período. As barras acompanham os valores numéricos, e a nota esclarece que o rateio automático por instância não é calculado nesta versão — a distribuição entre projetos aparece no mapa de licenças.

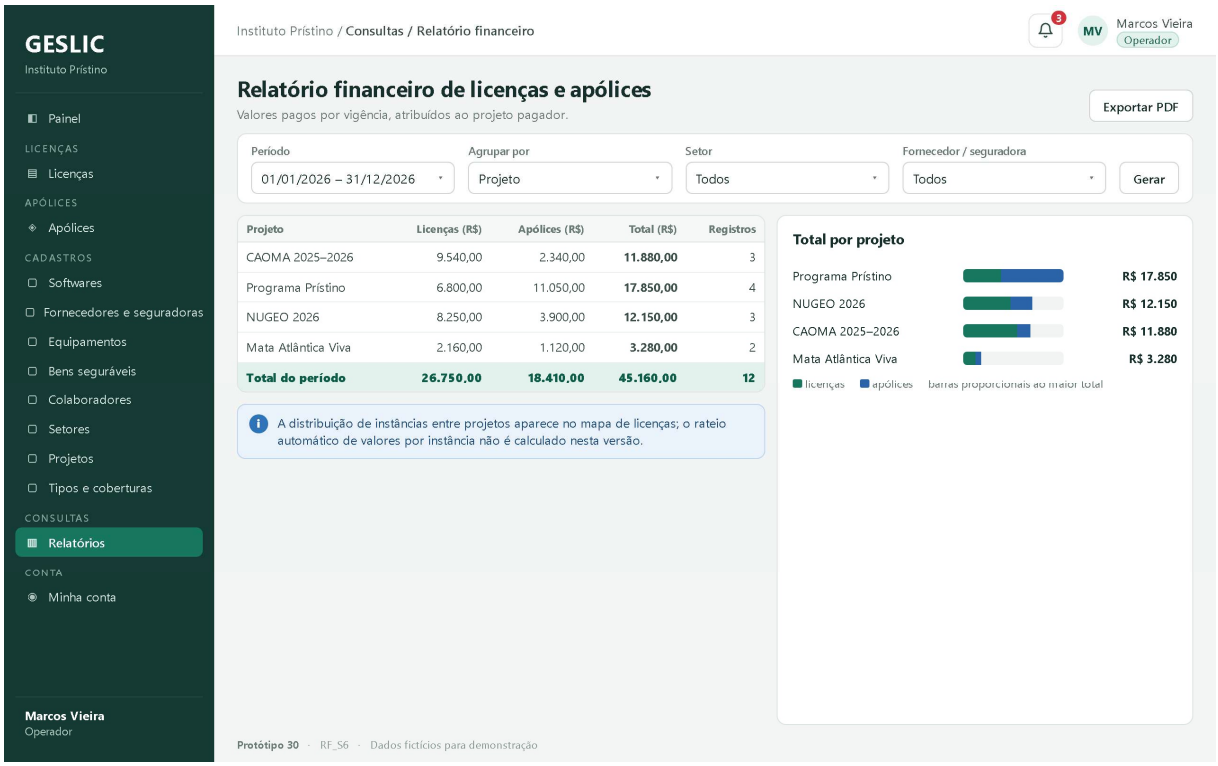


Figura 48 – Protótipo da tela Relatório financeiro de licenças e apólices (RF_S6)

Protótipo 31 – Relatórios

Central de relatórios em abas — licenças por situação, apólices por situação, bens e pessoas segurados, mapa de licenças, financeiro e histórico —, todos com filtros e exportação em PDF. A tela mostra o relatório de bens e pessoas segurados nas vigências atuais, utilizado na conferência das renovações.

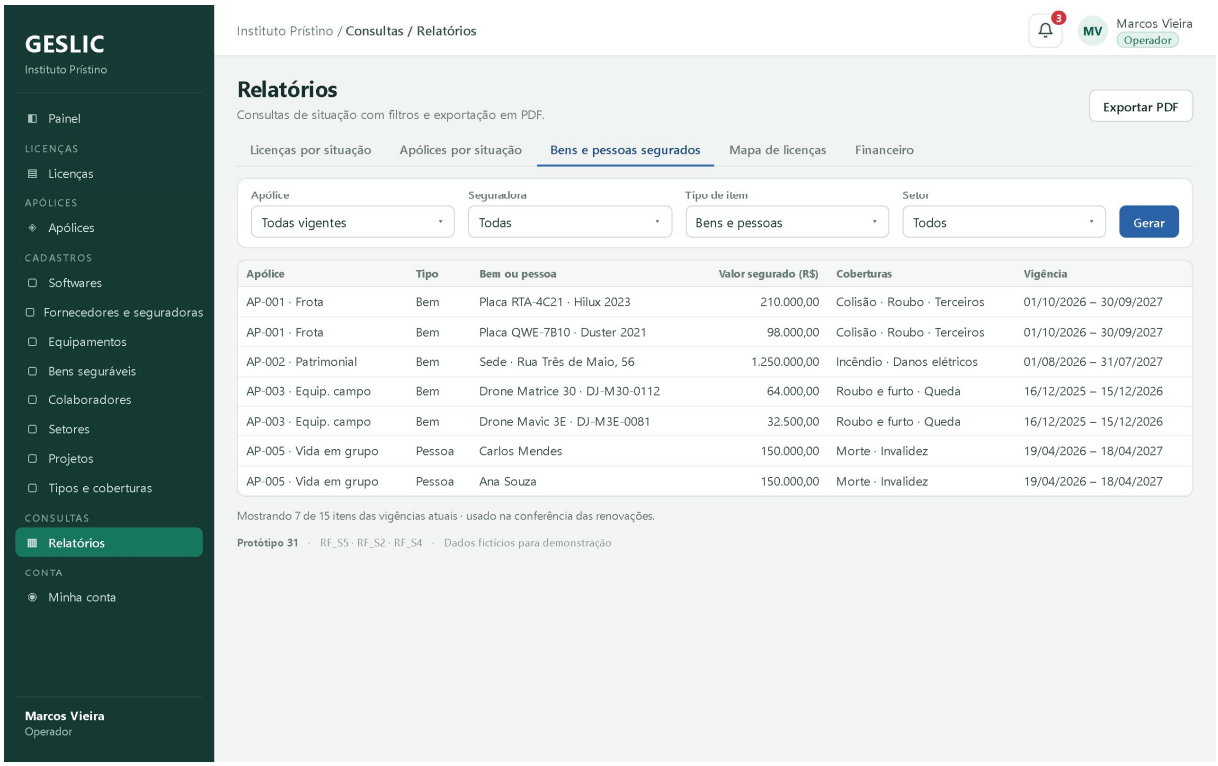


Figura 49 – Protótipo da tela Relatórios (RF_S2, RF_S4 e RF_S5)

APÊNDICE 4 - FEEDBACK DO INSTITUTO PÓS PRIMEIRA VALIDAÇÃO DOS PROTÓTIPOS

De forma geral, a avaliação dos protótipos foi positiva. O layout está bonito, moderno e organizado, e a barra lateral de navegação facilita o acesso às funcionalidades do sistema. Apesar da necessidade de diferenciar melhor as telas de licenças e apólices, essa estrutura de navegação foi considerada um ponto forte da interface.

O painel informativo e os relatórios financeiros também foram destacados como recursos muito úteis para a gestão. A possibilidade de acompanhar os gastos com licenças, consultar os valores por mês e identificar quais licenças estão inativas contribui para uma visão mais clara das contratações e pode apoiar decisões sobre manutenção, renovação ou redistribuição desses recursos. Da mesma forma, a consulta de quem está utilizando cada licença representa uma melhoria importante em relação ao controle atual do instituto.

Entre os aspectos apresentados, o vínculo de licenças e apólices aos projetos foi considerado especialmente relevante, por refletir a forma como o Instituto Prístino organiza suas atividades e seus recursos financeiros. Cada projeto prevê uma verba específica para licenças, tornando essencial identificar a qual projeto pertence cada contratação e quais despesas estão associadas a ele. Essa informação é central para acompanhar a utilização dos recursos previstos e apoiar o planejamento das próximas aquisições.

Assim, os ajustes solicitados se concentram em tornar a experiência de uso mais clara e intuitiva, preservando os pontos positivos da proposta. A diferenciação visual entre os módulos e a apresentação dos detalhes em painéis flutuantes deverão complementar uma interface que já oferece funcionalidades relevantes para as necessidades de gestão do instituto.

O Quadro 12 relaciona cada ponto do feedback às alterações incorporadas nos protótipos da versão 2.0.

Quadro 12 – Incorporação do feedback nos protótipos da versão 2.0

Ponto do feedback	Alteração na versão 2.0	Protótipos
Diferenciar as telas de licenças e de apólices	Módulo de Licenças com destaque verde e de Apólices com destaque azul, com o rótulo do módulo no topo da página e os botões principais na cor do módulo.	14 a 22; 23 a 26
Apresentar os detalhes em painéis flutuantes	Operações abertas em painéis laterais e janelas sobre a lista, com resumo, efeito nos totais e confirmação, sem perder o contexto da tela.	18 a 20, 22, 26 e 27
Painel informativo e relatórios financeiros	Painel com a contagem de instâncias contratadas, em uso e vagas e a regra de contagem explicada; relatório financeiro por projeto, com os valores pagos em cada vigência.	2 e 30

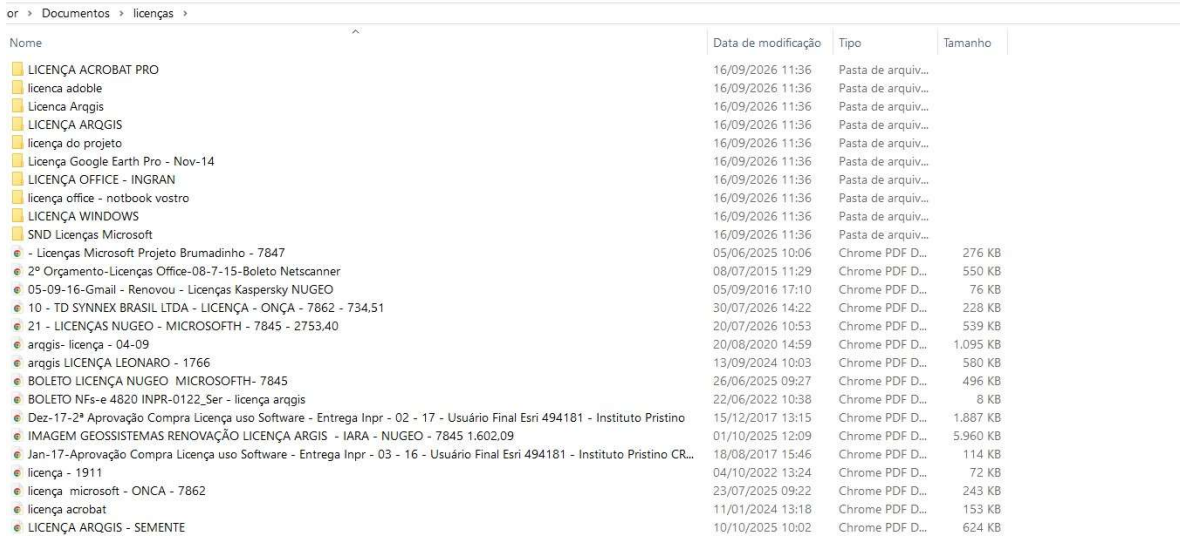
Ponto do feedback	Alteração na versão 2.0	Protótipos
Consultar quem utiliza cada licença	Card expandido com as instâncias, filtros que alcançam as linhas expandidas e mapa de licenças com colaborador, equipamento, setor e projeto.	15, 16 e 29
Identificar licenças inativas	Situações vigente, vencida e inativa nos cards; instâncias inativas fora dos indicadores ativos e consultáveis no histórico.	14, 22 e 28
Vínculo de licenças e apólices aos projetos	Projeto adquirente da licença, projeto atual de cada instância, projeto pagador de cada vigência, aviso de exceção entre projetos e encerramento manual de projetos.	10, 15, 19 e 30

Segunda validação (outubro de 2026). Na apresentação dos protótipos da versão 2.0, o Instituto identificou duas necessidades, incorporadas na versão 2.2. A primeira é restringir o histórico de movimentações e auditoria às contas com perfil Administrador: o registro continua automático para todas as operações, mas o Operador não vê o menu Histórico, os links de histórico dos cards nem as últimas movimentações do painel (RF_S7, RN21; protótipos 2, 13 e 28). A segunda é definir como as contas de administrador são geridas quando a gestão muda: a regra RN27 e o protótipo 13.1 descrevem a concessão e a revogação do perfil, a exigência de ao menos um Administrador ativo e a recuperação de acesso pelo apoio técnico.

ANEXO - REFERÊNCIAS

Os documentos a seguir foram fornecidos pelo Instituto Prístino durante o levantamento de requisitos e estão relacionados na seção 1.3.

Documento 1 – Planilha de controle de licenças de software

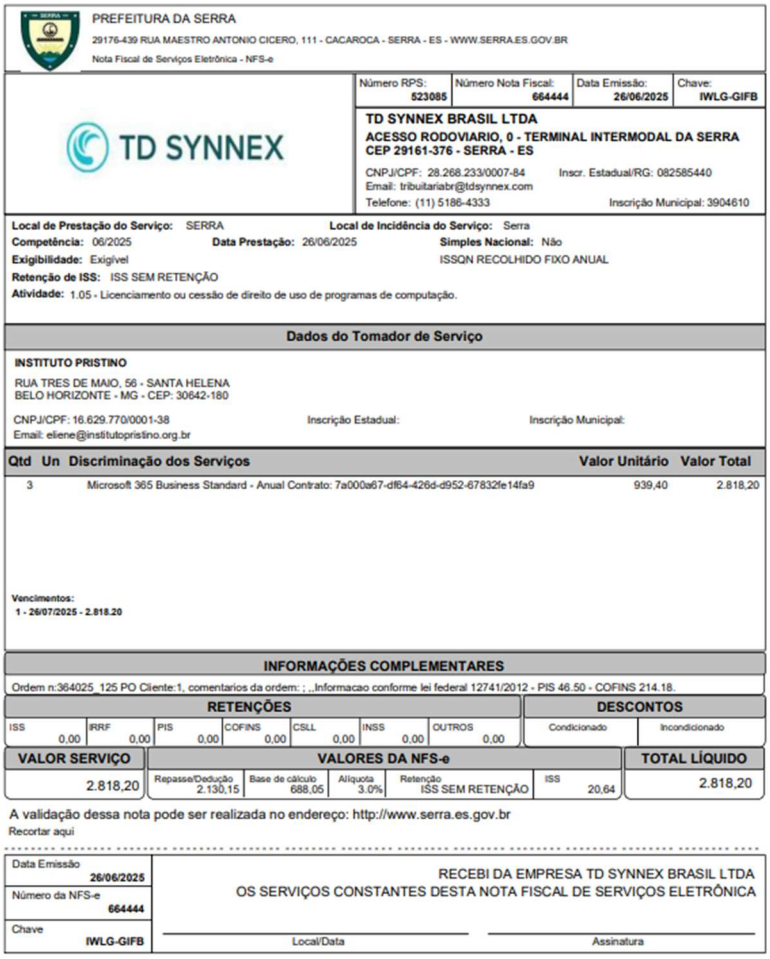


or › Documentos › licenças ›

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
LICENÇA ACROBAT PRO	16/09/2026 11:36	Pasta de arquiv...	
licenca adoble	16/09/2026 11:36	Pasta de arquiv...	
Licenca Arqgis	16/09/2026 11:36	Pasta de arquiv...	
LICENÇA ARQGIS	16/09/2026 11:36	Pasta de arquiv...	
licença do projeto	16/09/2026 11:36	Pasta de arquiv...	
Licença Google Earth Pro - Nov-14	16/09/2026 11:36	Pasta de arquiv...	
LICENÇA OFFICE - INGRAN	16/09/2026 11:36	Pasta de arquiv...	
licença office - notbook vostro	16/09/2026 11:36	Pasta de arquiv...	
LICENÇA WINDOWS	16/09/2026 11:36	Pasta de arquiv...	
SND Licenças Microsoft	16/09/2026 11:36	Pasta de arquiv...	
- Licenças Microsoft Projeto Brumadinho - 7847	05/06/2025 10:06	Chrome PDF D...	276 KB
2º Orçamento-Licenças Office-08-7-15-Boleto Netscanner	08/07/2015 11:29	Chrome PDF D...	550 KB
05-09-16-Gmail - Renovou - Licenças Kaspersky NUGEO	05/09/2016 17:10	Chrome PDF D...	76 KB
10 - TD SYNNEX BRASIL LTDA - LICENÇA - ONÇA - 7862 - 734,51	30/07/2026 14:22	Chrome PDF D...	228 KB
21 - LICENÇAS NUGEO - MICROSOFTH - 7845 - 2753,40	20/07/2026 10:53	Chrome PDF D...	539 KB
arqgis- licença - 04-09	20/08/2020 14:59	Chrome PDF D...	1.095 KB
arqgis LICENÇA LEONARO - 1766	13/09/2024 10:03	Chrome PDF D...	580 KB
BOLETO LICENÇA NUGEO MICROSOFTH- 7845	26/06/2025 09:27	Chrome PDF D...	496 KB
BOLETO NFs-e 4820 INPR-0122_Ser - licença arqgis	22/06/2022 10:38	Chrome PDF D...	8 KB
Dez-17-2ª Aprovação Compra Licença uso Software - Entrega Inpr - 02 - 17 - Usuário Final Esri 494181 - Instituto Pristino	15/12/2017 13:15	Chrome PDF D...	1.887 KB
IMAGEM GEOSSISTEMAS RENOVAÇÃO LICENÇA ARGIS - IARA - NUGEO - 7845 1.602,09	01/10/2025 12:09	Chrome PDF D...	5.960 KB
Jan-17-Aprovação Compra Licença uso Software - Entrega Inpr - 03 - 16 - Usuário Final Esri 494181 - Instituto Pristino CR...	18/08/2017 15:46	Chrome PDF D...	114 KB
licença - 1911	04/10/2022 13:24	Chrome PDF D...	72 KB
licença microsoft - ONCA - 7862	23/07/2025 09:22	Chrome PDF D...	243 KB
licença acrobat	11/01/2024 13:18	Chrome PDF D...	153 KB
LICENÇA ARQGIS - SEMENTE	10/10/2025 10:02	Chrome PDF D...	624 KB

Fonte: Coordenação de TI do Instituto Prístino, 10/08/2026.

Documento 2 – Nota fiscal de aquisição de licença de software



PREFEITURA DA SERRA
29176-439 RUA MAESTRO ANTONIO CICERO, 111 - CACAROCA - SERRA - ES - WWW.SERRA.ES.GOV.BR
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
523085	664444	26/06/2025	IWLG-GIFB

TD SYNNEX

TD SYNNEX BRASIL LTDA
ACESSO RODOVIARIO, 0 - TERMINAL INTERMODAL DA SERRA
CEP 29161-376 - SERRA - ES
CNPJ/CPF: 28.268.233/0007-84 Inscr. Estadual/RG: 082585440
Email: tributariabr@tdsynnex.com
Telefone: (11) 5186-4333 Inscrição Municipal: 3904610

Local de Prestação do Serviço: SERRA **Local de Incidência do Serviço:** Serra
Competência: 06/2025 **Data Prestação:** 26/06/2025 **Simples Nacional:** Não
Exigibilidade: Exigível ISSQN RECOLHIDO FIXO ANUAL
Retenção de ISS: ISS SEM RETENÇÃO
Atividade: 1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO PRISTINO
RUA TRES DE MAIO, 56 - SANTA HELENA
BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30642-180
CNPJ/CPF: 16.629.770/0001-38 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
Email: eliene@institutopristino.org.br

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
3		Microsoft 365 Business Standard - Anual Contrato: 7a000a67-df64-426d-d952-67832fe14fa9	939,40	2.818,20

Vencimentos:
1 - 26/07/2025 - 2.818,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ordem n:364025_125 PO Cliente:1, comentarios da ordem: ; ,,Informacao conforme lei federal 12741/2012 - PIS 46.50 - COFINS 214.18.

RETENÇÕES							DESCONTOS	
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	Condicionado	Incondicionado
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

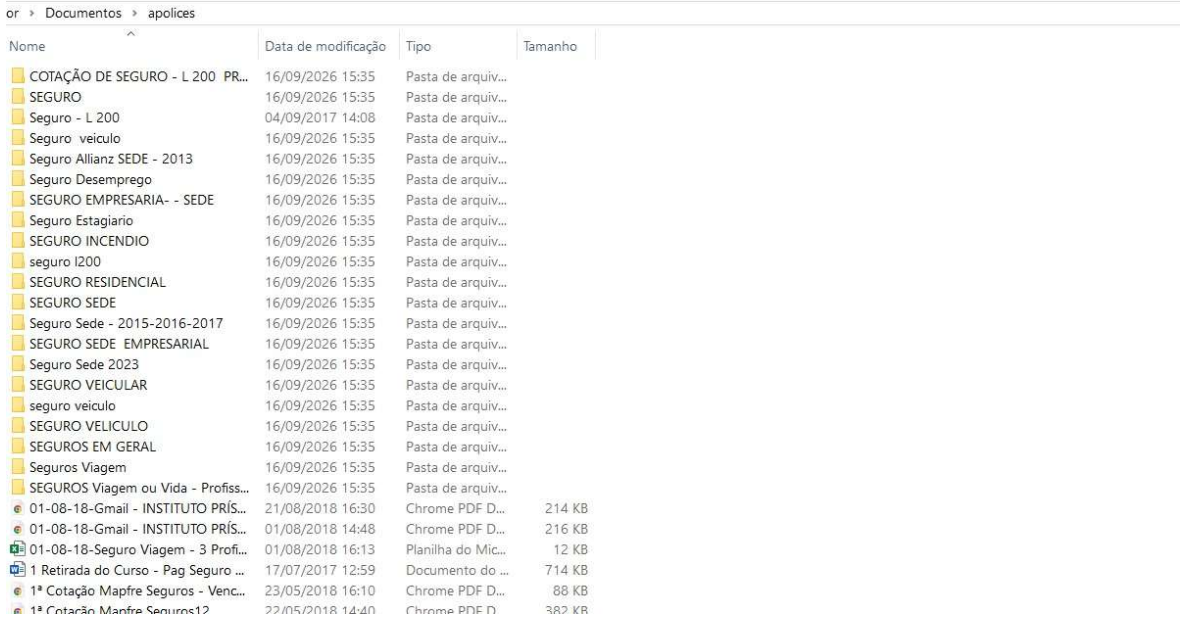
VALOR SERVIÇO	VALORES DA NFS-e					TOTAL LÍQUIDO
	Repasse/Dedução	Base de cálculo	Alíquota	Retenção	ISS	
2.818,20	2.130,15	688,05	3.0%	ISS SEM RETENÇÃO	20,64	2.818,20

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: http://www.serra.es.gov.br
Recortar aqui

Data Emissão	RECEBI DA EMPRESA TD SYNNEX BRASIL LTDA
26/06/2025	OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número da NFS-e 664444	
Chave IWLG-GIFB	Local/Data _____ Assinatura _____

Fonte: Setor administrativo do Instituto Prístino, 10/08/2026.

Documento 3 – Apólice de seguro de equipamentos e veículos



or › Documentos › apolices

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
COTAÇÃO DE SEGURO - L 200 PR...	16/09/2026 15:35	Pasta de arquiv...	
SEGURO	16/09/2026 15:35	Pasta de arquiv...	
Seguro - L 200	04/09/2017 14:08	Pasta de arquiv...	
Seguro veiculo	16/09/2026 15:35	Pasta de arquiv...	
Seguro Allianz SEDE - 2013	16/09/2026 15:35	Pasta de arquiv...	
Seguro Desemprego	16/09/2026 15:35	Pasta de arquiv...	
SEGURO EMPRESARIA- - SEDE	16/09/2026 15:35	Pasta de arquiv...	
Seguro Estagiario	16/09/2026 15:35	Pasta de arquiv...	
SEGURO INCENDIO	16/09/2026 15:35	Pasta de arquiv...	
seguro l200	16/09/2026 15:35	Pasta de arquiv...	
SEGURO RESIDENCIAL	16/09/2026 15:35	Pasta de arquiv...	
SEGURO SEDE	16/09/2026 15:35	Pasta de arquiv...	
Seguro Sede - 2015-2016-2017	16/09/2026 15:35	Pasta de arquiv...	
SEGURO SEDE EMPRESARIAL	16/09/2026 15:35	Pasta de arquiv...	
Seguro Sede 2023	16/09/2026 15:35	Pasta de arquiv...	
SEGURO VEICULAR	16/09/2026 15:35	Pasta de arquiv...	
seguro veiculo	16/09/2026 15:35	Pasta de arquiv...	
SEGURO VELICULO	16/09/2026 15:35	Pasta de arquiv...	
SEGUROS EM GERAL	16/09/2026 15:35	Pasta de arquiv...	
Seguros Viagem	16/09/2026 15:35	Pasta de arquiv...	
SEGUROS Viagem ou Vida - Profiss...	16/09/2026 15:35	Pasta de arquiv...	
01-08-18-Gmail - INSTITUTO PRÍS...	21/08/2018 16:30	Chrome PDF D...	214 KB
01-08-18-Gmail - INSTITUTO PRÍS...	01/08/2018 14:48	Chrome PDF D...	216 KB
01-08-18-Seguro Viagem - 3 Profi...	01/08/2018 16:13	Planilha do Mic...	12 KB
1 Retirada do Curso - Pag Seguro ...	17/07/2017 12:59	Documento do ...	714 KB
1ª Cotação Mapfre Seguros - Venc...	23/05/2018 16:10	Chrome PDF D...	88 KB
1ª Cotação Mapfre Seguros12	22/05/2018 14:40	Chrome PDF D...	382 KB

Fonte: Setor administrativo do Instituto Prístino, 10/08/2026.

Documento 4 – Relação de equipamentos e de colaboradores por setor

16	2	2016	351			Monitor	Monitor Led LG Widescreen Serials	NUGEO	Mesa Kennedy		WAZ Hardware Import e Comércio de Suprimentos de informática LTDA 170652	414,68	o-c 1234-3	R$	13.559,09
16	2	2016	352		DOADOS AO MP 2017	Monitor	Monitor Led Samsung	NUGEO	Mesa Sara		WAZ Hardware Import e Comércio de Suprimentos de informática LTDA 170652	635,88	o-c 1234-3	R$	13.559,09
16	2	2016	353		DOADOS AO MP 2017	Monitor	Monitor Led Samsung	NUGEO	Mesa Nelson		WAZ Hardware Import e Comércio de Suprimentos de informática LTDA 170652	635,88	o-c 1234-3	R$	13.559,09
13	4	2016	359	DOADO PABLO		Monitor	Monitor Led 20pol - LG 20EN33SS Widescreen Serial 505IPNTWC903	Sede	Sala Geoprocessamento Eric		WAZ Hardware Import e Comércio de Suprimentos de informática LTDA 170665	471,66	o-c 892.9	R$	6.626,99

Fonte: Coordenação de TI do Instituto Prístino, 10/08/2026.

Documento 5 – Diagrama da estrutura dos dados no Instituto Prístino



Fonte: Coordenação de TI do Instituto Prístino, agosto de 2026.